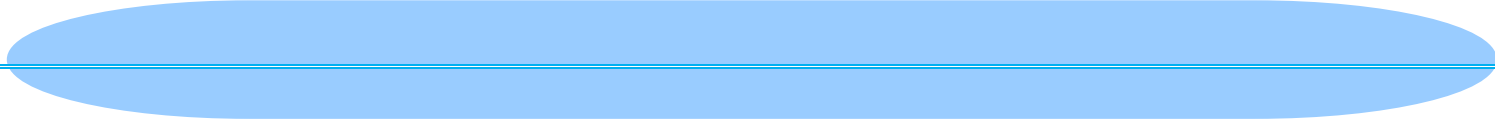


# Administration système

Windows Server®



# Table des matières

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TABLE DES MATIERES.....</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>OBJECTIF DU COURS.....</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>PLAN DU COURS.....</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>DEPLOIEMENT ET GESTION DE WINDOWS SERVER 2012 .....</b>                | <b>8</b>  |
| I.    Présentation de Windows Serveur 2012 .....                          | 8         |
| 1.    Les éditions de Windows serveur 2012 R2.....                        | 8         |
| 2.    Présentation des principaux rôles .....                             | 9         |
| 3.    Présentation des principales fonctionnalités .....                  | 10        |
| II.    Vue d'ensemble de l'administration de Windows Server 2012.....     | 10        |
| 1.    Le Gestionnaire de serveur .....                                    | 10        |
| 2.    TP installation de Windows serveur 2012 R2 .....                    | 12        |
| 2.1.    Serveur Core .....                                                | 12        |
| 2.2.    Basculer d'une installation minimale à la version graphique ..... | 13        |
| 3.    Configuration du système après installation .....                   | 14        |
| 4.    Introduction à PowerShell .....                                     | 15        |
| 4.1.    Les commandes PowerShell .....                                    | 15        |
| 4.2.    Exemple de commandes .....                                        | 15        |
| 4.3.    Exécutez les commandes suivantes et appuyez sur Entrée : .....    | 16        |
| 4.4.    PowerShell ISE.....                                               | 17        |
| <b>INTRODUCTION AUX SERVICES ACTIVE DIRECTORY .....</b>                   | <b>19</b> |
| I.    Vue d'ensemble Active Directory .....                               | 19        |
| 1.    Un domaine Active directory .....                                   | 20        |
| 2.    Les unités d'organisation .....                                     | 20        |
| 3.    Le foret active directory.....                                      | 21        |
| 4.    Le schéma active directory .....                                    | 23        |
| 5.    Partitions Active Directory .....                                   | 24        |

# Table des matières

---

|                                                             |                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II.                                                         | Présentation d'un contrôleur de domaine.....                                                       | 24        |
| 1.                                                          | Les contrôleurs de domaine.....                                                                    | 24        |
| 2.                                                          | Présentation des catalogues globaux .....                                                          | 26        |
| 3.                                                          | Processus de connexion AD DS .....                                                                 | 27        |
| 4.                                                          | Que sont les maîtres d'opérations ? .....                                                          | 28        |
| 4.1.                                                        | Maîtres d'opérations de forêt.....                                                                 | 29        |
| 4.2.                                                        | Maîtres d'opérations de domaine .....                                                              | 29        |
| III.                                                        | Installer un contrôleur de domaine .....                                                           | 30        |
| 1.                                                          | Installation d'un contrôleur de domaine à partir du Gestionnaire de serveur .....                  | 31        |
| 2.                                                          | Installation d'un contrôleur de domaine sur une installation minimale de Windows Server 2012 ..... | 33        |
| 3.                                                          | Mise à niveau d'un contrôleur de domaine .....                                                     | 34        |
| <b>GESTION DES OBJETS ACTIVE DIRECTORY.....</b>             |                                                                                                    | <b>35</b> |
| I.                                                          | Gestion des comptes utilisateurs.....                                                              | 35        |
| 1.                                                          | Composants logiciels enfichables d'administration Active Directory .....                           | 35        |
| 2.                                                          | Centre d'administration Active Directory .....                                                     | 36        |
| 3.                                                          | Windows PowerShell .....                                                                           | 36        |
| 4.                                                          | Outils de ligne de commande du service d'annuaire .....                                            | 37        |
| 1.                                                          | Création de compte utilisateur .....                                                               | 37        |
| 2.                                                          | Configuration des attributs d'un compte utilisateur .....                                          | 39        |
| 2.1.                                                        | Catégories d'attributs.....                                                                        | 40        |
| 3.                                                          | Création d'un profil utilisateur itinérant.....                                                    | 43        |
| II.                                                         | Gestion des groupes .....                                                                          | 45        |
| 1.                                                          | Différence entre groupes de sécurité et de distribution.....                                       | 45        |
| 2.                                                          | Les étendues d'un groupe .....                                                                     | 46        |
| III.                                                        | Gestion des comptes ordinateurs.....                                                               | 49        |
| 1.                                                          | Qu'est-ce que le conteneur Ordinateurs ? .....                                                     | 49        |
| 2.                                                          | Spécification de l'emplacement des comptes d'ordinateurs.....                                      | 50        |
| IV.                                                         | Délégation de l'administration (TP) .....                                                          | 51        |
| <b>GESTION DES COMPTES UTILISATEURS ET DE SERVICE .....</b> |                                                                                                    | <b>52</b> |
| I.                                                          | Automatisation de la gestion des comptes d'utilisateurs .....                                      | 52        |

## Table des matières

---

|                                    |                                                                            |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II.                                | Utilisation de Windows PowerShell pour administrer AD .....                | 53        |
| 1.                                 | Gestion des unités d'organisation avec PowerShell .....                    | 53        |
| 2.                                 | Gestion des comptes utilisateurs avec PowerShell .....                     | 53        |
| 3.                                 | Gestion des groupes avec PowerShell .....                                  | 56        |
| III.                               | Paramètres de stratégie de mot de passe et de verrouillage de compte ..... | 57        |
| 1.                                 | Comprendre les stratégies des comptes d'utilisateurs.....                  | 57        |
| 1.1.                               | Stratégie de mot de passe .....                                            | 58        |
| 1.2.                               | Stratégie de verrouillage du compte.....                                   | 59        |
| 1.3.                               | Stratégie Kerberos .....                                                   | 59        |
| 2.                                 | Configuration de stratégies de compte d'utilisateur .....                  | 60        |
| 2.1.                               | Paramètres de stratégie locale avec Secpol.msc.....                        | 60        |
| 2.2.                               | Stratégie de groupe avec la gestion des stratégies de groupe .....         | 60        |
| 3.                                 | Qu'est-ce que les objets PSO ? .....                                       | 61        |
| 3.1.                               | Application des stratégies de mot de passe affinées .....                  | 61        |
| 3.2.                               | Configuration des objets PSO .....                                         | 62        |
| <b>MISE EN ŒUVRE DU DHCP .....</b> |                                                                            | <b>63</b> |
| I.                                 | Présentation de DHCP .....                                                 | 63        |
| 1.                                 | Allocation d'une adresse IP .....                                          | 63        |
| 2.                                 | Utilisation d'un relais DHCP .....                                         | 64        |
| II.                                | Installation et configuration du rôle DHCP .....                           | 64        |
| 1.                                 | Ajout d'une nouvelle étendue.....                                          | 69        |
| 2.                                 | Configuration des options dans le DHCP .....                               | 75        |
| 3.                                 | Réservation de bail DHCP .....                                             | 77        |
| 4.                                 | Mise en place des filtres .....                                            | 78        |
| III.                               | Sauvegarde et restauration de la base de données.....                      | 79        |
| <b>MISE EN ŒUVRE DE DNS.....</b>   |                                                                            | <b>81</b> |
| I.                                 | Présentation du service DNS .....                                          | 81        |
| 1.                                 | Installation du rôle .....                                                 | 82        |
| 2.                                 | La mise à jour dynamique .....                                             | 82        |
| II.                                | Configuration des zones DNS .....                                          | 83        |
| 1.                                 | Les différents types de zones .....                                        | 83        |

## Table des matières

---

|                                                       |                                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.                                                    | Les zones peuvent être directes ou inversées.....                           | 84                                 |
| 3.                                                    | Les différents enregistrements.....                                         | 84                                 |
| 4.                                                    | Délégation de zone DNS .....                                                | 85                                 |
| 5.                                                    | La commande ipconfig.....                                                   | 85                                 |
| III.                                                  | TP.....                                                                     | 86                                 |
| 1.                                                    | Redirection.....                                                            | 86                                 |
| 2.                                                    | Création d'une zone GlobalNames .....                                       | 86                                 |
| IV.                                                   | Configuration des transferts de zone DNS.....                               | 93                                 |
| 1.                                                    | Qu'est-ce qu'un transfert de zone DNS ? .....                               | 94                                 |
| 2.                                                    | Configuration de la sécurité du transfert de zone .....                     | 94                                 |
| <b>IMPLEMENTATION D'UNE STRATEGIE DE GROUPE .....</b> |                                                                             | <b>97</b>                          |
| I.                                                    | Présentation des stratégies de groupe .....                                 | 97                                 |
| 1.                                                    | Composants de la stratégie de groupe .....                                  | 98                                 |
| 1.1.                                                  | Objets de stratégie de groupe .....                                         | 98                                 |
| 1.2.                                                  | Paramètres de stratégie de groupe .....                                     | 98                                 |
| 1.3.                                                  | Structure des paramètres de stratégie de groupe .....                       | 98                                 |
| 1.4.                                                  | Éditeur de gestion des stratégies de groupe .....                           | 99                                 |
| 1.5.                                                  | Stratégie de groupe locale .....                                            | 99                                 |
| 2.                                                    | Stratégie de groupe locale multiple.....                                    | 100                                |
| 3.                                                    | Stockage des différents composants d'une GPO .....                          | 100                                |
| 4.                                                    | Notions sur les GPO Starter .....                                           | 100                                |
| 5.                                                    | Mise en place de délégation au niveau des GPO .....                         | 102                                |
| II.                                                   | Traitement des stratégies de groupe.....                                    | 105                                |
| 1.                                                    | Liaisons d'objet de stratégie de groupe .....                               | 105                                |
| 2.                                                    | L'application d'une stratégie de groupe .....                               | 106                                |
| III.                                                  | Implémentation et administration des objets de stratégie de groupe .....    | 106                                |
| 1.                                                    | Configuration de la redirection de dossiers.....                            | 106                                |
| 2.                                                    | GPO afficher un message avant la connexion.....                             | 108                                |
| IV.                                                   | Implémentation d'un magasin central pour les modèles d'administration ..... | 109                                |
| <b>MISE EN ŒUVRE DU STOCKAGE LOCAL.....</b>           |                                                                             | <b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b> |
| I.                                                    | Présentation du stockage .....                                              | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |

## Table des matières

---

|      |                                                                           |                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.   | Le stockage DAS .....                                                     | Erreur ! Signet non défini. |
| 2.   | Le stockage NAS .....                                                     | Erreur ! Signet non défini. |
| 3.   | Le réseau SAN.....                                                        | Erreur ! Signet non défini. |
| 4.   | TP : Configurer Windows serveur 2012 en tant que stockage SAN iscsi ..... | Erreur !                    |
|      | <b>Signet non défini.</b>                                                 |                             |
| 5.   | Utilisation de la technologie RAID.....                                   | Erreur ! Signet non défini. |
| 5.1. | RAID 0 (répartition).....                                                 | Erreur ! Signet non défini. |
| 5.2. | RAID 1 (duplication) .....                                                | Erreur ! Signet non défini. |
| 5.3. | RAID 5 (répartition avec parité) .....                                    | Erreur ! Signet non défini. |
| 5.4. | RAID 10.....                                                              | Erreur ! Signet non défini. |
| 5.5. | RAID matériel et RAID logiciel.....                                       | Erreur ! Signet non défini. |
| II.  | Gestion des disques et des volumes.....                                   | Erreur ! Signet non défini. |
| 1.   | Tables de partition MBR et GPT .....                                      | Erreur ! Signet non défini. |
| 2.   | Les différents types de disques .....                                     | Erreur ! Signet non défini. |
| 2.1. | Disque de base .....                                                      | Erreur ! Signet non défini. |
| 2.2. | Disque dynamique.....                                                     | Erreur ! Signet non défini. |
| 3.   | Systèmes de fichiers FAT, NTFS et ReFS .....                              | Erreur ! Signet non défini. |
| 3.1. | FAT File Allocation Table .....                                           | Erreur ! Signet non défini. |
| 3.2. | NTFS New Technology File System.....                                      | Erreur ! Signet non défini. |
| 3.3. | ReFS Resilient File System.....                                           | Erreur ! Signet non défini. |
| III. | Implémentation du stockage .....                                          | Erreur ! Signet non défini. |

## Objectif du cours

---

### Objectif du cours

---

### Plan du cours

---

➔ Module 1,



# Déploiement et gestion de Windows Server 2012

---

## Déploiement et gestion de Windows Server 2012

---

### I. Présentation de Windows Serveur 2012

Windows Server 2012 R2 fournit à un administrateur une plateforme complète, au niveau administration de domaine AD, virtualisation ou mise en place d'un cloud.

Le système d'exploitation nous offre une plateforme de virtualisation et cette dernière permet la création d'un environnement totalement isolé.

L'environnement s'adapte désormais aux besoins afin de garantir une fiabilité et une performance optimale des ressources

### 1. Les éditions de Windows serveur 2012 R2

Il existe plusieurs éditions différentes de Windows Server 2012 sélectionnables. Ces éditions permettent aux organisations de sélectionner une version de Windows Server 2012 qui répond au mieux à leurs besoins, plutôt que de payer pour des fonctionnalités dont elles n'ont pas besoin.

Lors du déploiement d'un serveur pour un rôle spécifique, les administrateurs système peuvent faire des économies substantielles en sélectionnant l'édition appropriée.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edition Standard   | Fournit l'ensemble des rôles et des fonctionnalités disponibles sur la plateforme Windows Server 2012. Prend en charge jusqu'à 4 téraoctets (To) de mémoire vive (RAM). Inclut deux licences d'ordinateur virtuel.                                                                                      |
| Edition Datacenter | Fournit l'ensemble des rôles et des fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme Windows Server 2012. Inclut des licences d'ordinateur virtuel illimitées pour les ordinateurs virtuels qui sont exécutés sur le même matériel. Prend jusqu'à 640 cœurs de processeur et jusqu'à 4 To de RAM. |
| Edition Foundation | Conçu pour les gérants de PME, prend en charge seulement 15 utilisateurs, ne peut pas être joint à un domaine et inclut des rôles serveur limités. Prend en charge un cœur de processeur et jusqu'à 32 gigaoctets (Go) de RAM.                                                                          |

# Déploiement et gestion de Windows Server 2012

---

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edition Essentials            | Il ne peut pas fonctionner en tant que serveur Hyper-V®, de clustering avec basculement, avec installation minimale, ni de services Bureau à distance. Il présente des limites pour 25 utilisateurs. Prend en charge deux cœurs de processeur et 64 Go de RAM.                               |
| Microsoft Hyper-V Server 2012 | Plateforme Hyper-V autonome pour ordinateurs virtuels sans interface utilisateur. Aucun coût de licence (gratuit) pour le système d'exploitation hôte, mais les ordinateurs virtuels font l'objet de licences standard. Prend en charge 4 To de RAM. Prend en charge la jonction de domaine. |

## 2. Présentation des principaux rôles

Les rôles ont fait leur apparition avec Windows server 2008, ils permettent de donner à un serveur des fonctions supplémentaires (contrôleur de domaine...).

### Exemple

- Le rôle **AD DS (Active Directory Domain Services)** fournit une annuaire Active Directory, qui a pour but l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs dans un domaine Active Directory.
- Le rôle **Serveur d'application** permet d'effectuer la gestion et l'hébergement d'application créées à l'aide du .NET Framework. Et plusieurs services de rôle sont présent dans ce rôle :
  - .NET Framework : procède à l'installation du Framework
  - Partage de port TCP permet à plusieurs applications de gérer le même port.
  - Prise en charge du serveur Web (IIS) : installe le service Web (IIS)
- Le rôle **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** et **DNS (Domain Name System)** qui permettent la distribution de configuration réseau à des machines clientes et la résolution de nom en adresse IP (ou inversement).
- Le rôle **Hyper-V** Permet d'héberger des ordinateurs virtuels sur des ordinateurs qui exécutent Windows Server 2012.

D'autres rôles sont disponibles, ils peuvent être installés par l'intermédiaire de la console **Gestionnaire de serveur** ou à l'aide de commande PowerShell.

## 3. Présentation des principales fonctionnalités

Les fonctionnalités apportent des outils supplémentaires au système d'exploitation. Comme pour un rôle, une fonctionnalité peut s'installer soit de manière manuelle ou automatique

- Chiffrement de données BitLocker permet le chiffrement de volume afin d'éviter une fuite de données en cas de perte ou de vol de la machine.
- Clustering avec basculement permet à des serveurs de fonctionner ensemble, ceci afin d'offrir une haute disponibilité. En cas de panne d'un des serveurs, la continuité des services est assurée par les autres.
- Equilibrage de charge réseau effectue une distribution du trafic afin d'éviter une saturation d'un des serveurs.
- ...

## II. Vue d'ensemble de l'administration de Windows Server 2012

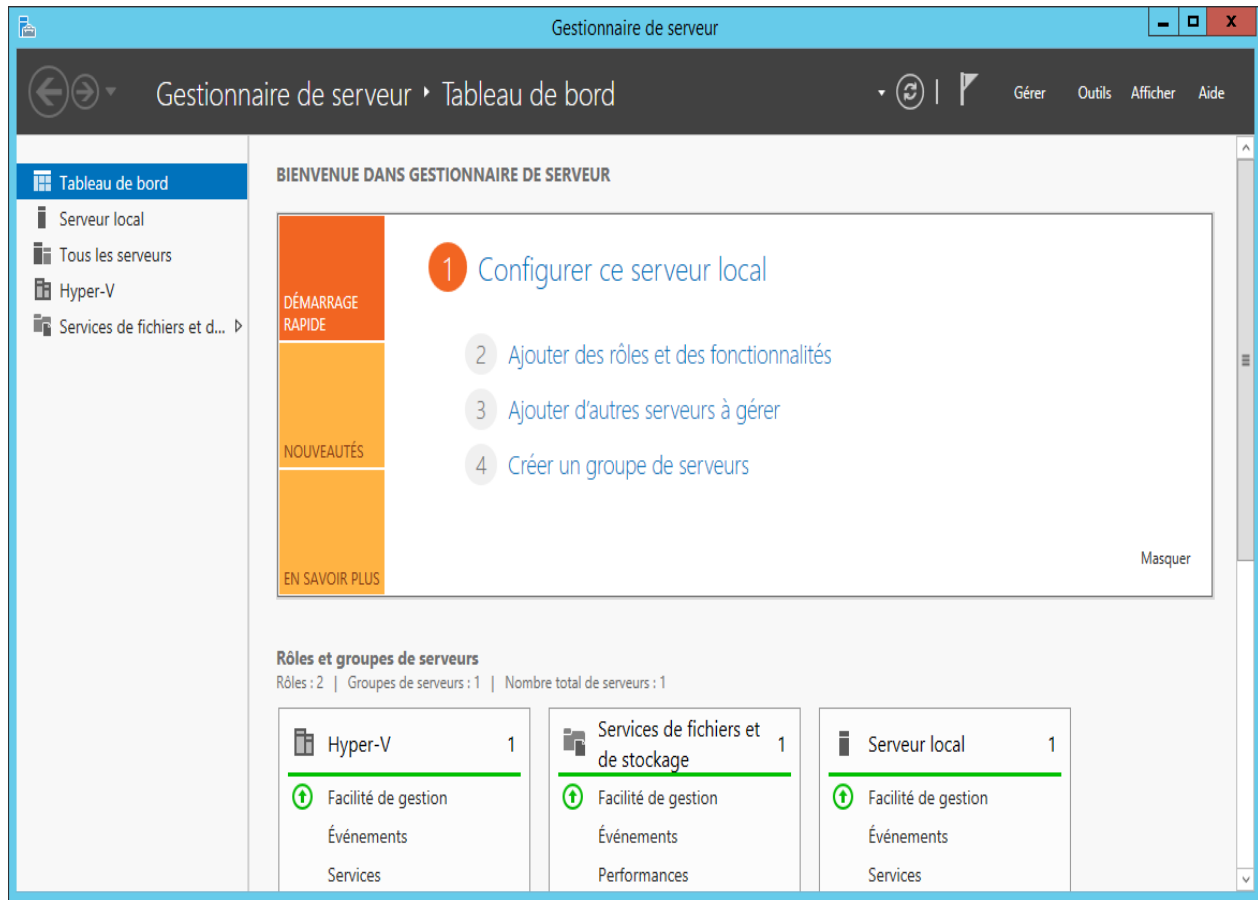
### 1. Le Gestionnaire de serveur

Le Gestionnaire de serveur est le principal outil graphique que vous utilisez pour gérer les serveurs.

Vous pouvez utiliser la console du Gestionnaire de serveur pour effectuer les tâches suivantes sur des serveurs locaux et des serveurs distants :

- Ajouter des rôles et des fonctionnalités ;
- Lancer des sessions Windows PowerShell;
- Afficher des événements ;
- Effectuer des tâches de configuration de serveur.

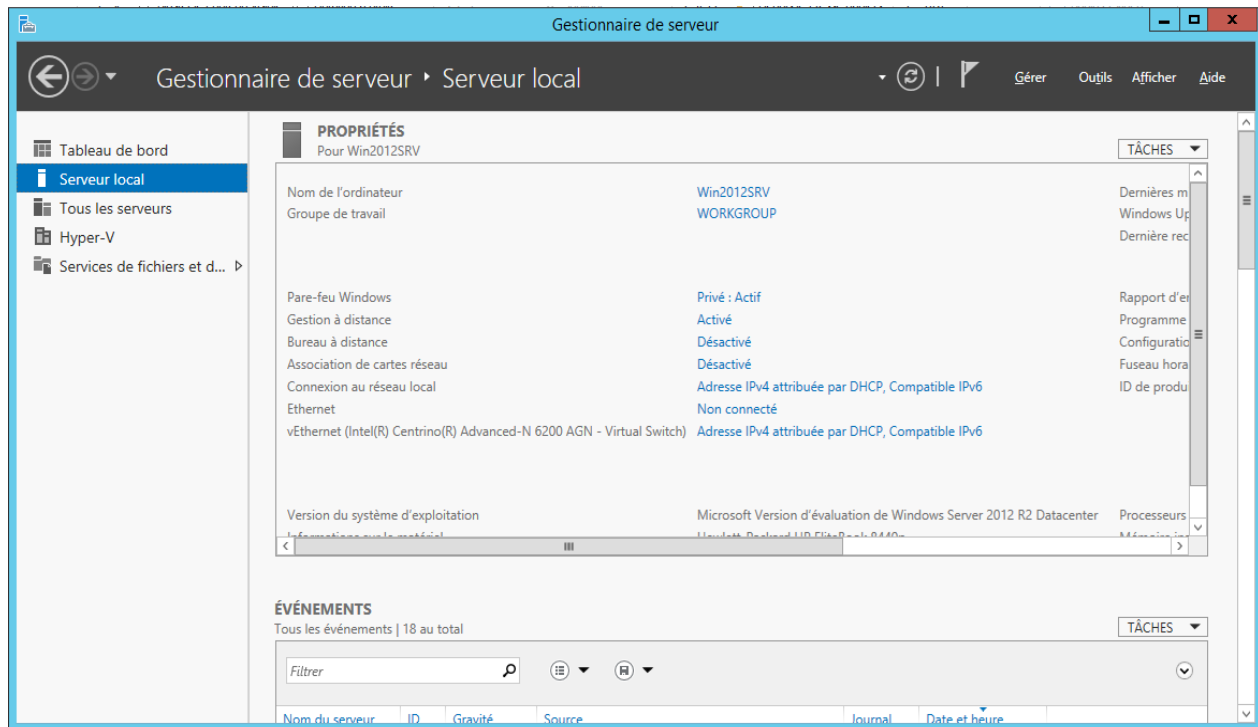
# Déploiement et gestion de Windows Server 2012



Le gestionnaire du serveur se fait par le biais de cette console. Certaines informations peuvent être modifier très rapidement.

- **Nom de l'ordinateur**
- **Groupe de travail**
- **Domaine**

# Déploiement et gestion de Windows Server 2012



## 2. TP installation de Windows serveur 2012 R2

### 🔧 Prérequis

- Iso de Windows serveur
- Pc avec au minimum un processeur architecture 64 bits avec une vitesse de 1.4 GHz, 512 Mo de mémoire vive et 32 Go d'espace disque.

### 2.1. Serveur Core

Serveur Core est une des méthodes d'installation disponible depuis Windows serveur 2008. Il est possible d'administrer localement un serveur installer en Core uniquement à l'aide commande PowerShell ou de commandes DOS.

En effet ce type d'installation est dépourvu d'interface graphique, en réduisant ainsi le nombre de mise a jours requis et les ressources matérielles nécessaires.

La quantité de mémoire vive ou l'espace disque est réduit par rapport à l'installation complète qui vient avec interface graphique.

# Déploiement et gestion de Windows Server 2012

---

Depuis Windows serveur 2012, il est possible de passer d'une méthode d'installation à l'autre en supprimant ou ajoutant la fonctionnalité fournissant l'interface graphique.

La fonctionnalité peut être ajoutée à l'aide de la console gestionnaire de serveur ou par l'intermédiaire d'une cmdlet PowerShell.

Vous pouvez vérifier les rôles disponibles ou non dans l'installation minimale en exécutant la requête ***Get-WindowsFeature | where-object {\$\_.InstallState -eq "Removed"}***

## 2.2. Basculer d'une installation minimale à la version graphique

Vous pouvez basculer d'une installation minimale à la version graphique de Windows Server 2012 en exécutant l'applet de commande Windows PowerShell suivante, où c:\mount correspond au répertoire racine d'une image montée contenant la version complète des fichiers d'installation de Windows Server 2012 :

***Install-WindowsFeature -IncludeAllSubFeature User-Interfaces-Infra -Source c:\mount***

Les outils suivants peuvent être utilisés sur un serveur Core :

- **Cmd.exe** : permet l'exécution de commande DOS (Ping, ipconfig...)
- **PowerShell** : exécuter une session PowerShell afin de pouvoir exécuter des commandes.
- **Sconfig.cmd** : menu en ligne de commande qui permet d'effectuer des tâches d'administration sur le serveur
- **Notepad.exe** : permet le lancement et l'exécution du bloc-notes.
- **Regedt32.exe** : fournit un accès à la base de registre.
- **TaskMgr.exe** : lancement du gestionnaire de tâche.

### Outils d'administration de serveur distant

Vous pouvez utiliser les outils suivants pour gérer à distance un ordinateur qui exécute l'option d'installation minimale :

- **Gestionnaire de serveur.** Vous pouvez ajouter un serveur exécutant l'installation minimale au Gestionnaire de serveur sur un serveur qui exécute une installation complète de Windows. Vous pouvez alors gérer les rôles Serveur s'exécutant sur l'ordinateur avec installation minimale dans le Gestionnaire de serveur. Vous pouvez configurer le Bureau à distance avec Sconfig.cmd.

# Déploiement et gestion de Windows Server 2012

---

- **Windows PowerShell à distance.** Windows PowerShell à distance vous permet d'exécuter des commandes ou des scripts Windows PowerShell sur des serveurs distants correctement configurés quand le script est hébergé sur le serveur local. Windows PowerShell à distance vous permet également de charger des modules Windows PowerShell, tels que le Gestionnaire de serveur, localement et d'exécuter les applets de commande disponibles dans ces modules sur des serveurs distants convenablement configurés.
- **Bureau à distance.** Vous pouvez vous connecter à un ordinateur qui exécute l'option d'installation minimale en utilisant le Bureau à distance. Vous pouvez configurer le Bureau à distance avec Sconfig.cmd.
- **Consoles de gestion à distance.** Pour la plupart des rôles serveur, vous pouvez ajouter un ordinateur exécutant l'installation minimale à une console de gestion qui s'exécute sur un autre ordinateur.

Vous pouvez installer l'ensemble complet d'outils d'administration pour Windows Server 2012 en installant la fonctionnalité Outils d'administration de serveur distant (RSAT). Vous pouvez également installer RSAT sur les ordinateurs dotés du système d'exploitation Windows 8. Ceci permet aux administrateurs de gérer les serveurs à distance sans avoir à se connecter directement à chaque serveur.

Il est possible de gérer un serveur Core à distance en installant sur **un serveur** ou **un poste de travail**, les fichiers RSAT (à télécharger et installer). Il est nécessaire d'autoriser dans le pare-feu de Windows l'administration à distance.

Pour cela on peut utiliser la commande netsh :

***Netsh.exe advfirewall set service remoteadmin enable ALL***

## 3. Configuration du système après installation

- **Nommez votre serveur**
- **Associez-le à un domaine** [Optionnel]
- **Activer le Bureau à distance** [Optionnel]
- **Attribuez une IP Fixe au serveur**

## 4. Introduction à PowerShell

Windows PowerShell est une technologie d'interface de ligne de commande et de script basé sur les tâches, intégrée dans le système d'exploitation Windows Server 2012.

Windows PowerShell est un langage de script et une interface de ligne de commande qui est conçue pour vous aider à effectuer des tâches d'administration quotidiennes.

### 4.1. Les commandes PowerShell

- **Add** permet d'ajouter des données ou informations sur le nom qui le suit ;
- **Get** permet d'obtenir des données ou informations sur le nom qui le suit ;
- **Clear** permet de réinitialiser un affichage ou une variable ;
- **Import** et **Export** permet d'importer/exporter des fichiers de commandes ou des alias ;
- **New** permet de créer de nouveaux objets ou variable ;
- **Set** permet de définir des données ou informations sur le nom qui le suit ;
- **Write** permet d'écrire des données ou informations sur le nom qui le suit et peut agir comme le compte-rendu d'une commande.

### 4.2. Exemple de commandes

- **Get-Service**. Affiche les propriétés d'un service.
- **New-Service**. Crée un nouveau service.
- **Restart-Service**. Redémarre un service existant.
- **Resume-Service**. Reprend l'exécution d'un service interrompu.
- **Set-Service**. Configure les propriétés d'un service.
- **Start-Service**. Démarre un service arrêté.
- **Stop-Service**. Arrête un service en cours d'exécution.
- **Suspend-Service**. Interrompt un service.

### Journaux d'événements

- **Get-EventLog**. Affiche les événements dans le journal d'événements spécifié.
- **Clear-EventLog**. Supprime toutes les entrées du journal d'événements spécifié.
- **Limit-EventLog**. Définit les limites d'âge et de taille des journaux d'événements.
- **New-EventLog**. Crée un nouveau journal d'événements et une nouvelle source d'événements sur un ordinateur exécutant Windows Server 2012.



# Déploiement et gestion de Windows Server 2012

---

- **Remove-EventLog.** Supprime un journal d'événements personnalisé et annule l'inscription de toutes les sources d'événements du journal.
- **Show-EventLog.** Montre les journaux d'événements d'un ordinateur.
- **Write-EventLog.** Vous permet d'écrire des événements dans un journal d'événements.

## Processus

- **Get-Process.** Fournit des informations sur un processus.
- **Start-Process.** Démarre un processus.
- **Stop-Process.** Arrête un processus.
- **Wait-Process.** Attend l'arrêt du processus avant d'accepter l'entrée.
- **Debug-Process.** Joint un débogueur à un ou plusieurs processus en cours d'exécution

## Module ServerManager

Le module Server Manager vous permet d'ajouter trois applets de commande au choix, qui sont utiles pour gérer les fonctionnalités et les rôles.

- **Get-WindowsFeature.** Affiche la liste des rôles et des fonctionnalités disponibles. Affiche également si la fonctionnalité est installée et si elle est disponible. Vous pouvez installer une fonctionnalité non disponible uniquement si vous avez accès à une source d'installation.
- **Install-WindowsFeature.** Installe un rôle particulier ou une fonctionnalité particulière de Windows Server. L'applet de commande **Add-WindowsFeature** est associée par des alias à cette commande et est disponible dans les versions antérieures des systèmes d'exploitation Windows.
- **Remove-WindowsFeature.** Supprime un rôle particulier ou une fonctionnalité particulière de Windows Server.

### 4.3. Exécutez les commandes suivantes et appuyez sur Entrée :

- ***Get-Service | where-object {\$\_. status -eq "Running"}***
- ***Get-Command -Noun Service***
- ***Get-Process***
- ***Get-Help Process***

# Déploiement et gestion de Windows Server 2012

- *Get-Help –Full Start-Process*

Changer le nom de l'ordinateur

Avec cmd

Netdom renamecomputer %computername% /newname :SrVcore

Redémarrer avec la commande shutdown /R

Avec PowerShell

Rename-Computer –NewName NomTEST

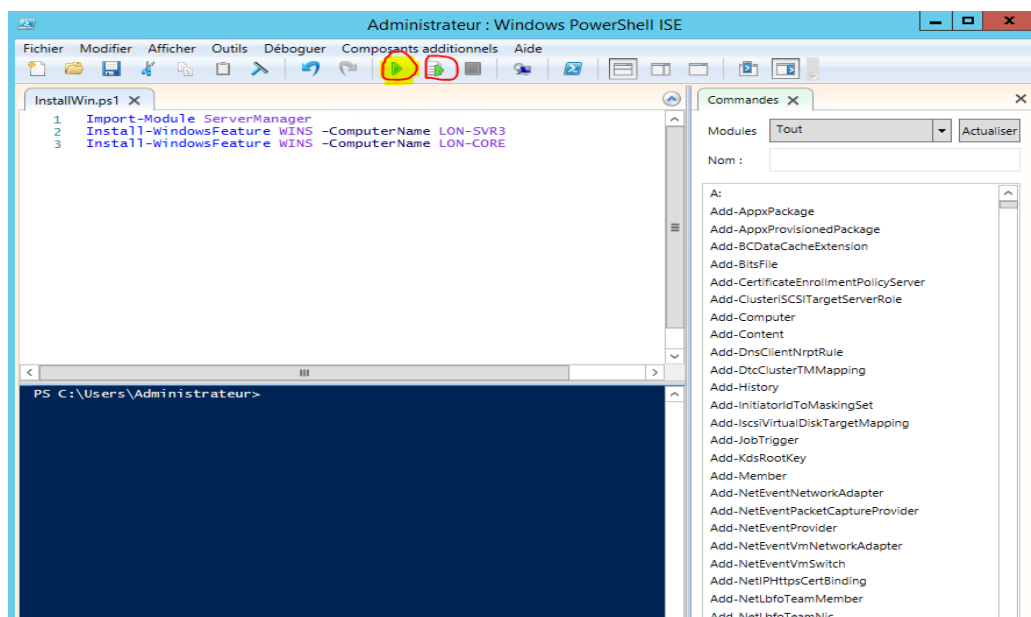
## 4.4. PowerShell ISE

Import-Module ServerManager

Install-WindowsFeature WINS -ComputerName LON-SVR3

Install-WindowsFeature WINS -ComputerName LON-CORE

Enregistrez le script sous le nom InstallWins.ps1 dans un nouveau dossier nommé Scripts.





# Introduction aux services Active Directory

---

## Introduction aux services Active Directory

---

### I. Vue d'ensemble Active Directory

L'objectif principal d'*Active Directory* est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs

*Active Directory* répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les **comptes des utilisateurs**, les **serveurs**, les **postes de travail**, les **dossiers partagés**, les **imprimantes**, etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation.

Si les administrateurs ont renseigné les attributs convenables, il sera possible d'interroger l'annuaire pour obtenir, par exemple, « toutes les imprimantes couleurs à un étage du bâtiment ».

Le rôle services de domaine Active Directory contient des **composants physiques** et **logiques**.

**Les composants physiques** vont englober plusieurs éléments clés dans un domaine Active Directory. Ces éléments physiques **peuvent être matériels ou logiciel**.

- **Le contrôleur de domaine**, qui contient une copie de la base de données Active Directory
- **La base donnée** contient l'ensemble des informations AD (comptes utilisateurs, comptes ordinateurs...). Et chaque contrôleur du domaine contient une copie de la base données
- **Serveurs de catalogue global** contient une copie partielle, en lecture seule, des **attributs** (nom, prénom, adresse de l'utilisateur) **des objets dans la forêt**. Un catalogue global accélère les recherches d'objets susceptibles d'être stockés sur des contrôleurs de domaine d'un domaine différent de la forêt.
- **Contrôleurs de domaine en lecture seule (RODC)** Installation spéciale d'AD DS dans une forme en lecture seule

Tous ces composants physiques fonctionnent avec des composants logiques

Ainsi il est possible de trouver les composant logique suivants :

# Introduction aux services Active Directory

---

- ➔ **Partition** est une section de la base de données AD DS. Bien que la base de données soit un seul fichier nommé NTDS.DIT, elle est affichée, gérée et répliquée. On peut trouver la partition de configuration, la partition de domaine, la partition DNS...
- ➔ **Le schéma active directory** contient les attributs de tous les objets qui peuvent être créés dans active directory.
- ➔ **Domaine** est une limite d'administration logique pour les utilisateurs et les ordinateurs
- ➔ **Une arborescence de domaine** contient une suite de domaines qui partagent un espace de nom DNS
- ➔ **La forêt active directory** contient l'ensemble des domaines active directory
- ➔ **Le site active directory** permet de découper un domaine en plusieurs parties, ceci afin de limiter et contrôler la réplication entre deux sites distants.
- ➔ **L'unité d'organisation** permet d'appliquer une stratégie de groupe mais également de mettre en place une délégation.

## 1. Un domaine Active directory

Un domaine active directory est un regroupement logique de comptes utilisateurs, ordinateurs ou de groupes. Les objets qui sont créés sont stockés dans une base de données présente sur tous les contrôleurs de domaine active directory.

- ✚ **Le compte utilisateur** qui permet d'effectuer une authentification et d'autoriser des accès aux différentes ressources partagées. Il représente une personne physique ou une application.
- ✚ **Le compte ordinateur** qui permet d'authentifier la machine sur laquelle l'utilisateur ouvre une session.
- ✚ Enfin **les groupes** qui permettent de regrouper des comptes utilisateurs et ordinateurs dans le but de leur autoriser l'accès à une ressource, de mettre en place une délégation...

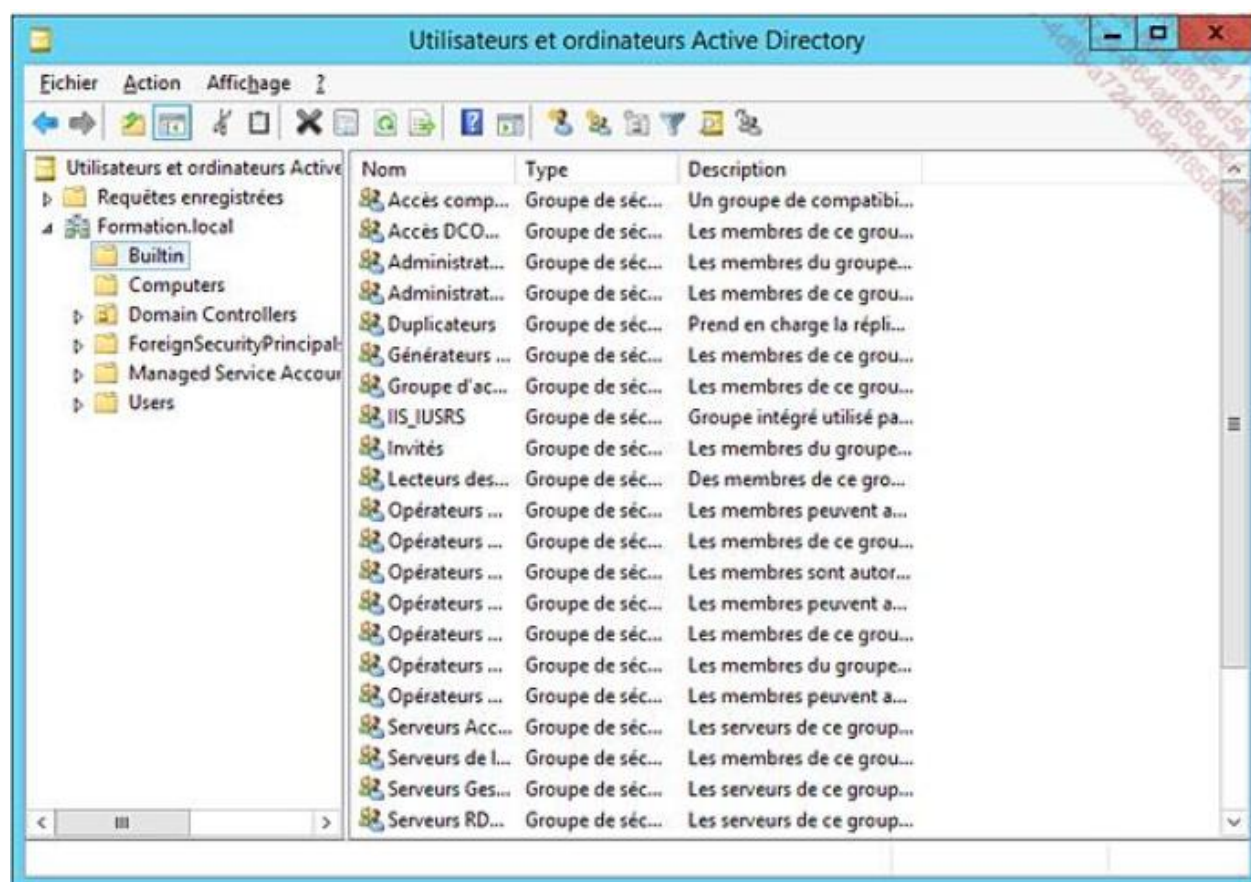
## 2. Les unités d'organisation

Les unités d'organisation (OU-Organizational Unit) sont des objets **conteneurs** qui permettent le regroupement **de comptes utilisateur ou d'ordinateur**. La création de ce type d'objet est généralement opérée afin d'assigner **une stratégie de groupe** à l'ensemble des objets présents dans le conteneur. **Sa deuxième fonction est la mise en place d'une délégation** afin de

# Introduction aux services Active Directory

permettre à une personne différente de l'administrateur de gérer les objets présents dans le conteneur.

Ainsi les OU représentent une hiérarchie logique dans le domaine Active Directory (il est possible de les imbriquer, on parle alors d'OU parent et d'OU enfant). Il est par exemple possible de créer une unité d'organisation par ville (Aix, Paris...) ou même par type d'objet (utilisateur, ordinateur...).



## 3. Le forêt active directory

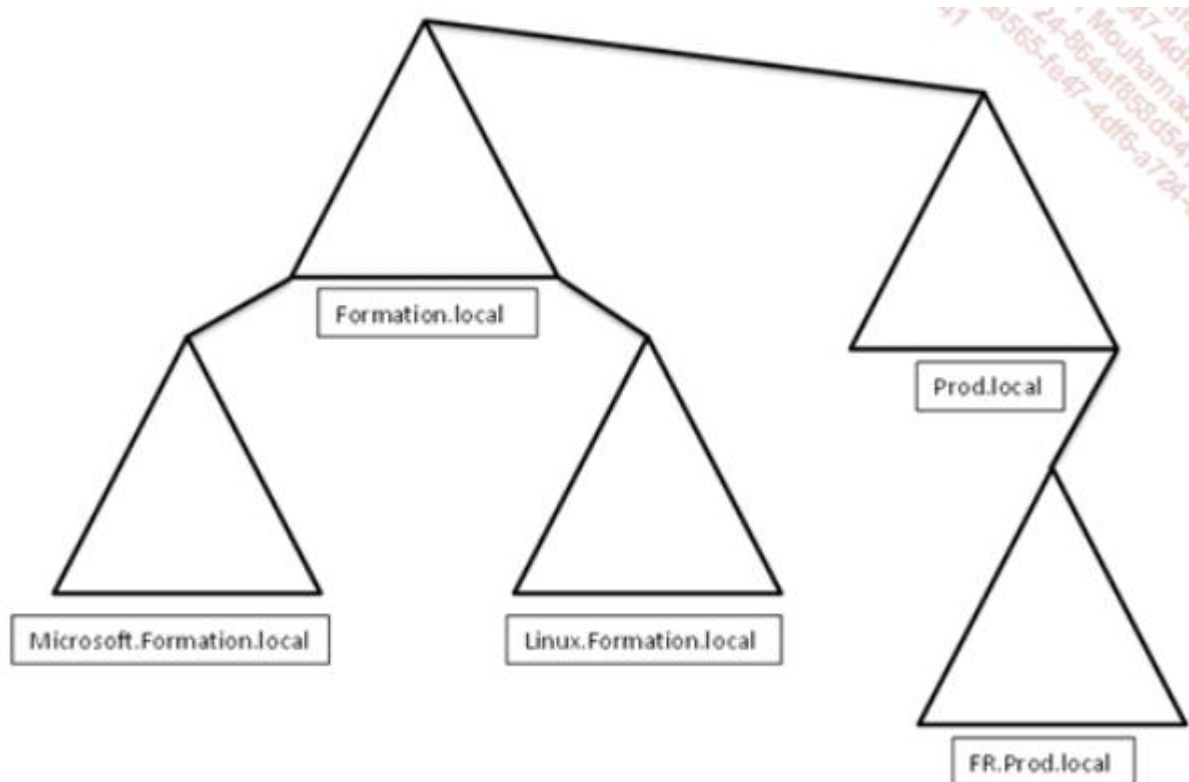
Une forêt est une collection d'une ou plusieurs arborescences de domaines. Une forêt est une collection d'un ou de plusieurs domaines.

Le premier domaine qui est créé dans la forêt est appelé le domaine racine de la forêt. Le domaine racine de la forêt contient quelques objets qui n'existent pas dans d'autres domaines de la forêt.

# Introduction aux services Active Directory

Par exemple, le domaine racine de la forêt contient deux rôles de contrôleur de domaine spéciaux, le **contrôleur de schéma** et le **maître d'opérations** des noms de domaine.

En outre, le groupe Administrateurs de l'entreprise et le groupe Administrateurs du schéma existent seulement dans le domaine racine de la forêt. Le groupe Administrateurs de l'entreprise a le contrôle total sur chaque domaine de la forêt.



La forêt AD DS est une limite de sécurité. Ceci signifie que, par défaut, aucun utilisateur provenant de l'extérieur de la forêt ne peut accéder à une ressource située à l'intérieur de la forêt. Cela signifie également que des administrateurs provenant de l'extérieur de la forêt n'ont aucun accès d'administration à l'intérieur de la forêt. Une des raisons principales pour lesquelles une organisation peut déployer plusieurs forêts est qu'elle doit isoler les autorisations administratives entre ses différentes parties.

La forêt AD DS est également la limite de réplication pour les partitions de configuration et de schéma dans la base de données AD DS. Ceci signifie que tous les contrôleurs de domaine de la forêt doivent partager le même schéma. Une deuxième raison pour laquelle une organisation

# Introduction aux services Active Directory

---

peut déployer plusieurs forêts est qu'elle doit déployer des schémas incompatibles dans deux de ses parties.

La forêt AD DS est également la limite de réplication du catalogue global. Ceci facilite la plupart des formulaires de collaboration entre les utilisateurs de différents domaines. Par exemple, tous les destinataires Microsoft® Exchange Server 2010 sont répertoriés dans le catalogue global, ce qui facilite l'envoi de courrier électronique aux utilisateurs de la forêt, même aux utilisateurs figurant dans des domaines différents.

Par défaut, tous les domaines d'une forêt approuvent automatiquement les autres domaines de la forêt. Ceci facilite l'activation de l'accès à des ressources telles que des partages de fichiers et des sites Web pour tous les utilisateurs dans une forêt, indépendamment du domaine dans lequel le compte d'utilisateur est situé.

## 4. Le schéma active directory

Le schéma AD DS est le composant AD DS qui définit tous les types d'objet et attributs qu'AD DS utilise pour stocker des données. Il est parfois désigné en tant que modèle pour AD DS.

Le schéma Active Directory est un composant qui permet de définir les objets ainsi que leurs attributs pouvant être créés dans Active Directory. Lors de la création d'un nouvel objet, le schéma est utilisé afin de récupérer les attributs de ce dernier

AD DS stocke et récupère les informations d'une grande variété d'applications et de services. Le service AD DS normalise la manière dont les données sont stockées dans l'annuaire AD DS afin qu'il puisse stocker et répliquer des données à partir de ces diverses sources. En normalisant la manière dont les données sont stockées, AD DS peut récupérer, mettre à jour et répliquer des données, tout en vérifiant que l'intégrité des données est maintenue.

AD DS utilise des objets comme unités de stockage. Tous les types d'objet sont définis dans le schéma. Chaque fois que l'annuaire traite des données, il interroge le schéma pour obtenir une définition d'objet appropriée. Selon la définition de l'objet dans le schéma, l'annuaire crée l'objet et stocke les données.

Les définitions d'objet contrôlent les types de données que les objets peuvent stocker et la syntaxe des données. En utilisant ces informations, le schéma garantit que tous les objets sont conformes à leurs définitions standard. En conséquence, le service AD DS peut stocker,



# Introduction aux services Active Directory

---

recupérer et valider les données qu'il gère, indépendamment de l'application constituant la source originale des données. Seules des données ayant une définition d'objet existante dans le schéma peuvent être stockées dans l'annuaire. Si un nouveau type de données doit être stocké, une nouvelle définition d'objet pour ces données doit d'abord être créée dans le schéma.

Ainsi, lors de la création de l'objet, l'annuaire Active Directory connaît chaque attribut et le type de données à stocker

## 5. Partitions Active Directory

Active Directory est composé de plusieurs partitions. Au nombre de quatre, ces dernières sont partagées par le contrôleurs de domaines.

- ➔ Partition de domaine : elle contient les informations des différents objets qui ont été créés sur le domaine (attributs de compte utilisateur et ordinateur...).
- ➔ Partition de configuration : la topologie de l'annuaire (liste complète des domaines, arborescences) est décrite dans cette partition.
- ➔ Partition de schéma : elle contient tous les attributs et classes de tous les objets qui peuvent être créés.
- ➔ Partition DNS : l'ensemble des zones et donc des enregistrements est stocké dans cette partition

Ces partitions sont stockées dans la base de données, cette dernière se trouve dans le répertoire `%systemroot%\NTDS`.

## II. Présentation d'un contrôleur de domaine

Le contrôleur de domaine est un des serveurs les plus sensibles dans un domaine Active Directory. Il convient donc de prendre les précautions adéquates lors de l'installation du serveur.

### 1. Les contrôleurs de domaine

Un contrôleur de domaine est un serveur configuré pour stocker une copie de la base de données d'annuaire AD DS (NTDS.DIT) et une copie du dossier SYSVOL. Tous les contrôleurs de domaine, à l'exception des contrôleurs de domaine en lecture seule, stockent une copie en lecture/écriture de NTDS.DIT et du dossier SYSVOL.

# Introduction aux services Active Directory

---

NTDS.DIT est la base de données elle-même et le dossier SYSVOL contient tous les paramètres de modèle des objets GPO.

Il est possible d'initier des modifications de la base de données AD DS sur n'importe quel contrôleur de domaine d'un domaine, à l'exception des contrôleurs de domaine en lecture seule. Le service de réplication AD DS synchronise alors les modifications et les mises à jour de la base de données AD DS sur tous les autres contrôleurs de domaine du domaine. Les dossiers SYSVOL sont répliqués par le service de réplication de fichiers (FRS) ou par la réplication DFS (Distributed File System) plus récente.

Les contrôleurs de domaine hébergent plusieurs autres services liés à Active Directory, y compris le service d'authentification Kerberos, qui est utilisé par les comptes d'utilisateur et d'ordinateur pour l'authentification des connexions, et le centre de distribution de clés (KDC). Le centre de distribution de clés est le service qui émet le ticket TGT (Ticket-Granting Ticket) pour un compte qui se connecte au domaine AD DS. Vous pouvez éventuellement configurer des contrôleurs de domaine pour qu'ils hébergent une copie du catalogue global Active Directory.

Un domaine AD DS doit toujours avoir un minimum de deux contrôleurs de domaine. De cette façon, si l'un des contrôleurs de domaine connaît une défaillance, une instance de secours permet de garantir la continuité des services de domaine AD DS. Quand vous décidez d'ajouter plus de deux contrôleurs de domaine, considérez la taille de votre organisation et les exigences en matière de performances.

**Remarque :** Deux contrôleurs de domaine doivent être considérés comme un minimum absolu

Le contrôleur de domaine en lecture seule contient une copie en lecture seule de la base de données AD DS et, par défaut, il ne met en cache aucun mot de passe d'utilisateur. Vous pouvez configurer le contrôleur de domaine en lecture seule pour mettre en cache les mots de passe pour les utilisateurs dans la filiale. Si un contrôleur de domaine en lecture seule est compromis, la perte d'informations potentielle est nettement inférieure à ce qu'elle serait avec un contrôleur de domaine en lecture-écriture complet. Une autre option consiste à utiliser le chiffrement de lecteur Windows BitLocker® pour chiffrer le disque dur du contrôleur de domaine. Si le disque dur est volé, le chiffrement BitLocker garantit une très faible éventualité qu'un utilisateur malveillant parvienne à obtenir des informations utiles du disque dur.

**Remarque :** BitLocker est un système de chiffrement de lecteur disponible pour les systèmes d'exploitation Windows Server®, ainsi que pour certaines versions clientes du système

# Introduction aux services Active Directory

---

d'exploitation Windows. BitLocker chiffre de manière sécurisée le système d'exploitation entier de sorte que l'ordinateur ne puisse pas démarrer sans qu'il lui soit fourni une clé privée et (éventuellement) qu'il réussisse un contrôle d'intégrité. Un disque reste chiffré même si vous le transférez sur un autre ordinateur.

## 2. Présentation des catalogues globaux

Dans un même domaine, la base de données AD DS contient toutes les informations sur chaque objet présent dans ce domaine. Ces informations ne sont pas répliquées en dehors du domaine. Par exemple, une requête pour un objet dans AD DS est dirigée vers l'un des contrôleurs de domaine pour ce domaine. Si la forêt contient plusieurs domaines, cette requête ne fournit aucun résultat pour des objets figurant dans un autre domaine. Pour permettre une recherche sur plusieurs domaines, vous pouvez configurer un ou plusieurs contrôleurs de domaine pour stocker une copie du catalogue global.

Le catalogue global est une base de données distribuée qui contient une représentation pouvant faire l'objet d'une recherche de tous les objets issus de tous les domaines d'une forêt de plusieurs domaines. Par défaut, le seul serveur de catalogue global qui est créé est le premier contrôleur de domaine dans le domaine racine de la forêt.

Le catalogue global ne contient pas tous les attributs pour chaque objet. Au lieu de cela, le catalogue global conserve le sous-ensemble des attributs qui sont le plus susceptibles d'être utiles dans les recherches inter-domaines. Ces attributs peuvent inclure `firstname`, `displayname` et `location`. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez effectuer une recherche dans un catalogue global plutôt que sur un contrôleur de domaine qui n'est pas un catalogue global. Par exemple, quand un serveur Exchange reçoit un courrier électronique entrant, il doit rechercher le compte du destinataire afin de pouvoir décider comment router le message. En interrogeant automatiquement un catalogue global, le serveur Exchange peut localiser le destinataire dans un environnement à plusieurs domaines.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à son compte Active Directory, le contrôleur de domaine qui effectue l'authentification doit entrer en contact avec un catalogue global pour vérifier l'appartenance aux groupes universels avant d'authentifier l'utilisateur.

Dans un domaine unique, tous les contrôleurs de domaine doivent être configurés comme détenteurs du catalogue global. Toutefois, dans un environnement à plusieurs domaines, le

# Introduction aux services Active Directory

---

maître d'infrastructure ne doit pas être un serveur de catalogue global. Quels contrôleurs de domaine sont configurés pour détenir une copie du catalogue global dépend du trafic de réplication et de la bande passante réseau. De nombreuses organisations choisissent de configurer chaque contrôleur de domaine comme serveur de catalogue global.

Le catalogue global ne contient pas l'ensemble des attributs des objets, seuls ceux qui sont susceptibles d'être utilisés pour les recherches inter-domaines sont présents (le nom, le prénom...).

Dans une forêt composée de plusieurs domaines, les serveurs ayant le rôle de Maître d'infrastructure ne doivent pas être également catalogue global.

## 3. Processus de connexion AD DS

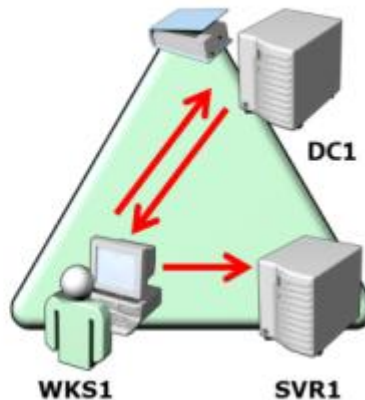
Lorsque vous ouvrez une session AD DS, votre système examine le service DNS pour trouver des enregistrements de ressource de service (SRV) permettant de localiser le contrôleur de domaine approprié le plus proche. Les enregistrements SRV sont des enregistrements qui spécifient des informations sur les services disponibles et qui sont enregistrés dans DNS par tous les contrôleurs de domaine. À l'aide des recherches DNS, les clients peuvent localiser un contrôleur de domaine approprié pour traiter leurs demandes d'ouverture de session.

Si l'ouverture de session a réussi, l'autorité de sécurité locale (LSA) crée un jeton d'accès pour l'utilisateur, qui contient les identificateurs de sécurité (SID) pour l'utilisateur et tous les groupes dont l'utilisateur est membre. Le jeton fournit les informations d'identification d'accès pour tout processus initié par l'utilisateur. Par exemple, après avoir ouvert une session AD DS, un utilisateur exécute Microsoft Office Word et tente d'ouvrir un fichier. Office Word utilise les informations d'identification figurant dans le jeton d'accès de l'utilisateur pour vérifier le niveau des autorisations de l'utilisateur pour ce fichier.

# Introduction aux services Active Directory

## Processus de connexion AD DS

1. Le compte d'utilisateur est authentifié auprès de DC1
2. DC1 retourne un ticket TGT au client
3. Le client utilise le ticket TGT pour solliciter l'accès à WKS1
4. DC1 accorde l'accès à WKS1
5. Le client utilise le ticket TGT pour solliciter l'accès à SVR1
6. DC1 retourne l'accès à SVR1



## 4. Que sont les maîtres d'opérations ?

Bien que tous les contrôleurs de domaine soient essentiellement égaux, certaines tâches peuvent être effectuées uniquement en ciblant un contrôleur de domaine particulier. Par exemple, si vous devez ajouter un domaine supplémentaire à la forêt, vous devez être en mesure de vous connecter au maître d'opérations des noms de domaine.

Le Maître d'opérations (master operation en anglais) désigne certains types de contrôleurs de domaine dans Active Directory, de Microsoft. Ce sont ceux qui jouent un rôle nécessitant un maître unique pour la réplication entre contrôleurs de domaine ; certains rôles sont uniques pour tous les domaines de la forêt ; d'autres rôles sont plus simplement uniques à l'intérieur d'un domaine.

Beaucoup de termes sont utilisés pour les principales opérations à maître unique dans Active Directory DS, parmi lesquels :

- les maîtres d'opérations ;
- les rôles de maître unique ;
- les opérations à maître unique flottant (FSMO) *Flexible Single Master Operation*.

Les 5 rôles de maîtres d'opérations sont distribués comme suit :

- Chaque forêt possède un **contrôleur de schéma** et un **maître d'attribution de noms de domaine**.

# Introduction aux services Active Directory

---

- Chaque domaine AD DS possède un **maître RID** (*Relative IDentifier*), un **maître d'infrastructure** et un **émulateur de contrôleur de domaine principal (PDC)** (*Primary Domain Controller*)

## 4.1. Maîtres d'opérations de forêt

Les rôles suivants sont les rôles de maître unique présents dans une forêt :

**Maître d'attribution de noms de domaine.** Il s'agit du contrôleur de domaine qui doit être contacté lorsque vous ajoutez ou supprimez un domaine, ou lorsque vous apportez des modifications de nom à des domaines.

**Contrôleur de schéma.** Il s'agit du contrôleur de domaine sur lequel toutes les modifications de schéma sont effectuées. Pour effectuer des modifications, vous pouvez en général vous connecter au contrôleur de schéma en tant que membre des groupes Administrateurs du schéma et Administrateurs de l'entreprise. Un utilisateur qui est un membre de ces deux groupes et qui dispose des autorisations appropriées peut également modifier le schéma à l'aide d'un script.

## 4.2. Maîtres d'opérations de domaine

Les rôles suivants sont les rôles de maître unique présents dans un domaine :

**Maître RID.** Chaque fois qu'un objet est créé dans AD DS, le contrôleur de domaine sur lequel l'objet est créé attribue à l'objet un numéro d'identification unique appelé identificateur SID. Pour garantir que deux contrôleurs de domaine ne peuvent pas attribuer le même SID à deux objets différents, le maître RID alloue des blocs de RID à chaque contrôleur de domaine dans le domaine.

À un instant donné, il ne peut y avoir qu'un seul maître RID dans un domaine.

**Maître d'infrastructure.** Ce rôle est responsable de la conservation des références d'objets inter-domaines, par exemple lorsqu'un groupe dans un domaine contient un membre issu d'un autre domaine. Dans cette situation, le maître d'infrastructure est responsable du maintien de l'intégrité de cette référence. Par exemple, lorsque vous regardez l'onglet de sécurité d'un objet, le système recherche les SID qui sont répertoriés et les traduit en noms. Dans une forêt à plusieurs domaines, le maître d'infrastructure recherche les SID dans les autres domaines.

# Introduction aux services Active Directory

---

Le rôle d'infrastructure ne doit pas résider sur un serveur de catalogue global. Une exception à cette règle est faite lorsque vous suivez les meilleures pratiques et configurez chaque contrôleur de domaine comme catalogue global. Dans ce cas, le rôle d'infrastructure est désactivé parce que chaque contrôleur de domaine connaît chaque objet dans la forêt.

**Maître d'émulateur de contrôleur de domaine principal** Le contrôleur de domaine qui détient le rôle d'émulateur de contrôleur de domaine principal (émulateur PDC) représente la source de temps pour le domaine. Les contrôleurs de domaine qui détiennent le rôle d'émulateur PDC dans chaque domaine d'une forêt synchronisent leur temps avec le contrôleur de domaine qui a le rôle d'émulateur PDC dans le domaine racine de la forêt. Vous définissez l'émulateur PDC dans le domaine racine de la forêt pour synchroniser son horloge avec une source de temps atomique externe.

L'émulateur PDC est également le contrôleur de domaine qui reçoit les changements de mot de passe urgents. Si le mot de passe d'un utilisateur est modifié, ces informations sont envoyées immédiatement au contrôleur de domaine détenant le rôle d'émulateur PDC. Ceci signifie que si l'utilisateur essaie ultérieurement de se connecter et qu'il est authentifié par un contrôleur de domaine dans un emplacement différent qui n'a pas encore reçu une mise à jour concernant le nouveau mot de passe, le contrôleur de domaine dans l'emplacement où l'utilisateur essaie de se connecter contacte le contrôleur de domaine détenant le rôle d'émulateur PDC et vérifie les modifications récentes.

L'émulateur PDC est également utilisé lors de la modification d'objets GPO. Lorsqu'un objet GPO autre qu'un objet GPO local est ouvert pour être modifié, la copie qui est modifiée est celle qui est stockée sur l'émulateur PDC.

## III. Installer un contrôleur de domaine

Parfois, vous devez installer des contrôleurs de domaine supplémentaires sur votre système d'exploitation Windows Server 2012. Cela peut être dû au fait que les contrôleurs de domaine existants sont surchargés et que vous avez besoin de ressources supplémentaires. Vous envisagez peut-être d'installer un nouveau bureau distant, ce qui vous oblige à déployer un ou plusieurs contrôleurs de domaine. Vous installez peut-être également un environnement de test ou un site auxiliaire. La méthode d'installation à utiliser varie selon les circonstances.

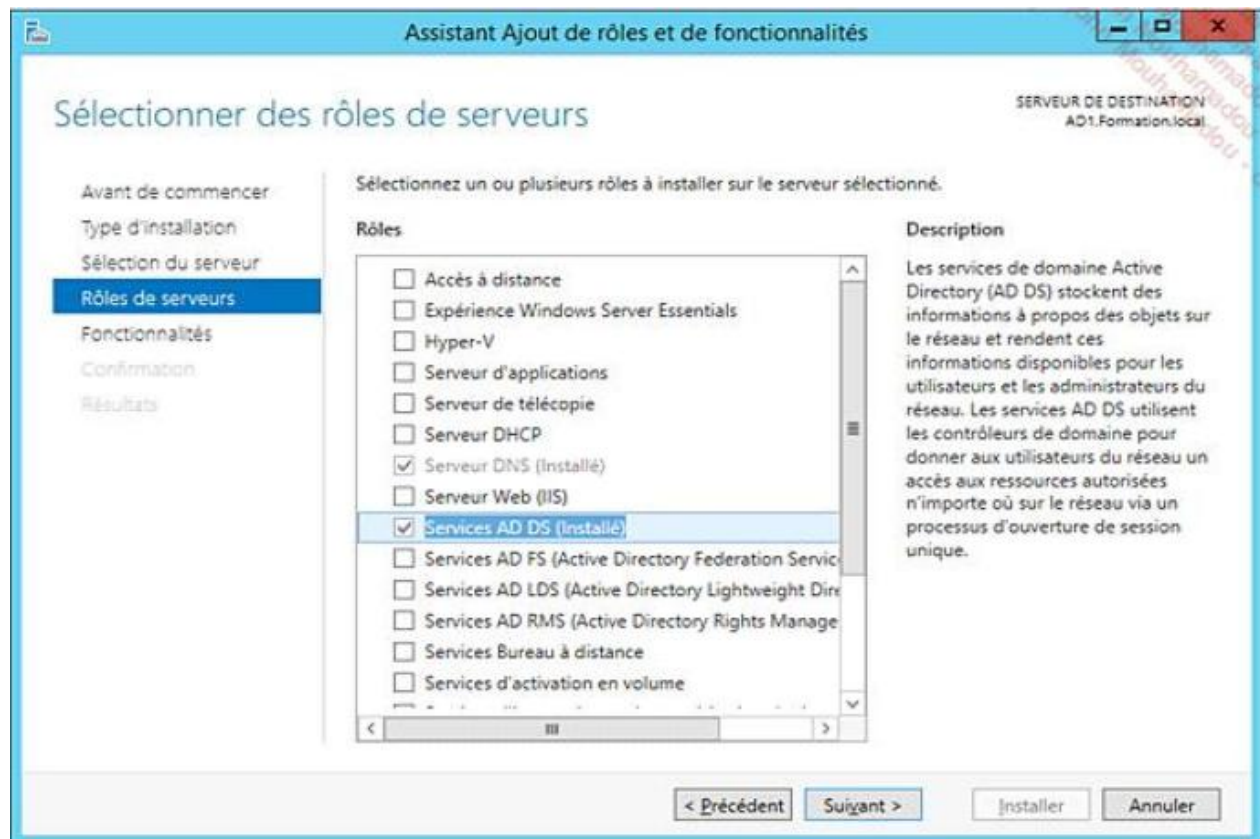
# Introduction aux services Active Directory

La promotion d'un contrôleur de domaine consiste à donner le rôle de contrôleur de domaine à un serveur membre. L'opération peut se faire en ligne de commande (sur un serveur core) ou à l'aide d'une interface graphique.

## 1. Installation d'un contrôleur de domaine à partir du Gestionnaire de serveur

### Promotion d'un contrôleur de domaine (TP)

La promotion d'un serveur en tant que contrôleur de domaine se faisait à l'aide de la commande `dcpromo` sur les systèmes antérieurs à Windows Server 2012. Depuis ce dernier la commande est inutilisable ; lors de l'exécution de la commande, un message apparaît invitant l'administrateur à utiliser le Gestionnaire de serveur.



**Remarque :** L'outil `dcpromo.exe` est un outil que vous exécutez sur un serveur pour faire de ce dernier un contrôleur de domaine AD DS. Jusqu'à Windows Server 2012, `dcpromo.exe` était la



## Introduction aux services Active Directory

méthode recommandée pour installer AD DS et il s'exécutait habituellement en mode GUI. Dans Windows Server 2012, cet outil est remplacé par le Gestionnaire de serveur. Dcpromo.exe est encore disponible, mais il peut être utilisé uniquement pour des installations sans assistance à partir de l'interface de ligne de commande.

Quand vous exécutez le Gestionnaire de serveur, vous pouvez choisir si l'opération est exécutée sur l'ordinateur local, sur un ordinateur distant ou par des membres d'un pool de serveurs. Ensuite, vous ajoutez le rôle AD DS. À la fin du processus d'installation initial, les binaires AD DS sont installés, mais AD DS n'est pas encore configuré sur ce serveur. Un message à cet effet s'affiche dans le Gestionnaire de serveur.

Vous pouvez sélectionner le lien pour Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine et l'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory s'exécute. Vous pouvez alors fournir les informations répertoriées dans le tableau suivant au sujet de la structure proposée.

| Informations requises                                                    | Description                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant                   | Décidez s'il convient d'ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire à un domaine.                      |
| Ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante                      | Créez un nouveau domaine dans la forêt.                                                                    |
| Ajouter une nouvelle forêt                                               | Créez une nouvelle forêt.                                                                                  |
| Spécifier les informations de domaine pour cette opération               | Fournissez des informations sur le domaine existant auquel le nouveau contrôleur de domaine se connectera. |
| Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération | Entrez le nom d'un compte d'utilisateur doté des droits d'effectuer cette opération.                       |

Certaines informations supplémentaires dont vous devez disposer avant d'exécuter la promotion de contrôleur de domaine sont répertoriées dans le tableau suivant

# Introduction aux services Active Directory

| Informations requises                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom DNS pour le domaine AD DS                                                                                                                                                          | Par exemple, adatum.com                                                                                                                                                                       |
| Nom NetBIOS pour le domaine AD DS                                                                                                                                                      | Par exemple, adatum                                                                                                                                                                           |
| Si la nouvelle forêt doit prendre en charge des contrôleurs de domaine exécutant des versions antérieures des systèmes d'exploitation Windows (affecte le choix du niveau fonctionnel) | Par exemple, si vous envisagez de déployer des contrôleurs de domaine Windows Server 2008 R2, vous devez sélectionner le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine Windows Server 2008 R2. |
| Si ce contrôleur de domaine sera également un serveur DNS                                                                                                                              | Votre DNS doit fonctionner correctement pour prendre en charge AD DS.                                                                                                                         |
| Emplacement pour stocker les fichiers de base de données, tels que NTDS.DIT, edb.log et edb.chk.                                                                                       | Par défaut, ces fichiers seront stockés dans C:\Windows\NTDS.                                                                                                                                 |

L'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory comporte plusieurs pages différentes qui vous permettent d'entrer des éléments prérequis tels que le nom de domaine NetBIOS, la configuration DNS, si ce contrôleur de domaine doit être un serveur de catalogue global, ainsi que le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire. Enfin, vous devez effectuer un redémarrage pour compléter l'installation.

**Remarque** : Si vous devez restaurer la base de données AD DS à partir d'une sauvegarde, redémarrez le contrôleur de domaine dans le mode de restauration des services d'annuaire.

Lorsque le contrôleur de domaine démarre, il n'exécute pas les services AD DS. Au lieu de cela, il s'exécute en tant que serveur membre dans le domaine. Pour se connecter à ce serveur en l'absence d'AD DS, connectez-vous en utilisant le mot de passe du mode de récupération des services d'annuaire.

## 2. Installation d'un contrôleur de domaine sur une installation minimale de Windows Server 2012

La configuration d'un serveur Windows Server 2012 qui exécute une installation minimale en tant que contrôleur de domaine est plus difficile car vous ne pouvez pas exécuter l'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory sur le serveur. Pour installer les binaires AD DS sur le serveur, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de serveur pour vous connecter à

# Introduction aux services Active Directory

---

distance au serveur exécutant l'installation minimale. Vous pouvez également utiliser la commande Windows PowerShell

***Install-Windowsfeature -name AD-DomainServices*** pour installer les binaires.

Une fois que vous avez installé les binaires AD DS, vous pouvez terminer l'installation et la configuration

- ✓ Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur l'icône de notification pour terminer la configuration post-déploiement. Ceci démarre la configuration et l'installation du contrôleur de domaine.
- ✓ Exécutez la commande Windows PowerShell ***Install-ADDSDomainController – domainname “test.sn”*** avec d'autres arguments, selon les besoins.

## 3. Mise à niveau d'un contrôleur de domaine

Vous pouvez mettre à niveau un contrôleur de domaine Windows Server 2012 de deux manières.

- ✓ Vous pouvez mettre à niveau le système d'exploitation sur les contrôleurs de domaine existants qui exécutent Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.
- ✓ Vous pouvez également introduire des serveurs Windows Server 2012 comme contrôleurs de domaine dans un domaine contenant des contrôleurs de domaine qui exécutent des versions antérieures de Windows Server.

Des deux manières, la seconde est la méthode recommandée car elle vous permet de disposer à la fin sur le serveur d'une nouvelle installation du système d'exploitation Windows Server 2012 et de la base de données AD DS

## Gestion des objets Active Directory

---

Les comptes d'utilisateurs sont des composants fondamentaux de la sécurité du réseau. Enregistrés dans les services de domaine Active Directory® (AD DS), les comptes d'utilisateurs identifient les utilisateurs à des fins d'authentification, d'autorisation et de traçabilité (en anglais : Authentication, Authorization, Accounting).

### I. Gestion des comptes utilisateurs

Avant de pouvoir commencer à créer et gérer des comptes d'utilisateurs, de groupes et d'ordinateurs, il est important que vous compreniez quels outils vous pouvez utiliser pour effectuer ces diverses tâches de gestion.

#### 1. Composants logiciels enfichables d'administration Active Directory

La majorité de l'administration d'AD DS est exécutée à l'aide des composants logiciels enfichables et consoles suivantes :

- La console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** permet la gestion des comptes utilisateurs, ordinateurs et des groupes. Il est donc possible depuis cette console d'effectuer toutes les opérations (création, suppression, désactivation...) sur les différents objets
- **Sites et services Active Directory** permet, elle, de gérer la réplication entre deux sites mais également la topologie réseau. La gestion des relations d'approbations et du niveau fonctionnel de la forêt s'effectue à l'aide de la console
- **Domaines et approbations Active Directory**. Enfin, la console Schéma AD permet la gestion du schéma Active Directory. Cette console est accessible uniquement si la commande `regsvr32 schmmgmt.dll` a été exécutée une fois, cette dernière permet de déclarer la bibliothèque dans la base de registre.
- La console **Centre d'administration Active Directory** fournit d'autres options pour la gestion des objets. Elle fournit une interface graphique qui s'appuie sur des commandes PowerShell. Il est possible d'effectuer la création d'objets (utilisateur...), de créer et de gérer une unité d'organisation. Un administrateur peut se connecter à un autre domaine et le gérer directement depuis la console.

# Gestion des objets Active Directory

---

**Remarque** : Pour administrer AD DS à partir d'un ordinateur qui n'est pas un contrôleur de domaine, vous devez installer les Outils d'administration de serveur distant (RSAT). Les Outils d'administration de serveur distant (RSAT) sont une fonctionnalité qui peut être installée à partir du nœud Fonctionnalités du Gestionnaire de serveur sur Windows Server® 2012.

## 2. Centre d'administration Active Directory

Windows Server 2012 fournit une autre option pour gérer des objets AD DS. Le Centre d'administration Active Directory fournit une interface utilisateur graphique (GUI) reposant sur Windows PowerShell®. Cette interface améliorée vous permet d'effectuer la gestion d'objets AD DS à l'aide de la navigation orientée vers les tâches. Les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide du Centre d'administration Active Directory comprennent :

- ✓ Créer et gérer des comptes d'utilisateurs, d'ordinateurs et de groupes ;
- ✓ Créer et gérer des unités d'organisation ;
- ✓ Se connecter à plusieurs domaines, et les gérer, dans une instance unique du Centre d'administration Active Directory ;
- ✓ Rechercher et filtrer des données d'Active Directory en générant des requêtes.

## 3. Windows PowerShell

Vous pouvez utiliser le module Active Directory pour Windows PowerShell (module Active Directory) pour créer et gérer des objets dans AD DS. Windows PowerShell est non seulement un langage de script, mais il permet également d'exécuter les commandes qui effectuent des tâches d'administration, telles que la création de comptes d'utilisateurs, la configuration de services, la suppression de boîtes aux lettres, et autres fonctions similaires.

Windows PowerShell est installé par défaut sur Windows Server 2012, mais le module Active Directory est seulement présent lorsque :

- ✓ vous installez les rôles de serveur AD DS ou des services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ;
- ✓ vous exécutez Dcpromo.exe pour promouvoir un ordinateur dans un contrôleur de domaine ;
- ✓ vous installez RSAT.

## 4. Outils de ligne de commande du service d'annuaire

Vous pouvez également utiliser les outils de ligne de commande du service d'annuaire, en plus de Windows PowerShell. Ces outils permettent de créer, modifier, gérer et supprimer des objets AD DS, tels que des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

- ✓ **Dsadd.** Pour créer des objets.
- ✓ **Dsget.** Pour afficher des objets et leurs propriétés.
- ✓ **Dsmmod.** Pour modifier des objets et leurs propriétés.
- ✓ **Dsmmove.** Pour déplacer des objets.
- ✓ **Dsquery.** Pour demander à AD DS des objets qui correspondent à des critères que vous fournissez.
- ✓ **Dsrm.** Pour supprimer des objets.

Comme tout objet, un compte utilisateur contient des propriétés, dont un nom d'utilisateur, un mot de passe et une liste de groupes dont il est membre. Ainsi, il est possible avec ce type de compte :

- ➔ D'autoriser ou de refuser l'ouverture de session sur un ordinateur.
- ➔ D'autoriser l'accès à une ressource partagée

### 1. Création de compte utilisateur

Lors de la création d'un compte utilisateur, certains attributs comme le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être obligatoirement saisis. Le nom d'utilisateur utilisé doit être unique dans le domaine et la forêt. Après avoir sélectionné l'unité d'organisation qui va contenir le compte utilisateur, la création peut être opérée.

L'assistant se lance et l'utilisateur doit obligatoirement saisir le nom d'ouverture de session et le prénom ou le nom de l'utilisateur. Après avoir saisi les informations obligatoires, le bouton Suivant s'active.

Le champ Nom complet est, lui, construit à l'aide des informations saisies dans les champs Prénom et Nom. Il est bien sûr possible d'effectuer la modification et de remplacer la valeur

## Gestion des objets Active Directory

créée automatiquement par celle souhaitée. Ce dernier doit être unique dans le conteneur ou l'unité d'organisation.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : test.sn/Formation

Prénom : Etudiant2 Initiales :

Nom :

Nom complet : Etudiant2

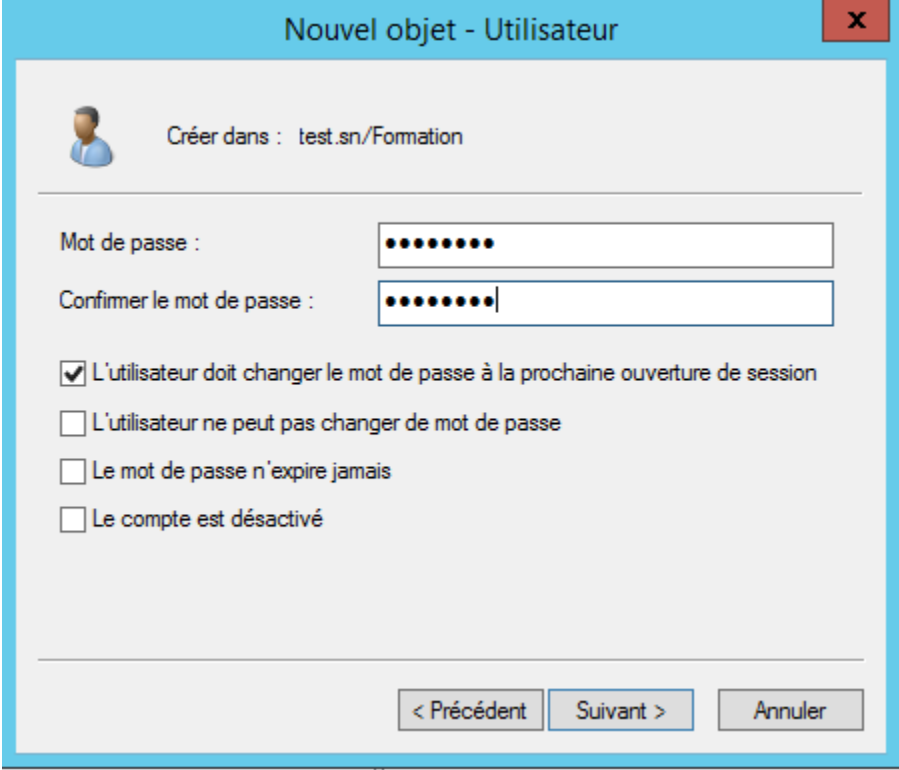
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :  
Etudiant2 @test.sn

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :  
TEST\ Etudiant2

< Précédent Suivant > Annuler

Par la suite, il est nécessaire de donner un mot de passe temporaire. Il est intéressant à ce moment-là de cocher l'option L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session, ceci permet d'obliger l'utilisateur à changer son mot de passe dès sa première ouverture de session (ce changement est obligatoire).

# Gestion des objets Active Directory



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : test.sn/Formation

Mot de passe : [masked]

Confirmer le mot de passe : [masked]

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent   Suivant >   Annuler

D'autres options sont disponibles, permettant l'interdiction de changer le mot de passe ou la configuration d'un mot de passe qui n'expire jamais (utile pour les comptes système).

## 2. Configuration des attributs d'un compte utilisateur

Lorsque vous créez un compte d'utilisateur dans AD DS, configurez également toutes les propriétés associées au compte, ou attributs.

**Remarque** : Les attributs associés à un compte d'utilisateur sont définis dans le cadre du schéma AD DS, que les membres du groupe de sécurité Administrateurs du schéma peuvent modifier.

En général, le schéma ne change pas fréquemment. Cependant, quand une application de niveau d'entreprise (telle que Microsoft® Exchange Server 2010) est ajoutée, de nombreuses modifications de schéma sont requises. Ces modifications permettent à des objets, y compris les objets utilisateur, d'avoir des attributs supplémentaires.



## 2.1. Catégories d'attributs

Les attributs d'un objet utilisateur peuvent être répartis dans plusieurs grandes catégories. Ces catégories s'affichent dans le volet de navigation de la boîte de dialogue Propriétés de l'utilisateur dans le Centre d'administration Active Directory, et incluent :

- **Compte.** Outre les propriétés de nom de l'utilisateur (Prénom, Initiales des autres prénoms, Nom, Nom complet) et les divers noms de connexion de l'utilisateur (Ouverture de session UPN de l'utilisateur, Ouverture de session SamAccountName de l'utilisateur), vous pouvez configurer les propriétés supplémentaires suivantes :
  - **Heures d'ouverture de session.** Cette propriété définit quand le compte peut être utilisé pour accéder à des ordinateurs de domaine. Vous pouvez utiliser l'affichage calendaire hebdomadaire pour définir des heures d'ouvertures de session autorisées et refusées.
  - **Se connecter à.** Utilisez cette propriété pour définir quels ordinateurs un utilisateur peut utiliser pour ouvrir une session sur le domaine. Spécifiez le nom de l'ordinateur et ajoutez-le à la liste des ordinateurs autorisés.
  - **Date d'expiration du compte.** Cette valeur est utile si vous souhaitez créer des comptes d'utilisateurs temporaires. Par exemple, si vous souhaitez créer des comptes d'utilisateurs pour des stagiaires, utilisés pendant un an seulement. Vous pouvez utiliser cette valeur pour définir à l'avance une date d'expiration du compte. Le compte ne peut pas être utilisé après la date d'expiration jusqu'à ce qu'il soit manuellement reconfiguré par un administrateur.
  - **Changer le mot de passe à la prochaine session.** Cette propriété permet pour forcer un utilisateur à réinitialiser son mot de passe la prochaine fois qu'il ouvre une session. En général, vous activez cette option après la réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur.
  - **La carte est requise pour ouvrir une session interactive.** Cette valeur réinitialise le mot de passe de l'utilisateur sur une séquence de caractères complexe et aléatoire, et définit une propriété qui requiert que l'utilisateur utilise une carte à puce pour s'authentifier à l'ouverture de session.
  - **Le mot de passe n'expire jamais.** Cette propriété est généralement utilisée avec des comptes de service ; c'est-à-dire, des comptes qui ne sont pas utilisés par des utilisateurs normaux mais par des services. Si vous définissez cette valeur, vous devez vous rappeler de régulièrement mettre à jour le mot de passe

## Gestion des objets Active Directory

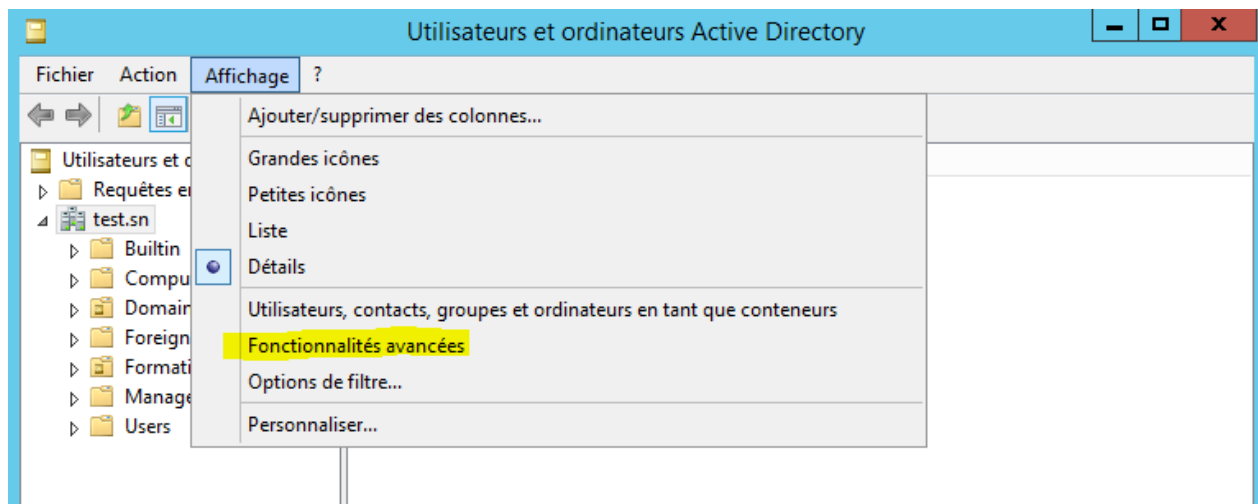
---

manuellement ; cependant, vous n'êtes pas obligé de le faire à un intervalle prédéterminé. Par conséquent, le compte ne peut jamais être verrouillé en raison de l'expiration du mot de passe, fonctionnalité particulièrement importante pour les comptes de service.

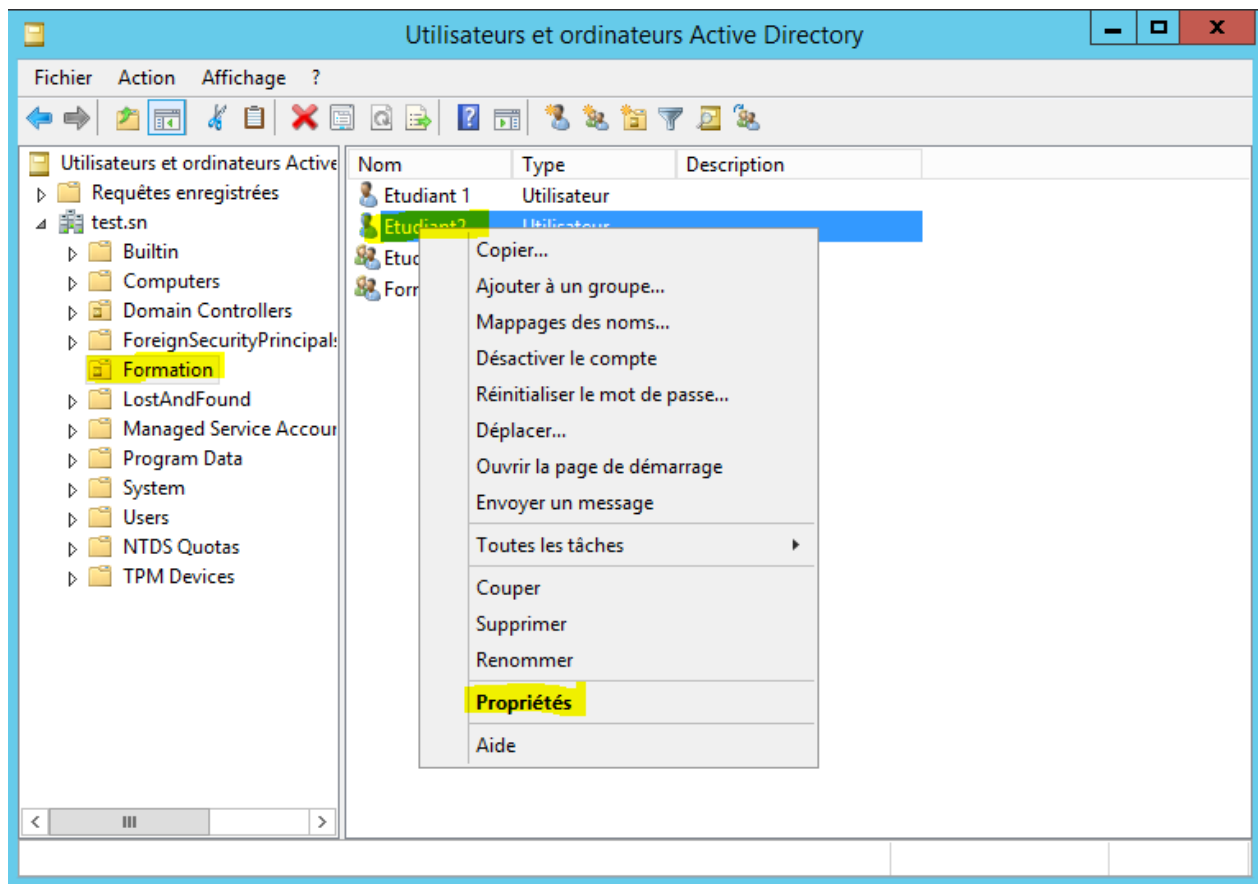
- **L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe.** À nouveau, cette option est généralement utilisée pour les comptes de service.
  - **Stocker le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible.** Cette stratégie fournit la prise en charge des applications qui utilisent des protocoles qui exigent la connaissance du mot de passe de l'utilisateur pour l'authentification. Le stockage des mots de passe avec un chiffrement réversible est quasiment identique au stockage des mots de passe en texte brut. C'est pourquoi cette stratégie ne devrait jamais être activée, sauf si les besoins de l'application sont supérieurs à la nécessité de protéger les informations de mot de passe. Cette stratégie est requise lors de l'utilisation de l'authentification CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) via un accès distant ou le service d'authentification Internet (IAS). Elle est également requise pour l'authentification Digest dans les services Internet (IIS).
  - **Le compte est approuvé pour la délégation.** Vous pouvez utiliser cette propriété pour permettre à un compte de service de se faire passer pour un utilisateur standard afin d'accéder à des ressources réseau au nom d'un utilisateur.
- **Organisation**. Ceci comprend des propriétés telles que Nom complet, Bureau, Adresse de messagerie de l'utilisateur, divers numéros de téléphone, la structure hiérarchique, les noms des services et de la société ou les adresses.
  - **Membre** de. Cette section permet de définir les appartenances à des groupes pour l'utilisateur.
  - **Profil**. Cette section permet de configurer un emplacement pour les données personnelles de l'utilisateur, et de définir un emplacement dans lequel sauvegarder le profil de bureau de l'utilisateur lorsqu'il se déconnecte.
  - **Extensions**. Cette section présente de nombreuses propriétés d'utilisateur supplémentaires, dont la plupart ne requiert normalement pas de configuration manuelle.

Activer les fonctionnalités avancées ce qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités qui sont cachées par défaut

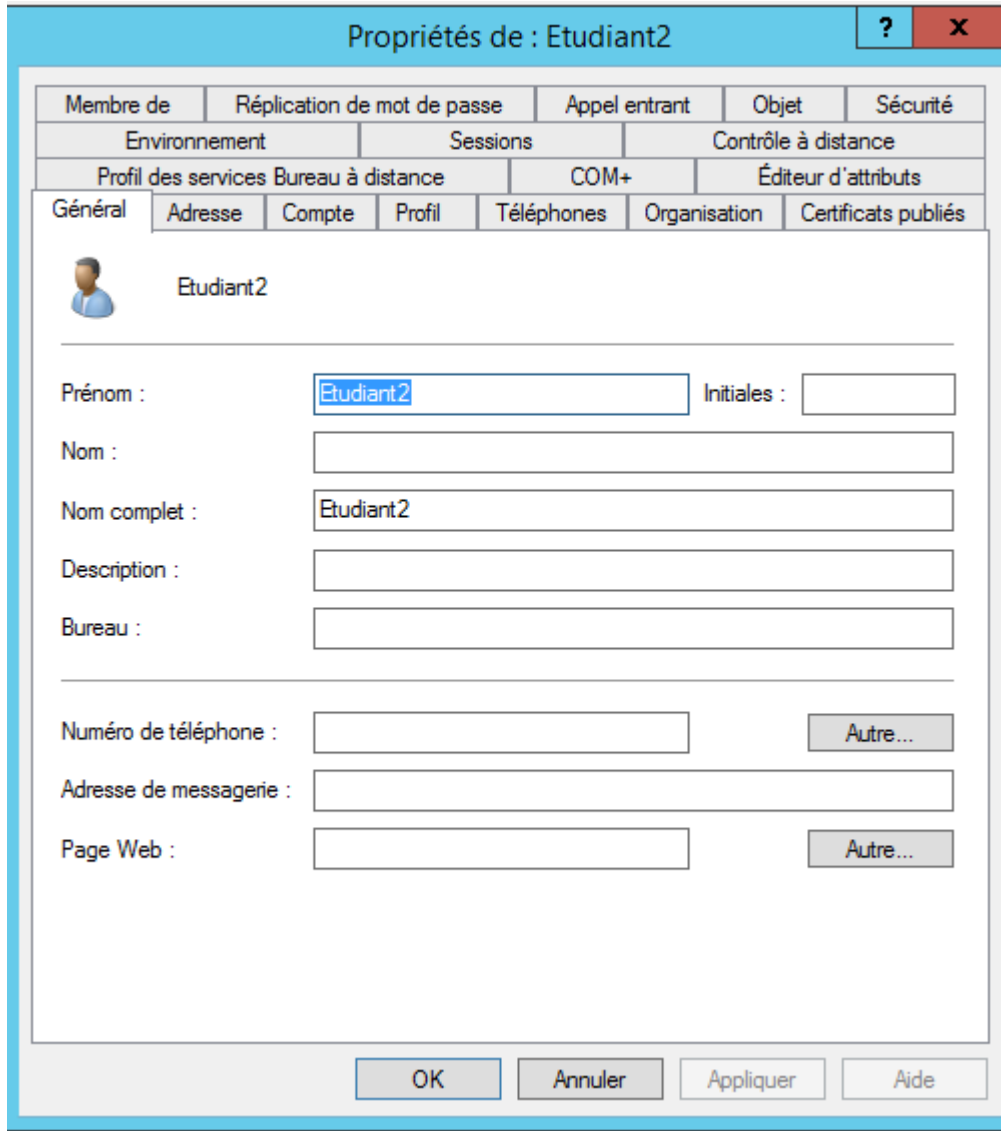
# Gestion des objets Active Directory



Sélectionner l'unité d'organisation Formation ensuite clic droit sur l'utilisateur Etudiant2 puis propriétés



## Gestion des objets Active Directory



Propriétés de : Etudiant2

|                                       |                             |               |                     |            |              |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| Membre de                             | Réplication de mot de passe | Appel entrant | Objet               | Sécurité   |              |                     |
| Environnement                         |                             | Sessions      | Contrôle à distance |            |              |                     |
| Profil des services Bureau à distance |                             | COM+          | Éditeur d'attributs |            |              |                     |
| Général                               | Adresse                     | Compte        | Profil              | Téléphones | Organisation | Certificats publiés |

 Etudiant2

Prénom :  Initiales :

Nom :

Nom complet :

Description :

Bureau :

Numéro de téléphone :

Adresse de messagerie :

Page Web :

### 3. Création d'un profil utilisateur itinérant

Un profil utilisateur peut être local ou itinérant. Dans le cas d'un profil local, un répertoire est créé dans le dossier Utilisateurs de chaque machine sur laquelle l'utilisateur ouvre une session.

Néanmoins, dans certains cas, il est nécessaire que l'utilisateur retrouve ses données (favoris, documents, bureau...) sur tous les postes sur lequel il se connecte. Dans ce cas, il est

## Gestion des objets Active Directory

nécessaire d'utiliser un profil itinérant. Ce dernier est présent dans un dossier partagé sur le serveur.

Lors de l'ouverture de session, le profil utilisateur est copié du serveur vers le poste puis lors de la fermeture, la copie dans le sens inverse est effectuée. Pour mettre en place cette solution, il est nécessaire de configurer l'attribut **Chemin du profil** dans l'onglet **Profil**

The screenshot shows the 'Propriétés de : Etudiant2' dialog box with the 'Profil' tab selected. The 'Chemin du profil' field is highlighted in yellow and contains the text '\\AD\ProfilesUser\%username%'. The 'Dossier de base' section has the 'Chemin d'accès local' radio button selected. The 'Script d'ouverture de session' field is empty. The 'Dossier de base' section also includes a 'Connecter' radio button, a dropdown menu, and a 'la:' field, all of which are currently empty.

AD nom du serveur où se trouve le répertoire **ProfilesUser** La variable **%username%** est remplacée par le nom d'ouverture de session de l'utilisateur après avoir cliqué sur Appliquer.

Un lecteur réseau peut également être connecté à l'aide de la propriété **Dossier de base**. Il est nécessaire pour cela de spécifier la lettre à utiliser

## II. Gestion des groupes

Les groupes dans Active Directory permettent de faciliter l'administration. Il est plus facile d'ajouter le groupe dans l'ACL (Access Control List- liste permettant de donner des autorisations) d'une ressource partagée plutôt que d'y rajouter l'ensemble des utilisateurs. Une fois le groupe positionné, l'administrateur n'a plus qu'à ajouter ou supprimer des objets (compte ordinateur, utilisateur ou groupe) afin de gérer les accès à la ressource. L'administration ne se fait donc plus au niveau de l'ACL mais au niveau de l'Active Directory (console Utilisateurs et Ordinateurs AD, Centre d'administration Active Directory ou directement en PowerShell). De plus, un groupe peut être positionné sur la liste de contrôle d'accès de plusieurs ressources. La création des groupes peut être faite par profils (un groupe Compta qui regroupe les personnes de la comptabilité, DRH...) ou par ressources.

Il est préférable d'utiliser un nom pour le groupe qui soit le plus parlant possible. Nous vous suggérons de nommer les groupes de cette manière :

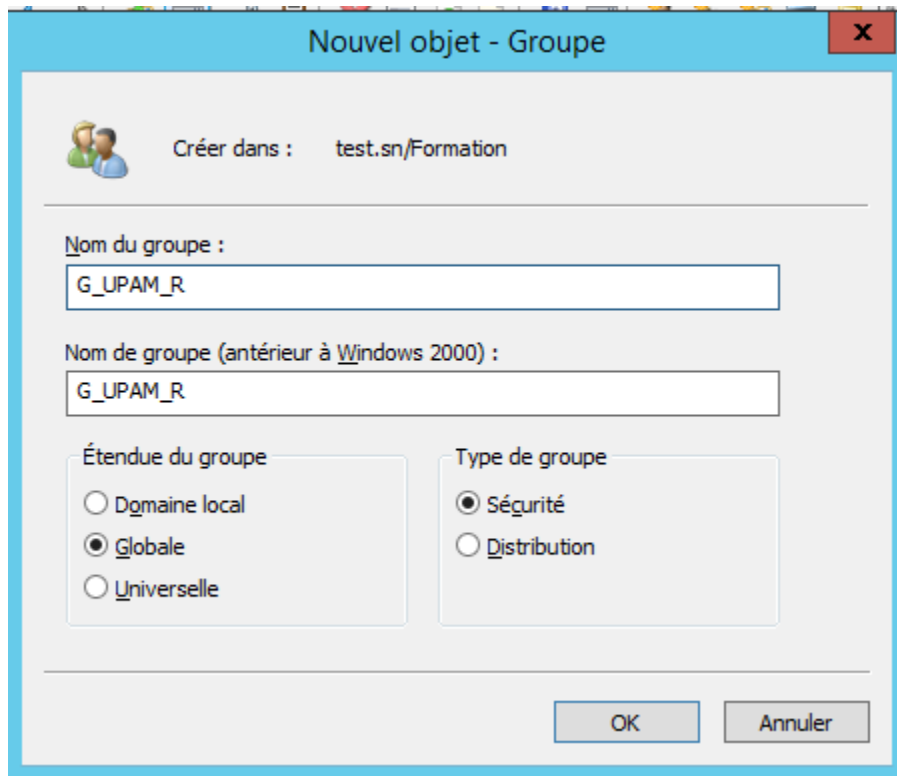
- ➔ **L'étendue** (G pour globale, U pour universelle ou DL pour domaine local). Ce point est traité plus loin dans le chapitre.
- ➔ **Le nom de la ressource** (Compta, Fax, BALNicolas, RH...).
- ➔ **Le droit NTFS** qui va être attribué au groupe (w pour écriture, m pour modifier, r pour lecture...).

Ainsi, si un groupe se nomme G\_Compta\_w, vous pouvez très vite en déduire que c'est un groupe global positionné sur le dossier partagé Compta et qui donne des droits d'écriture sur la ressource à ses membres.

### 1. Différence entre groupes de sécurité et de distribution

Deux types de groupes peuvent être créés dans Windows Server. Le choix est effectué lors de la création du groupe. L'administrateur a donc le choix entre un groupe de distribution et un groupe de sécurité.

# Gestion des objets Active Directory



Il est possible également de convertir l'étendue du groupe après sa création.

Les groupes de **distribution** sont principalement utilisés par des applications de messagerie électronique. Cela signifie qu'ils n'ont pas de SID (Security Identifier) ils ne peuvent donc pas être autorisés à accéder aux ressources. L'envoi d'un message à un groupe de distribution permet d'envoyer le message à tous les membres du groupe.

Les groupes de **sécurité** sont des entités de sécurité avec des SID. Vous pouvez donc utiliser ces groupes dans des entrées d'autorisation dans des listes de contrôle d'accès pour contrôler la sécurité de l'accès aux ressources.

Ce groupe ayant les deux rôles, beaucoup d'entreprises se servent uniquement de ce type de groupe pour assigner des permissions à des utilisateurs ou créer des listes de diffusion.

## 2. Les étendues d'un groupe

Il existe quatre étendues de groupes :

# Gestion des objets Active Directory

---

**Locale** : Local. Ce type de groupe est conçu pour les serveurs ou stations de travail autonomes, sur des serveurs membres du domaine qui ne sont pas des contrôleurs de domaine ou sur des stations de travail membres du domaine.

Les groupes locaux sont vraiment locaux, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles uniquement sur l'ordinateur sur lequel ils existent.

Les principales caractéristiques d'un groupe local sont :

- Vous pouvez attribuer des capacités et des autorisations uniquement sur les ressources locales, c'est-à-dire sur l'ordinateur local.
- Les membres peuvent être n'importe où dans la forêt AD DS, et peuvent inclure :
  - des entités de sécurité du domaine : utilisateurs, ordinateurs, groupes globaux ou groupes locaux de domaine ;
  - des utilisateurs, ordinateurs et groupes globaux de n'importe quel domaine dans la forêt ;
  - des utilisateurs, ordinateurs et groupes globaux de n'importe quel domaine approuvé ;
  - des groupes universels définis dans n'importe quel domaine de la forêt.

**Domaine local**. Ce type de groupe est principalement utilisé pour gérer l'accès aux ressources ou pour attribuer des responsabilités de gestion (droits). Les groupes locaux de domaine existent sur des contrôleurs de domaine dans une forêt AD DS et, par conséquent, l'étendue des groupes est localisée au domaine dans lequel ils résident.

Les principales caractéristiques des groupes locaux de domaine sont :

- Vous pouvez attribuer des capacités et des autorisations uniquement sur les ressources locales de domaine, c'est-à-dire sur tous les ordinateurs du domaine local.
- Les membres peuvent être n'importe où dans la forêt AD DS, et peuvent inclure :
  - des entités de sécurité du domaine : utilisateurs, ordinateurs, groupes globaux ou groupes locaux de domaine ;
  - des utilisateurs, ordinateurs et groupes globaux de n'importe quel domaine dans la forêt ;
  - des utilisateurs, ordinateurs et groupes globaux de n'importe quel domaine approuvé ;



# Gestion des objets Active Directory

---

- des groupes universels définis dans n'importe quel domaine de la forêt.

**Global** : Ce type de groupe est principalement utilisé pour regrouper les utilisateurs qui présentent des caractéristiques semblables. Par exemple, des groupes globaux sont souvent utilisés pour regrouper les utilisateurs qui font partie d'un service ou d'un emplacement géographique.

Les principales caractéristiques des groupes globaux sont :

- Vous pouvez attribuer des capacités et des autorisations n'importe où dans la forêt.
- Les membres peuvent uniquement provenir du domaine local et peuvent inclure :
  - des utilisateurs, ordinateurs et groupes globaux du domaine local.

**Universelle** : Universel. Ce type de groupe est le plus utile dans les réseaux multidomaines car qu'il combine les caractéristiques des groupes locaux de domaine et des groupes globaux. Plus particulièrement, les principales caractéristiques des groupes universels sont :

- Vous pouvez attribuer des capacités et des autorisations n'importe où dans la forêt, comme pour les groupes globaux.
- Les membres peuvent être n'importe où dans la forêt AD DS, et peuvent inclure :
  - des utilisateurs, ordinateurs et groupes globaux de n'importe quel domaine dans la forêt ;
  - des groupes universels définis dans n'importe quel domaine de la forêt.
- Les propriétés des groupes universels sont propagées au catalogue global, et rendues disponibles dans le réseau de l'entreprise sur tous les contrôleurs de domaine qui hébergent le rôle de catalogue global. Ceci qui permet d'accéder plus facilement aux listes des membres des groupes universels, ce qui peut être utile dans des scénarios multidomaines. Par exemple, si un groupe universel est utilisé pour la distribution de la messagerie électronique, le processus de détermination de la liste des membres est généralement plus rapide dans les réseaux multidomaines distribués.

# Gestion des objets Active Directory

| Étendue de groupe | Membres d'un même domaine                | Membres d'un domaine dans la même forêt | Membres d'un domaine externe approuvé | Possibilité de se voir attribuer des autorisations aux ressources |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Local             | U, O, GG, GLD, GU et utilisateurs locaux | U, O, GG, GU                            | U, O, GG                              | Sur l'ordinateur local uniquement                                 |
| Domaine local     | U, O, GG, GLD, GU                        | U, O, GG, GU                            | U, O, GG                              | N'importe où dans le domaine                                      |
| Universel         | U, O, GG, GU                             | U, O, GG, GU                            | N/A                                   | N'importe où dans la forêt                                        |
| Global            | U, O, GG                                 | N/A                                     | N/A                                   | N'importe où dans le domaine ou domaine approuvé                  |

**U** Utilisateur  
**O** Ordinateur  
**GG** Groupe global

**GLD** Groupe local de domaine  
**GU** Groupe universel

## III. Gestion des comptes ordinateurs

Un compte d'ordinateur commence son cycle de vie lorsque vous le créez et le joignez à votre domaine. Ensuite, les tâches d'administration quotidiennes comprennent les tâches suivantes :

- configurer les propriétés de l'ordinateur ;
- déplacer l'ordinateur d'une unité d'organisation à une autre ;
- gérer l'ordinateur lui-même ;
- attribuer un nouveau nom, réinitialiser, désactiver, activer et enfin supprimer l'objet ordinateur.

Il est important que vous sachiez effectuer ces diverses tâches de gestion de l'ordinateur afin de pouvoir configurer et maintenir les objets ordinateurs dans votre organisation.

### 1. Qu'est-ce que le conteneur Ordinateurs ?

Avant de créer un objet ordinateur dans le service d'annuaire, vous devez disposer d'un emplacement où le mettre.

Lorsque vous créez un domaine, le conteneur Ordinateurs est créé par défaut (CN=Computers). Ce conteneur n'est pas une unité d'organisation ; au lieu de cela, c'est un objet de la classe Conteneur. N'étant pas une unité d'organisation, il est impossible d'attacher une stratégie de groupe à ce conteneur. Il est donc nécessaire par la suite de déplacer les objets ordinateurs dans l'OU souhaitée.

## 2. Spécification de l'emplacement des comptes d'ordinateurs

La plupart des organisations créent au moins deux unités d'organisation pour les objets ordinateur : une pour les serveurs, et une autre pour héberger les comptes d'ordinateurs pour les ordinateurs clients, tels que des bureaux, des portables et d'autres systèmes utilisateur. Ces deux unités d'organisation s'ajoutent à l'unité d'organisation Contrôleurs de domaine qui est créée par défaut pendant l'installation d'AD DS.

Les objets ordinateur sont créés dans les deux unités d'organisation. Il n'existe aucune différence technique entre un objet ordinateur dans l'unité d'organisation d'un client et un objet ordinateur dans une unité d'organisation du serveur ou du contrôleur de domaine ; les objets ordinateur sont des objets ordinateur. Cependant, des unités d'organisation distinctes sont généralement créées pour fournir des étendues de gestion uniques, de sorte que vous puissiez déléguer la gestion des objets clients à une équipe et la gestion des objets serveur à une autre.

Votre modèle d'administration peut nécessiter une division supplémentaire de vos unités d'organisation client et serveur. De nombreuses organisations créent des sous-unités d'organisation sous une unité d'organisation serveur, pour collecter et gérer les types spécifiques de serveurs. Par exemple, vous pouvez créer une unité d'organisation pour les serveurs de fichiers et d'impression, et une unité d'organisation pour les serveurs de base de données. En procédant ainsi, vous pouvez déléguer des autorisations pour gérer les objets ordinateur dans l'unité d'organisation appropriée à l'équipe d'administrateurs pour chaque type de serveur. De même, les organisations distribuées géographiquement avec des équipes de support technique locales divisent souvent une unité d'organisation parente pour les clients en sous-unités d'organisation pour chaque site. Cette approche permet à l'équipe de support de chaque site de créer des objets ordinateur dans le site pour les ordinateurs clients, et pour joindre les ordinateurs au domaine à l'aide de ces objets ordinateur.

# Gestion des objets Active Directory

---

Outre ces exemples spécifiques, le plus important est que votre structure de l'unité d'organisation reflète votre modèle d'administration de sorte que vos unités d'organisation puissent fournir des points de gestion uniques pour la délégation de l'administration.

En outre, à l'aide des unités d'organisation distinctes, vous pouvez créer diverses configurations de base à l'aide des différents objets de stratégie de groupe qui sont liés aux unités d'organisations client et serveur. Avec la stratégie de groupe, vous pouvez spécifier la configuration pour des ensembles d'ordinateurs en liant les objets de stratégies de groupe qui contiennent des instructions de configuration aux unités d'organisation. Les organisations séparent souvent les clients dans les unités d'organisation de l'ordinateur de bureau et de l'ordinateur portable. Vous alors pouvez lier les objets de stratégie de groupe qui spécifient la configuration de l'ordinateur de bureau ou de l'ordinateur portable aux unités d'organisation appropriées.

**Remarque** : Vous pouvez utiliser l'outil de ligne de commande **Redircmp.exe** pour reconfigurer le conteneur de l'ordinateur par défaut. Par exemple, si vous souhaitez modifier le conteneur d'ordinateur par défaut en une unité d'organisation appelée **mycomputers**, utilisez la syntaxe suivante :

```
redircmp ou=mycomputers,DC=test,dc=sn
```

## IV. Délégation de l'administration (TP)

Bien qu'une seule personne puisse gérer un petit réseau avec quelques utilisateurs et comptes d'ordinateurs. Au fur et à mesure que le réseau croît, la charge de travail liée à la gestion du réseau fait de même. À un moment donné, les équipes avec des spécialisations particulières évoluent, chacune étant responsable d'un certain aspect spécifique de la gestion du réseau. Dans des environnements AD DS, il est courant de créer des unités d'organisation pour apporter une structure départementale ou géographique aux objets en réseau, et pour activer la configuration de la délégation administrative.

Il est important que vous sachiez pourquoi et comment créer des unités d'organisation, et comment déléguer des tâches d'administration aux utilisateurs sur des objets dans ces unités d'organisation.

Voir TP

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

## Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

La gestion des comptes d'utilisateurs dans un environnement d'entreprise peut être une tâche ardue. Assurez-vous de configurer correctement les comptes d'utilisateurs dans votre environnement et de les protéger contre l'utilisation non autorisée et contre les utilisateurs qui abusent de leurs privilèges de compte. Si vous utilisez des comptes de service dédiés pour les services système et les processus d'arrière-plan, et que vous définissez des stratégies de comptes appropriées, vous pouvez vous assurer que votre environnement Windows Server® 2012 donne aux utilisateurs et aux applications l'accès dont ils ont besoin pour fonctionner correctement.

### I. Automatisation de la gestion des comptes d'utilisateurs

Les utilisateurs et les ordinateurs Active Directory®, ainsi que le centre d'administration Active Directory fournissent des interfaces utilisateur graphiques pour la création d'un ou plusieurs comptes d'utilisateurs. Même s'il est facile de naviguer dans l'interface fournie par ces outils, la création de plusieurs utilisateurs ou la réalisation de modifications pour plusieurs utilisateurs peut être compliquée. Windows Server 2012 vous offre un certain nombre d'outils qui vous permettent de gérer des comptes d'utilisateurs de façon plus efficace dans votre domaine de services de domaine Active Directory (AD DS).

L'outil Échange de données de valeurs séparées par des virgules est un outil de ligne de commande qui exporte ou importe des objets AD DS à partir ou vers un fichier texte délimité par des virgules, également appelé fichier de valeurs séparées par des virgules ou fichier .csv. Vous pouvez créer, modifier et ouvrir des fichiers .csv à l'aide d'outils courants tels que Bloc-notes ou Microsoft Office Excel®. En outre, vous pouvez utiliser ces fichiers pour exporter les informations d'AD DS en vue de les utiliser dans d'autres zones de votre organisation ou pour importer les informations d'autres sources pour la création ou la modification des objets AD DS de votre domaine.

Voici la syntaxe de base de la commande de l'outil Échange de données de valeurs séparées par des virgules pour l'exportation :

```
csvde -f filename
```

## II. Utilisation de Windows PowerShell pour administrer AD

### 1. Gestion des unités d'organisation avec PowerShell

Il est possible d'utiliser quatre cmdlets :

- ✓ `New-ADOrganizationalUnit` : effectue la création d'une unité d'organisation.
- ✓ `Set-ADOrganizationalUnit` : modifie les différentes propriétés qui composent l'objet.
- ✓ `Get-ADOrganizationalUnit` : affiche les propriétés de l'unité d'organisation.
- ✓ `Remove-ADOrganizationalUnit` : permet la suppression d'une OU.

Créez une unité d'organisation nommée stagiaire à l'aide de la commande

```
New-ADOrganizationalUnit -name stagiaire -Path "dc=upam,dc=sn" -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
```

```
New-ADOrganizationalUnit -name staEnGestion -Path "OU=stagiaire,dc=upam,dc=sn" -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
```

- ✓ `ProtectedFromAccidentalDeletion` : donne l'état de l'attribut protection contre la suppression.
- ✓ `Name` : définit le nom à utiliser.
- ✓ `Path` : chemin où est stocké le nouvel objet

### 2. Gestion des comptes utilisateurs avec PowerShell

Les cmdlets PowerShell permettent de créer, modifier et supprimer un compte utilisateur. Il est possible d'exécuter les différentes instructions directement dans la console PowerShell ou en exécutant un script.

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

Les opérations effectuées de manière graphique peuvent être faites à l'aide d'instruction PowerShell.

Différentes cmdlets sont utilisables, chacune ayant une fonction bien définie :

- ✓ Création d'un compte utilisateur : `New-ADUser`
- ✓ Modifier une propriété du compte : `Set-ADUser`
- ✓ Supprimer un utilisateur : `Remove-ADUser`
- ✓ Réinitialiser un mot de passe : `Set-ADAccountPassword`
- ✓ Modification de la date d'expiration : `Set-ADAccountExpiration`
- ✓ Déverrouiller un compte utilisateur : `Unlock-ADAccount`
- ✓ Activer un compte utilisateur : `Enable-ADAccount`
- ✓ Désactiver un compte utilisateur : `Disable-ADAccount`

Lors de l'utilisation de la cmdlet `New-ADUser` pour créer un nouvel utilisateur, il est possible d'indiquer toutes les propriétés souhaitées. Le mot de passe peut également être inclus dans la commande.

En cas de création d'un objet utilisateur sans mot de passe (paramètre `-AccountPassword`), celui-ci est désactivé. Il est nécessaire d'utiliser le paramètre `-Enabled` positionné à `true` pour l'activer.

Avec la cmdlet `New-ADUser`, il est possible d'utiliser différents paramètres :

- ✓ **AccountExpirationDate** : permet de définir la date d'expiration d'un compte utilisateur.
- ✓ **AccountPassword** : fournit le mot de passe à configurer pour l'utilisateur.
- ✓ **ChangePasswordAtLogon** : active l'option qui oblige le changement du mot de passe lors de la première ouverture de session.
- ✓ **Enabled** : le paramètre permet de définir si le compte est activé ou supprimé.
- ✓ **HomeDrive** : définit la lettre à utiliser ainsi que le chemin du dossier de base de l'utilisateur.
- ✓ **GivenName** : utilisé pour l'attribut Prénom du compte.
- ✓ **Surname** : paramètre à configurer pour le nom de l'utilisateur.
- ✓ **Path** : chemin où est créé l'utilisateur.

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

Prenons un exemple concret, l'utilisateur Jean BAK est un nouveau formateur. Il est nécessaire de créer son compte.

Voilà les propriétés du compte :

- **Nom** : Ndiaye
- **Prénom** : Cheikh
- **Nom d'ouverture de session** : Cheikh
- **Mot de passe** : Pa\$\$w0rd
- **Conteneur de l'objet** : OU Stagiare

Le mot de passe doit être changé lors de la première ouverture de session et le compte doit être activé.

Si le module Active Directory n'a pas été déjà importé, saisissez `Import-Module ActiveDirectory`. Ceci afin de pouvoir utiliser les différents cmdlets d'Active Directory.

```
New-ADUser -Name "Cheikh Ndiaye"
-ChangePasswordAtLogon $True
-DisplayName "Cheikh Ndiaye"
-Enabled $True
-GivenName Cheikh
-Surname Ndiaye
-Path "ou=stagiaire,dc=upam,dc=sn"
-SamAccountName Cheikh
-AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Password")
```

`DisplayName` =nom complet

`GivenName` =Prenom

`Surname` = Nom

`userPrincipalName` = Nom d'ouverture de session

On peut remplacer le mot de passe si vide du nouveau compte par Pa\$\$w0rd à l'aide de la commande suivante :



## Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

```
Set-ADAccountPassword Cheikh Ndiaye
```

Activez le nouveau compte d'utilisateur à l'aide de la commande suivante :

```
Enable-ADAccount Cheikh Ndiaye
```

### 3. Gestion des groupes avec PowerShell

Il est ainsi possible de trouver plusieurs cmdlets pour la gestion des groupes :

- ✓ Création d'un nouveau groupe : **New-ADGroup**
- ✓ Modifier les propriétés : **Set-ADGroup**
- ✓ Afficher les propriétés : **Get-ADGroup**
- ✓ Supprimer un groupe : **Remove-ADGroup**
- ✓ Ajout d'un membre : **Add-ADGroupMember**
- ✓ Afficher les membres d'un groupe : **Get-ADGroupMember**
- ✓ Supprimer un membre : **Remove-ADGroupMember**

Créez un groupe de sécurité global pour les utilisateurs, à l'aide de la commande suivante :

```
New-ADGroup Gestion -Path "ou=stagiaire,dc=upam,dc=sn" -GroupScope  
Global -GroupCategory Security
```

Ajoutez Cheikh Ndiaye en tant que membre de Gestion, à l'aide de la commande suivante :

```
Add-ADGroupMember Gestion -Members "CN=Cheikh  
Ndiaye,ou=stagiaire,dc=upam,dc=sn"
```

Confirmez que Cheikh Ndiaye a été ajouté en tant que membre de Gestion, à l'aide de la commande suivante :

```
Get-ADGroupMember Gestion
```

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour retourner tous les comptes d'utilisateurs dans l'unité d'organisation Form et toutes ses unités d'organisation enfants :

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "ou=Form,dc=test,dc=sn"
```

## III. Paramètres de stratégie de mot de passe et de verrouillage de compte

En tant qu'administrateur, vous devez vérifier que les comptes utilisateurs de votre environnement sont conformes aux paramètres de sécurité établis par votre organisation. Windows Server 2012 utilise des stratégies de comptes pour configurer les paramètres relatifs à la sécurité pour les comptes d'utilisateurs.

### 1. Comprendre les stratégies des comptes d'utilisateurs

Dans AD DS, les stratégies de comptes définissent les paramètres par défaut des attributs de sécurité attribués aux objets utilisateurs. Dans AD DS, les stratégies de comptes se trouvent dans deux groupes différents de paramètres : stratégie de mot de passe et verrouillage de compte.

Vous pouvez configurer les deux groupes de paramètres dans les paramètres de stratégie locale pour un serveur individuel Windows Server 2012 ou pour le domaine entier à l'aide de la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC) dans AD DS. Si les paramètres de stratégie locale et les paramètres de stratégie de groupe ne concordent pas, ces derniers remplacent les premiers.

Dans Gestion des stratégies de groupe au sein de AD DS, la plupart des paramètres de stratégie peuvent être appliqués à différents niveaux de la structure AD DS : domaine, site ou unité d'organisation.

Cependant, les stratégies de comptes ne peuvent être appliquées qu'à un seul niveau dans AD DS : au domaine entier. Par conséquent, seul un ensemble de paramètres de stratégie de compte peut être appliqué à un domaine AD DS.

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

## 1.1. Stratégie de mot de passe

Définissez la stratégie de mot de passe à l'aide des paramètres suivants :

- **Appliquer l'historique des mots de passe.** Il s'agit du nombre de nouveaux mots de passe uniques devant être associés à un compte d'utilisateur avant de pouvoir réutiliser un ancien mot de passe. Par défaut, ce paramètre est défini à 24 anciens mots de passe. Lorsque vous utilisez ce paramètre avec le paramètre de durée de vie minimale du mot de passe, le paramètre d'application de l'historique de mot de passe empêche la réutilisation constante du même mot de passe.
- **Durée de vie maximale du mot de passe.** Il s'agit du nombre de jours pendant lesquels l'utilisateur peut utiliser un mot de passe avant de devoir le modifier. Le changement régulier des mots de passe facilite la prévention de la corruption des mots de passe. Cependant, vous devez équilibrer ce critère de sécurité par rapport aux considérations logistiques, en raison du fait que les utilisateurs sont amenés à modifier leurs mots de passe trop souvent. Le paramètre par défaut de 42 jours est probablement adapté à la plupart des organisations.
- **Durée de vie minimale du mot de passe.** Il s'agit du nombre de jours pendant lesquels l'utilisateur doit utiliser un mot de passe avant de pouvoir le modifier. La valeur par défaut est d'un jour, ce qui est convenable si vous appliquez également l'historique de mot de passe. Vous pouvez restreindre l'utilisation constante du même mot de passe si vous utilisez ce paramètre en même temps qu'un paramètre court pour appliquer l'historique de mot de passe.
- **Longueur minimale du mot de passe.** Il s'agit du nombre minimal de caractères que le mot de passe d'un utilisateur doit contenir. La valeur par défaut est de sept. Il s'agit de la valeur minimale par défaut fréquemment utilisée. Cependant, vous devez envisager d'augmenter la longueur du mot de passe à au moins 10 caractères pour améliorer la sécurité.
- **Exigences de complexité.** Windows Server comprend un filtre de mot de passe par défaut qui est activé par défaut et vous ne devez pas le désactiver. Le filtre requiert qu'un mot de passe présente les caractéristiques suivantes :
  - Il ne doit contenir ni votre nom de famille, ni votre nom d'utilisateur.
  - Il doit comporter au moins six caractères.
  - Il doit contenir des caractères tirés de trois des quatre groupes ci-dessous :
    - lettres majuscules [A...Z] ;
    - lettres minuscules [a...z] ;

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

- chiffres [0...9] ;
- caractères spéciaux non alphanumériques, tels que !@#)(\*^&%.

## 1.2. Stratégie de verrouillage du compte

Vous pouvez définir des seuils de verrouillage de compte, la durée du verrouillage et un mode de déverrouillage des comptes. Les seuils de verrouillage de compte exigent que les comptes deviennent inutilisables après un certain nombre d'échecs d'ouverture de session au cours d'une période définie. Les stratégies de verrouillage de compte permettent de détecter et d'éviter les attaques en force sur les mots de passe des comptes. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- **Durée de verrouillage des comptes.** Définit le nombre de minutes pendant lesquelles un compte verrouillé reste verrouillé. Une fois que ce délai indiqué est écoulé, le compte est déverrouillé automatiquement. Pour indiquer qu'un administrateur doit déverrouiller le compte, définissez la valeur à 0. Pensez à utiliser des stratégies de mot de passe précises pour forcer les administrateurs à déverrouiller les comptes présentant un niveau de sécurité élevé. Configurez ensuite ce paramètre à 30 minutes pour les utilisateurs normaux.
- **Seuil de verrouillage du compte.** Détermine le nombre d'échecs d'ouverture de session autorisés avant qu'un compte d'utilisateur ne soit verrouillé. Une valeur nulle indique que le compte ne sera jamais verrouillé. Vous devez indiquer une valeur assez élevée pour tenir compte des utilisateurs n'ayant pas saisi correctement leurs mots de passe, mais assez basse pour faire échouer les tentatives d'attaques en force des mots de passe. En général, les valeurs de ce paramètre vont de trois à cinq.
- **Réinitialiser le compteur de verrouillages du compte après.** Détermine le nombre de minutes qui doivent s'écouler après un échec d'ouverture de session, avant que le compteur d'ouvertures de sessions infructueuses ne soit réinitialisé à 0. Ce paramètre s'applique lorsqu'un utilisateur a saisi un mot de passe incorrect, sans pour autant dépasser le seuil de verrouillage de compte. Pensez à définir cette valeur sur 30 minutes.

## 1.3. Stratégie Kerberos

Les options de configuration de la stratégie Kerberos contiennent les paramètres du ticket TGT (TicketGranting Ticket) de protocole Kerberos version 5, ainsi que les paramètres de durées de

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

vie et d'horodatage des tickets de session. Les paramètres par défaut sont adaptés à la plupart des organisations.

## 2. Configuration de stratégies de compte d'utilisateur

Il existe plusieurs options permettant de configurer les stratégies de comptes d'utilisateurs lors de l'administration d'un environnement AD DS

### 2.1. Paramètres de stratégie locale avec Secpol.msc

Chaque ordinateur Windows Server 2012 possède son propre ensemble de stratégies de comptes, qui s'appliquent aux comptes créés et gérés sur l'ordinateur local. Pour configurer ces paramètres de stratégie, ouvrez la console Stratégie de sécurité locale en exécutant **secpol.msc** dans l'invite de commandes. Les paramètres de stratégie de mot de passe et de stratégie de compte peuvent se trouver dans la console **Stratégie de sécurité locale**. Il vous suffit de développer **Paramètres de sécurité**, puis **Stratégies de comptes**.

### 2.2. Stratégie de groupe avec la gestion des stratégies de groupe

Dans l'environnement de domaine AD DS, les paramètres de stratégie de compte à l'échelle du domaine sont configurés dans la **console de gestion des stratégies de groupe**. Les paramètres peuvent être trouvés dans **Configuration ordinateur**, en développant le nœud **Stratégies**, en développant sous le nœud **Paramètres Windows**, en développant le nœud **Paramètres de sécurité**, puis en développant le nœud **Stratégies de comptes**.

Les paramètres trouvés dans le nœud **Stratégies de comptes** sont les mêmes paramètres trouvés dans la **stratégie de sécurité locale**, en plus des paramètres de stratégie Kerberos qui s'appliquent à l'authentification de domaine.

Les paramètres de stratégie de compte de stratégie de groupe existent dans le modèle de chaque objet Stratégie de groupe (GPO) créé dans la console GPMC. Cependant, vous pouvez appliquer une stratégie de compte seulement une fois dans un domaine et seulement dans un objet Stratégie de groupe. C'est la stratégie de domaine par défaut, et elle lie à la racine du domaine AD DS. En tant que tels, les paramètres de stratégie de compte dans la stratégie de domaine par défaut s'appliquent à chaque ordinateur qui est joint au domaine.

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

**Remarque** : En cas de conflit entre les paramètres de stratégie de compte dans la stratégie de sécurité locale et les paramètres de stratégie de compte dans l'objet Stratégie de groupe de la stratégie de domaine par défaut, les paramètres de stratégie de domaine par défaut ont la priorité.

## 3. Qu'est-ce que les objets PSO ?

En commençant par Windows Server® 2008, les administrateurs peuvent définir plus d'une stratégie de mot de passe dans un domaine unique en implémentant des stratégies de mot de passe affinées. Celles-ci vous permettent d'avoir un contrôle plus granulaire sur les exigences de mot de passe utilisateur, et vous pouvez avoir différentes exigences de mot de passe pour différents utilisateurs ou groupes.

Pour prendre en charge la fonctionnalité de stratégie de mot de passe affinée, AD DS sous Windows Server 2008 et versions plus récentes comprend deux types d'objet :

- Conteneur de paramètre de mot de passe. Windows Server crée ce conteneur par défaut, et vous pouvez l'afficher dans le conteneur System du domaine. Le conteneur enregistre les objets PSO que vous créez et liez aux groupes de sécurité globale ou aux utilisateurs.
- Objets de paramètres de mot de passe. Les membres du groupe d'administrateurs du domaine créent des objets PSO, puis définissent les paramètres spécifiques de mot de passe et de verrouillage de compte à lier à un groupe de sécurité ou utilisateur spécifique.

### 3.1. Application des stratégies de mot de passe affinées

Vous ne pouvez pas appliquer une stratégie de mot de passe affinée à une unité d'organisation directement.

Les paramètres gérés par une stratégie de mot de passe affinée sont identiques à ceux des nœuds de stratégie de mot de passe et de stratégie de comptes d'un objet Stratégie de groupe. Cependant, les stratégies de mot de passe affinée ne sont ni implémentées dans le cadre de la stratégie de groupe, ni appliquées dans le cadre d'un objet Stratégie de groupe. Il y a plutôt une classe distincte d'objet dans Active Directory qui gère les paramètres pour la stratégie de mot de passe affinée : PSO.

# Gestion des comptes utilisateurs et de service

---

Vous pouvez créer un ou plusieurs objets PSO dans votre domaine. Chacun contient un ensemble complet de paramètres de mot de passe et de stratégie de verrouillage. Les paramètres d'un objet PSO est appliqué en liant l'objet des paramètres de mot de passe à un ou plusieurs groupes de sécurité globale ou utilisateurs.

## 3.2. Configuration des objets PSO

Vous pouvez créer et appliquer des objets PSO dans l'environnement Windows Server 2012 à l'aide de l'un des outils suivants :

- Centre d'administration Active Directory
- Windows PowerShell

### Configuration des objets PSO à l'aide de Windows PowerShell

Dans Windows Server 2012, les nouveaux applets de commande Windows PowerShell dans le module Active Directory pour Windows PowerShell peuvent être utilisés pour créer et gérer des objets PSO dans votre domaine.

- New-ADFineGrainedPasswordPolicy

Cet applet de commande est utilisé pour créer un nouvel objet PSO et définir les paramètres de l'objet de paramètres de mot de passe. Par exemple, la commande suivante crée un nouvel objet PSO nommé TestPwd, puis spécifie ses paramètres :

```
New-ADFineGrainedPasswordPolicy TestPwd -ComplexityEnabled:$true -  
LockoutDuration:"00:30:00" -LockoutObservationWindow:"00:30:00" -  
LockoutThreshold:"0" -MaxPasswordAge:"42.00:00:00" -MinPasswordAge:"1.00:00:00" -  
MinPasswordLength:"7" - PasswordHistoryCount:"24" -Precedence:"1" -  
ReversibleEncryptionEnabled:$false - ProtectedFromAccidentalDeletion:$true
```

- Add-FineGrainedPasswordPolicySubject

Cet applet de commande vous permet de lier un utilisateur ou un groupe à un objet PSO existant. Par exemple, la commande suivante lie l'objet PSO TestPwd au groupe AD DS nommé group1 :

```
Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject TestPwd -Subjects Marketing
```

### Configuration des objets PSO à l'aide de centre d'administration Active Directory

Voir TP

## Mise en œuvre du DHCP

---

### I. Présentation de DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un rôle assez important dans une architecture réseau. Son rôle est la distribution de configuration IP, permettant aux équipements connectés au réseau de dialoguer entre eux.

DHCP permet d'automatiser la configuration des interfaces réseau, sans lui, il est nécessaire d'effectuer l'opération manuellement.

Une configuration IP inclut une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle

#### 1. Allocation d'une adresse IP

Un bail est alloué à une interface réseau pour une durée limitée à quelques heures ou jours, ou simplement illimité.

Les trames utilisées sont de type broadcast, ces dernières ne peuvent donc pas passer les routeurs.

Afin d'obtenir un bail DHCP, le client et le serveur effectuent un échange de trames :

- Le client envoie un broadcast (**DHCPDISCOVER**) à tous les ordinateurs du sous-réseau.
- Seuls les serveurs DHCP répondent à cette trame en envoyant une trame **DHCPOFFER**. Une configuration IP est proposée par l'intermédiaire de cette trame. Le client peut ainsi recevoir une trame du même type de plusieurs serveurs différents. Le client sélectionne le serveur ayant été le plus rapide.
- Le client diffuse une trame de type **DHCPREQUEST** au serveur qui a été sélectionné. Il permet d'informer le serveur de l'acceptation de l'offre.
- L'adresse IP sélectionnée est inscrite dans la base de données maintenue par le serveur, ce dernier valide la transaction par l'envoi d'un **DHCPACK** au poste client.

L'opération de renouvellement du bail se fait lorsque 50 % de la durée du bail est écoulée. Si l'action a échoué, alors elle est reproduite à 87,5 % du bail puis lors de son expiration.

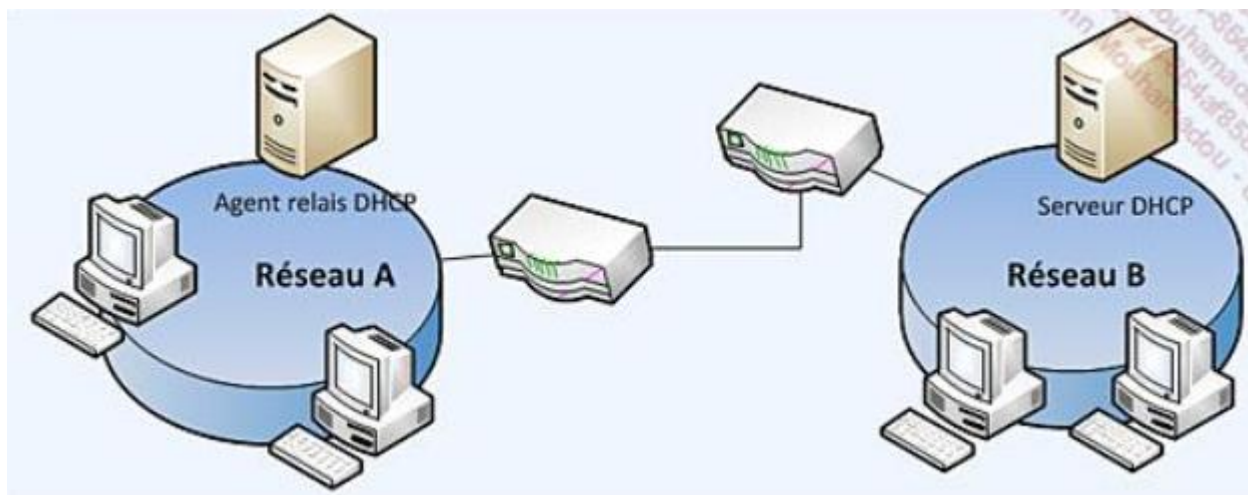
Le renouvellement s'opère en envoyant une trame broadcast **DHCPREQUEST**, le serveur répond par un message de type **DHCPACK**.



### 2. Utilisation d'un relais DHCP

Du fait de l'utilisation de trame de type broadcast, les trames n'ont pas la possibilité de passer les routeurs. Ceci implique donc d'avoir un serveur pour chaque sous-réseau IP.

Le relais DHCP est installé sur le réseau A, il a en charge de récupérer les demandes de DHCP faites sur le sous-réseau IP. Il transfère par la suite les différentes requêtes qu'il a reçues au serveur DHCP présent sur le réseau B.

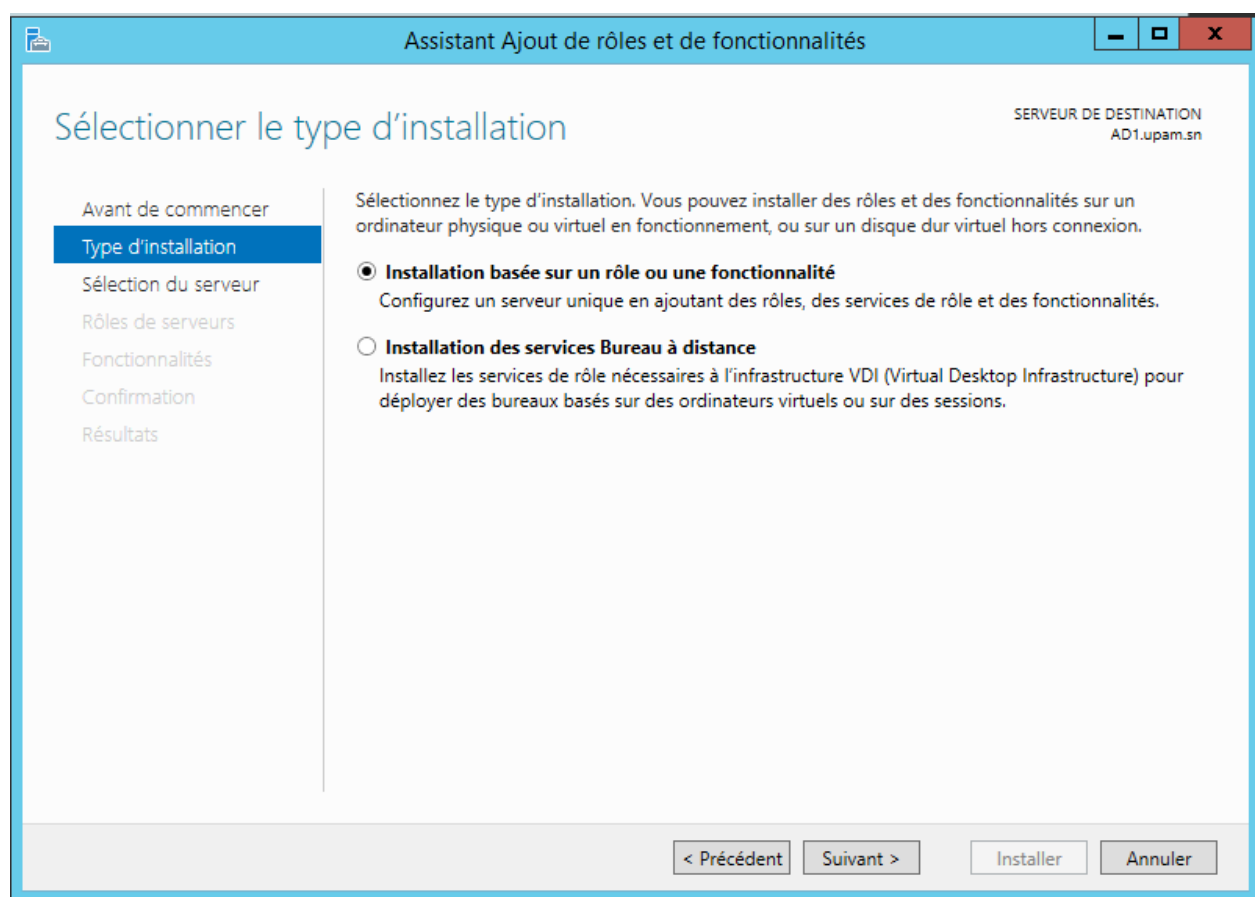


## II. Installation et configuration du rôle DHCP

Comme pour les autres services qui peuvent être ajoutés au serveur, DHCP est un rôle. Son installation s'effectue à l'aide de la console **Gestionnaire de serveur**

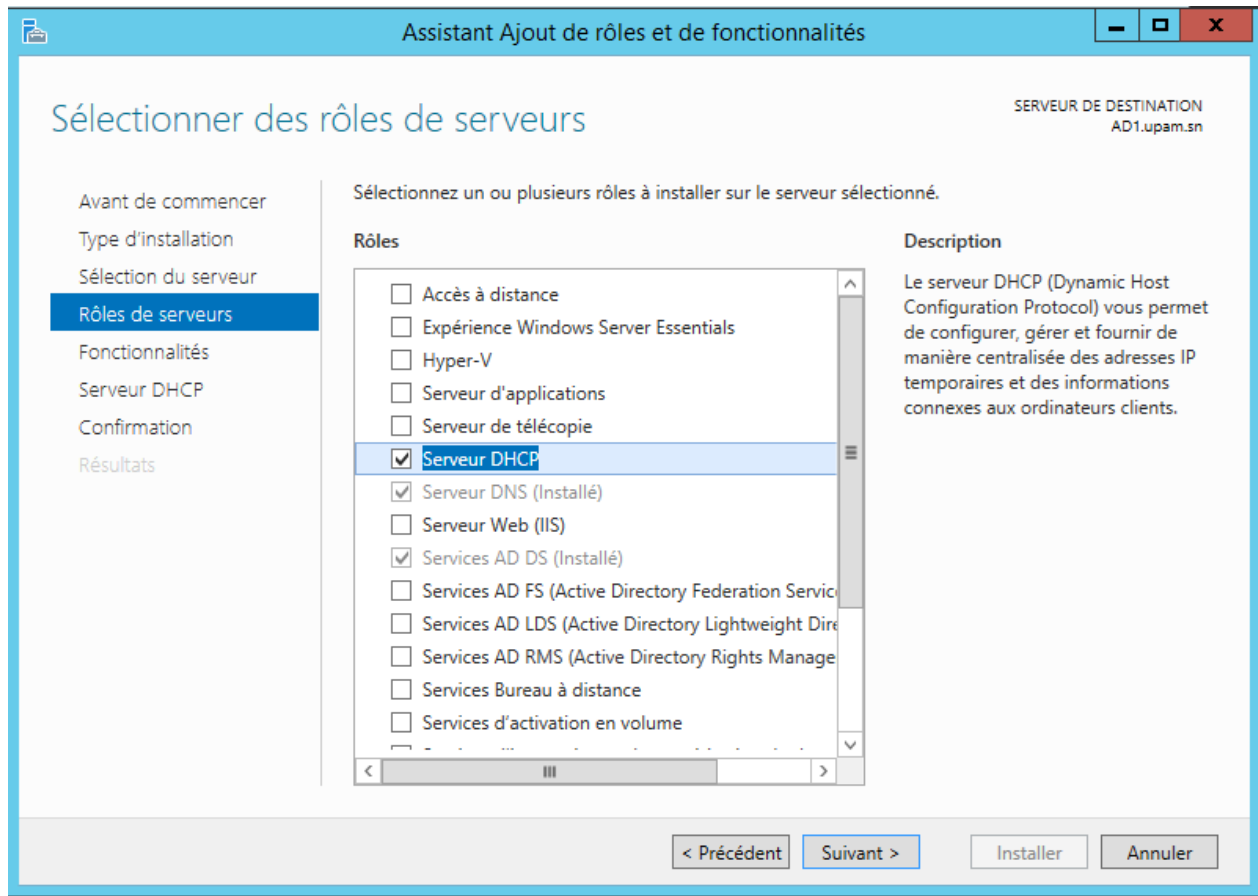
- Sur AD1, ouvrez le **Gestionnaire de serveur** et cliquez sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.
- Dans la fenêtre **Sélectionner le type d'installation**, laissez le choix par défaut.

## Mise en œuvre du DHCP



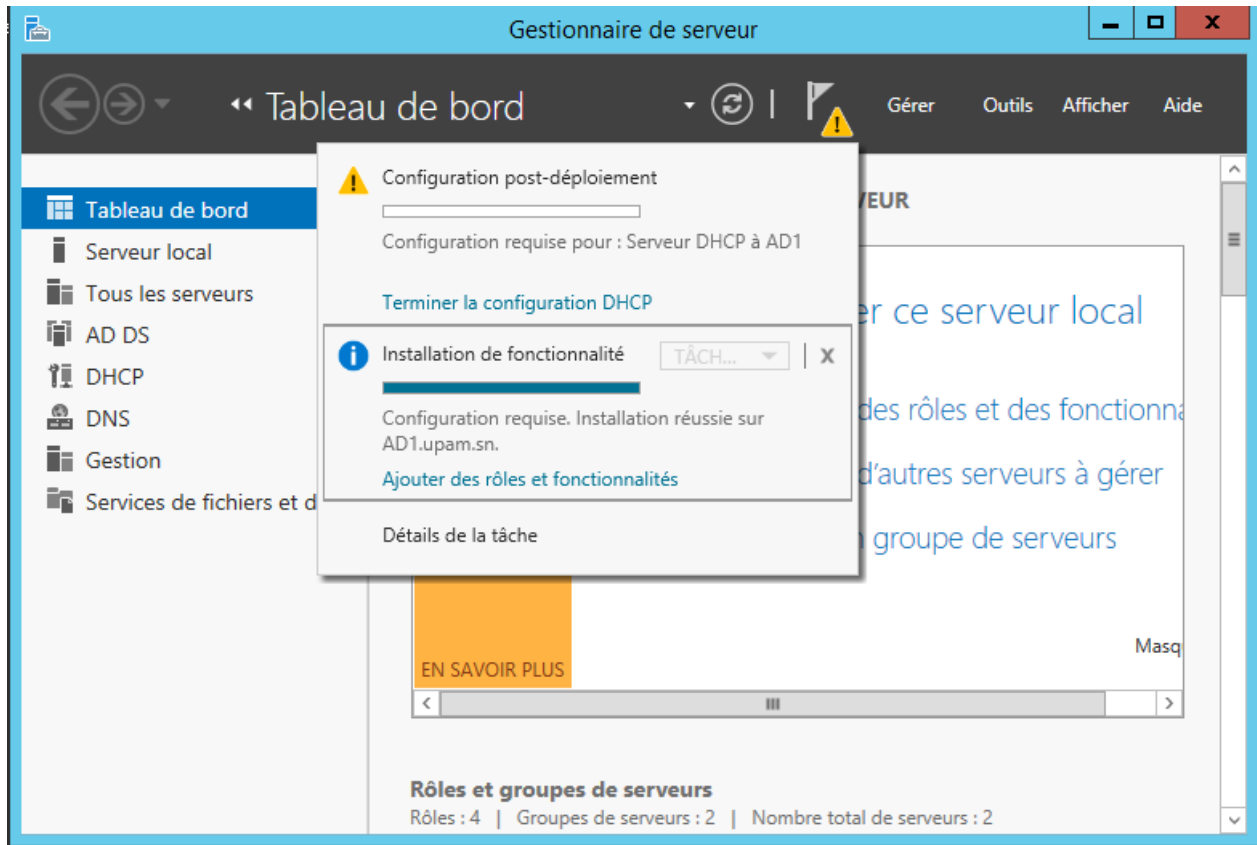
- Le serveur de destination est AD1. Laissez le choix par défaut puis cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez le rôle **Serveur DHCP**. Les fonctionnalités doivent être installées, cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités** dans la fenêtre qui s'affiche.

## Mise en œuvre du DHCP



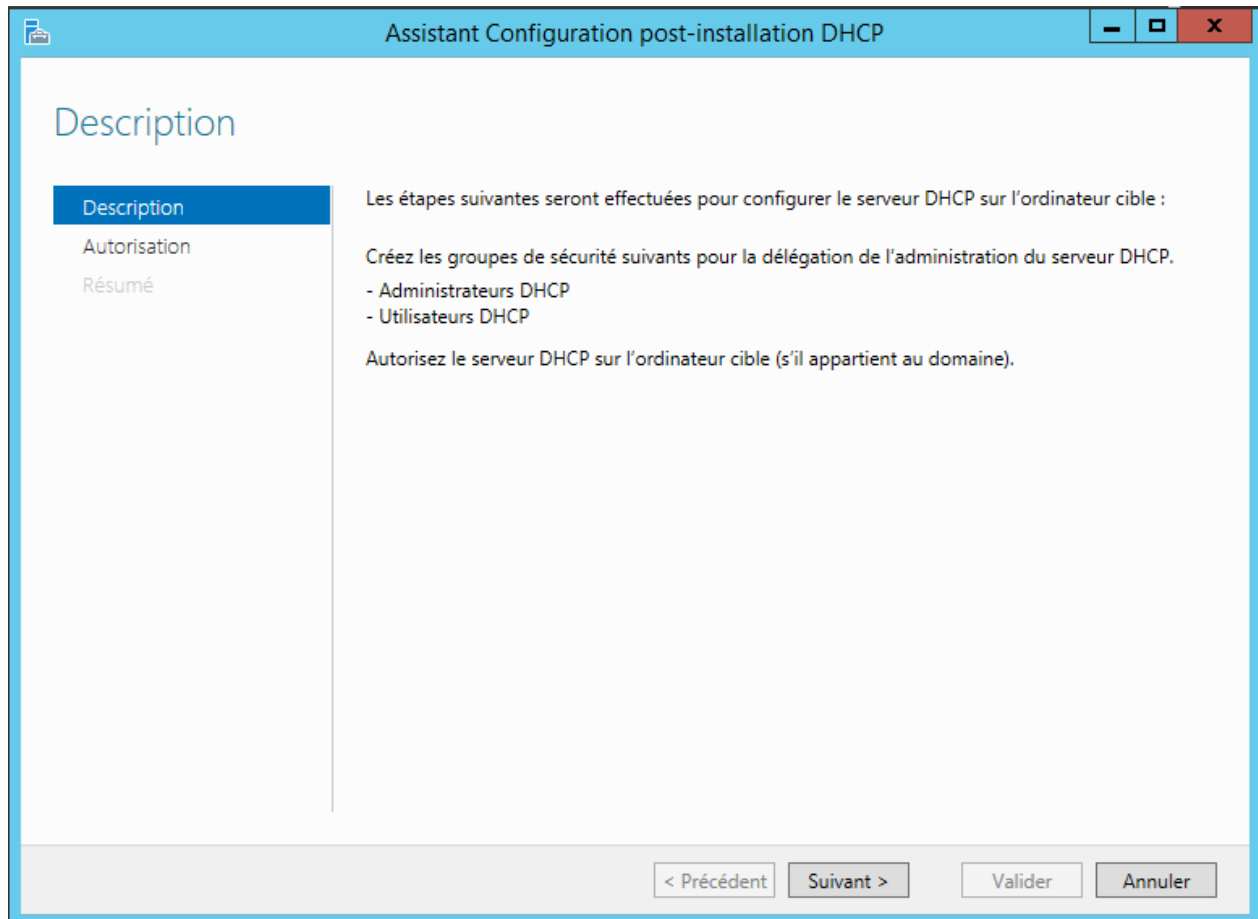
- Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre **Sélectionner des fonctionnalités**
- Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur **Installer**.
- Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquez sur **Notifications** (drapeau) puis sur **Terminer la configuration DHCP**

## Mise en œuvre du DHCP



Un assistant se lance, cliquez sur **Suivant**

## Mise en œuvre du DHCP



Cliquez sur **Valider** puis sur **Fermer**

## Mise en œuvre du DHCP

The screenshot shows a Windows-style window titled 'Assistant Configuration post-installation DHCP'. On the left is a sidebar with three tabs: 'Description', 'Autorisation' (which is selected and highlighted in blue), and 'Résumé'. The main area of the window has the title 'Autorisation' at the top. Below the title, it says 'Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.' There are three radio button options: 1. 'Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant' (selected with a black dot). Below it is a text box containing 'UPAM\Administrateur'. 2. 'Utiliser d'autres informations d'identification'. Below it is a text box for 'Nom d'utilisateur : ' and a 'Spécifier...' button. 3. 'Ignorer l'autorisation AD'. At the bottom of the window are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'.

Le rôle est maintenant installé mais il n'est pas configuré

### 1. Ajout d'une nouvelle étendue

Une étendue DHCP est une plage d'adresses IP disponibles pour le bail et gérées par un serveur DHCP. En règle générale, une étendue DHCP se limite aux adresses IP d'un sous-réseau donné.

Par exemple, une étendue DHCP du réseau 192.168.1.0/24 (masque de sous-réseau 255.255.255.0) prend en charge une plage comprise entre 192.168.1.1 et 192.168.1.254. Lorsqu'un ordinateur ou périphérique du sous-réseau 192.168.1.0/24 demande une adresse IP, l'étendue qui a défini la plage de cet exemple alloue une adresse comprise entre 192.168.1.1 et 192.168.1.254.

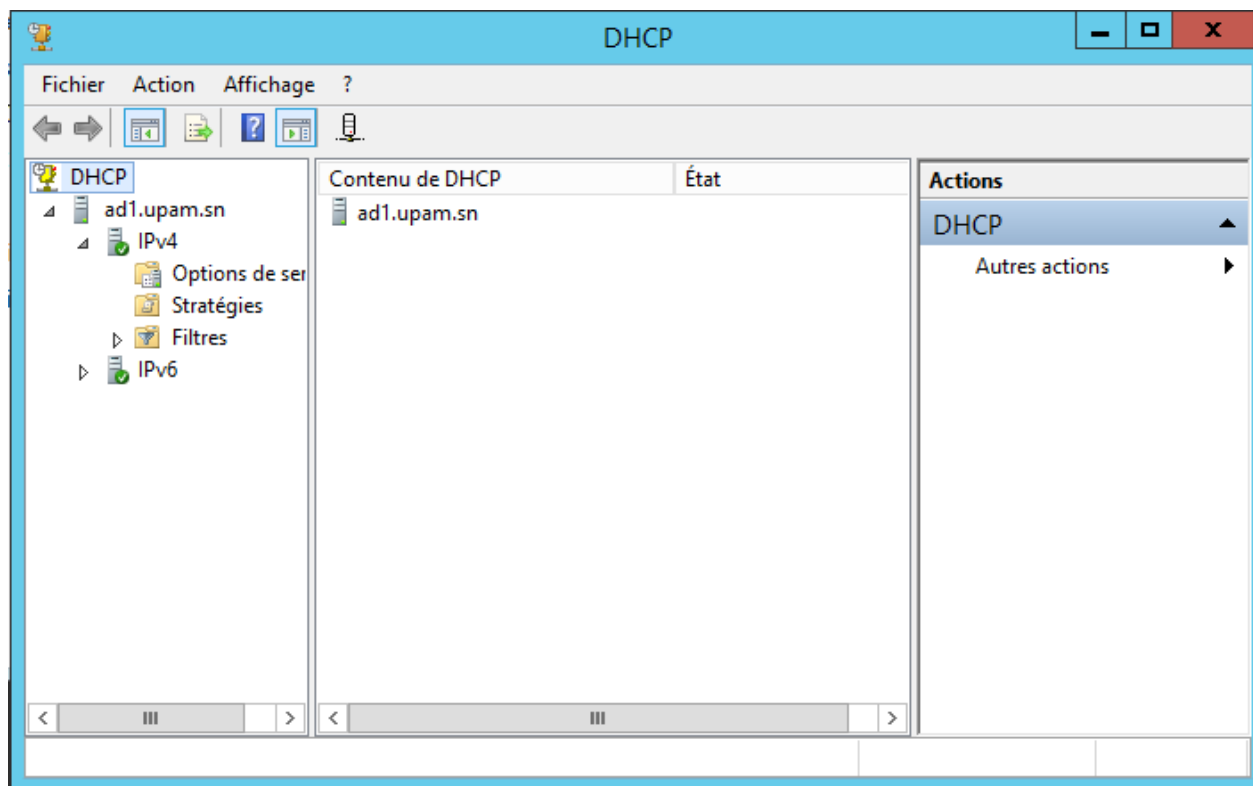
Pour configurer une étendue, vous devez définir les propriétés suivantes :

- ✓ **Nom et description.** Cette propriété identifie l'étendue.
- ✓ **Plage d'adresses IP.** Cette propriété répertorie la plage d'adresses pouvant être proposées pour le bail et comprend habituellement la plage complète des adresses d'un sous-réseau donné.
- ✓ **Masque de sous-réseau.** Cette propriété est utilisée par les ordinateurs clients pour déterminer leur emplacement dans l'infrastructure réseau de l'entreprise.
- ✓ **Exclusions.** Cette propriété répertorie les adresses uniques ou les blocs d'adresses qui font partie de la plage d'adresses IP, mais qui ne sont pas proposés pour le bail.
- ✓ **Délai.** Cette propriété correspond à la durée d'attente avant l'exécution de DHCPOFFER.
- ✓ **Durée du bail.** Cette propriété indique la durée du bail. Utilisez des durées plus courtes pour les étendues disposant d'un nombre limité d'adresses IP et des durées plus longues pour les réseaux plus statiques.
- ✓ **Options.** Vous pouvez configurer de nombreuses propriétés facultatives sur une étendue, mais les plus courantes sont les suivantes :
  - option 003 – Routeur (passerelle par défaut du sous-réseau)
  - option 006 – Serveurs DNS (Domain Name System)
  - option 015 – Suffixe DNS

Ouvrir DHCP dans outils du Gestionnaire de serveur

Développez le nœud **ad1.upam.sn** puis **IPv4**

## Mise en œuvre du DHCP



Effectuez un clic droit sur IPv4 puis sélectionnez **Nouvelle étendue**.

L'assistant de création de la nouvelle étendue se lance.

Saisissez **Etendue UPAM** dans le champ **Nom**



## Mise en œuvre du DHCP

---

**Assistant Nouvelle étendue**

**Nom de l'étendue**  
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

La plage d'adresses distribuable va de 192.168.1.100 à 192.168.1.150.

Saisissez **192.168.1.100** dans **Adresse IP de début** et **192.168.1.150** dans **Adresse IP de fin**.

## Mise en œuvre du DHCP

Assistant Nouvelle étendue

**Plage d'adresses IP**  
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 1 . 100

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 1 . 150

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Dans la fenêtre des exclusions, cliquez sur Suivant.

Laissez la Durée de bail par défaut.

Dans la fenêtre Configuration des paramètres DHCP, cliquez sur Suivant.

Laissez le champ Passerelle vide et cliquez sur Suivant.

Saisissez l'Adresse IP du serveur DNS (192.168.1.10) puis cliquez sur Ajouter

## Mise en œuvre du DHCP

**Assistant Nouvelle étendue**

---

**Nom de domaine et serveurs DNS** 

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

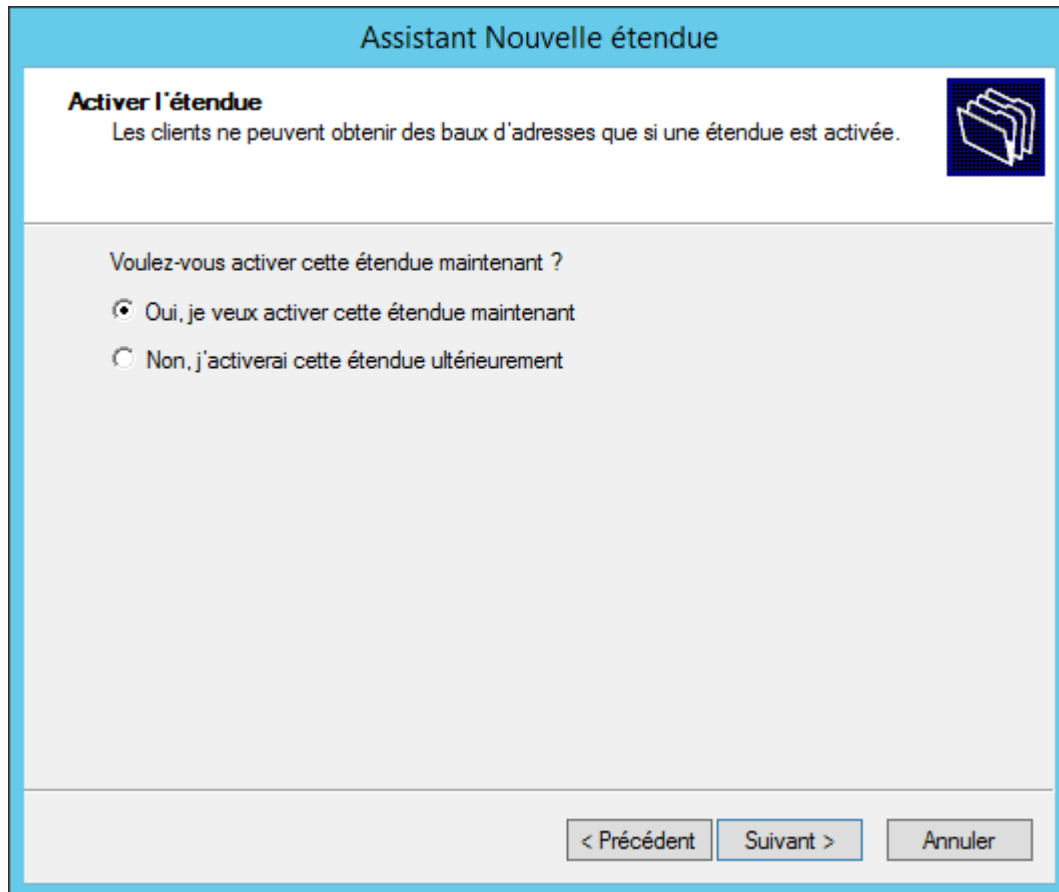
Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

|                                         |                                                                                                    |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nom du serveur :                        | Adresse IP :                                                                                       |                                          |
| <input type="text"/>                    | <input type="text" value="."/><br><input type="text" value="."/><br><input type="text" value="."/> | <input type="button" value="Ajouter"/>   |
| <input type="button" value="Résoudre"/> | <input type="text" value="192.168.1.25"/>                                                          | <input type="button" value="Supprimer"/> |
|                                         |                                                                                                    | <input type="button" value="Monter"/>    |
|                                         |                                                                                                    | <input type="button" value="Descendre"/> |

Dans la fenêtre des **Serveurs WINS**, cliquez sur Suivant.

L'étendue est activée à la fin de l'assistant, laissez le choix par défaut.



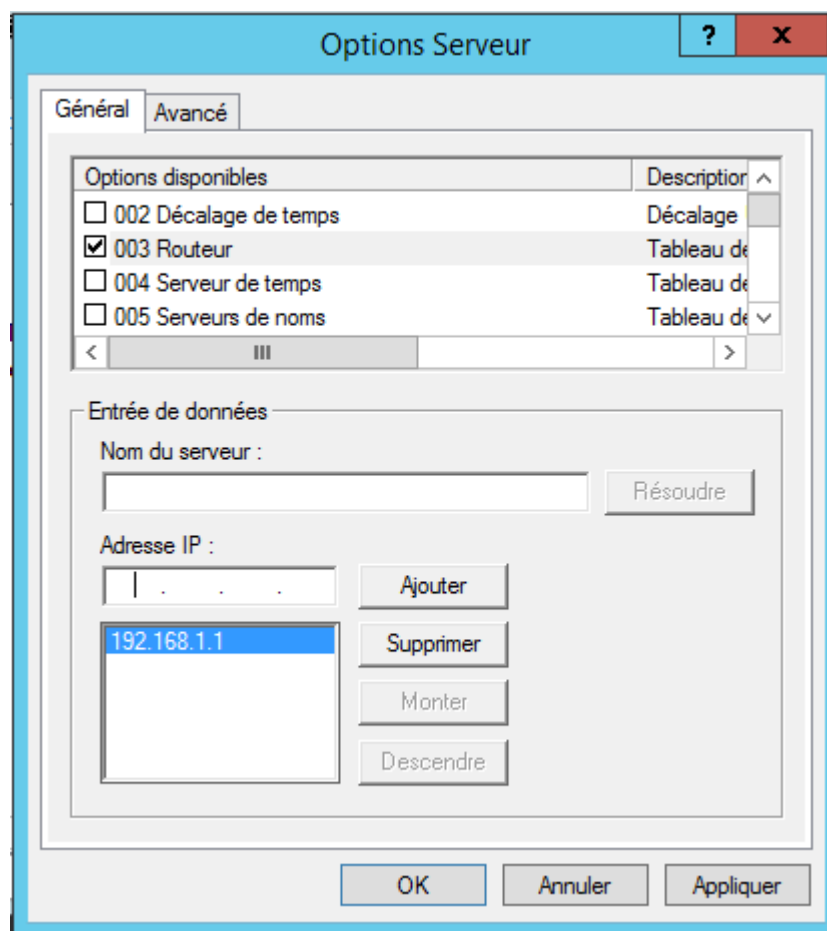
## 2. Configuration des options dans le DHCP

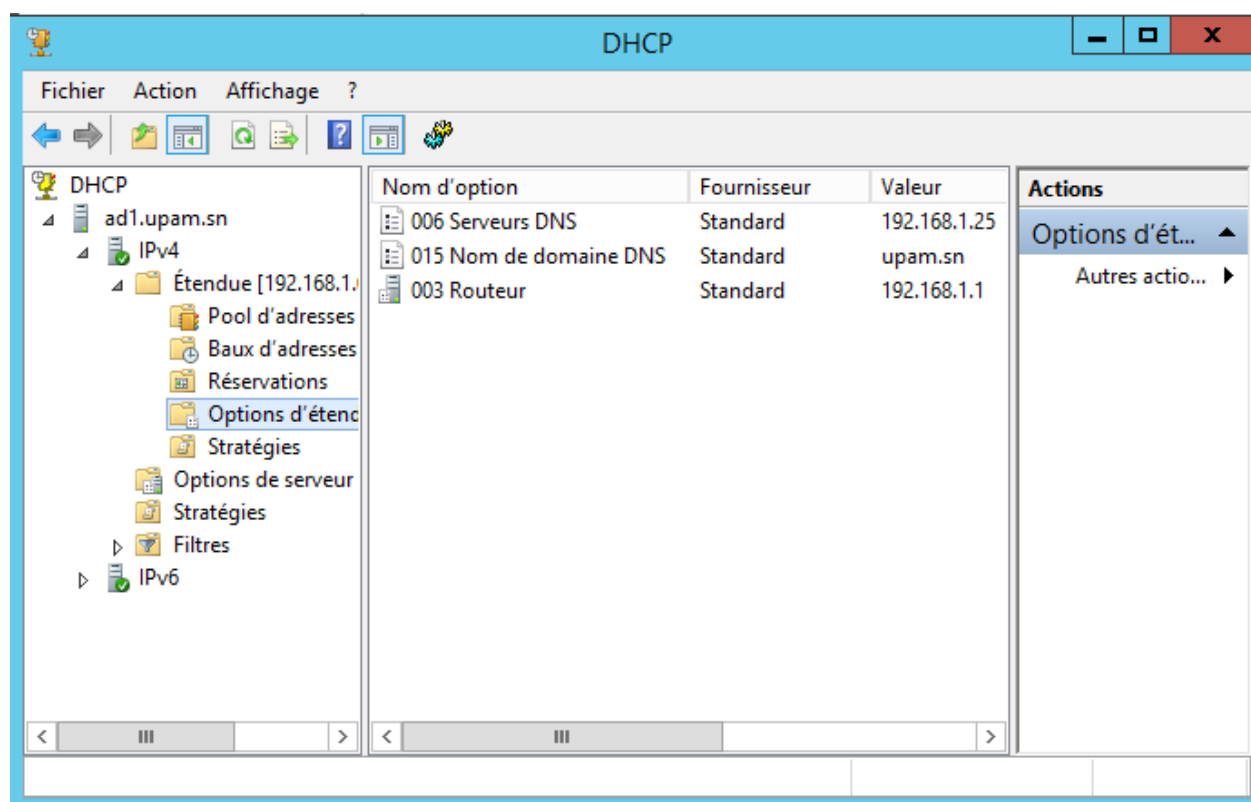
Les options permettent de distribuer des options supplémentaires dans le bail, telles que le nom de domaine DNS et l'adresse du serveur DNS. Trois types d'options existent

Effectuez un clic droit sur **Options d'étendue** puis dans le menu contextuel sélectionnez Configurer les options.

Cochez l'option **003 Routeur** puis saisissez la valeur 192.168.1.1 dans le champ Adresse IP. Cliquez sur Ajouter pour valider la saisie

## Mise en œuvre du DHCP





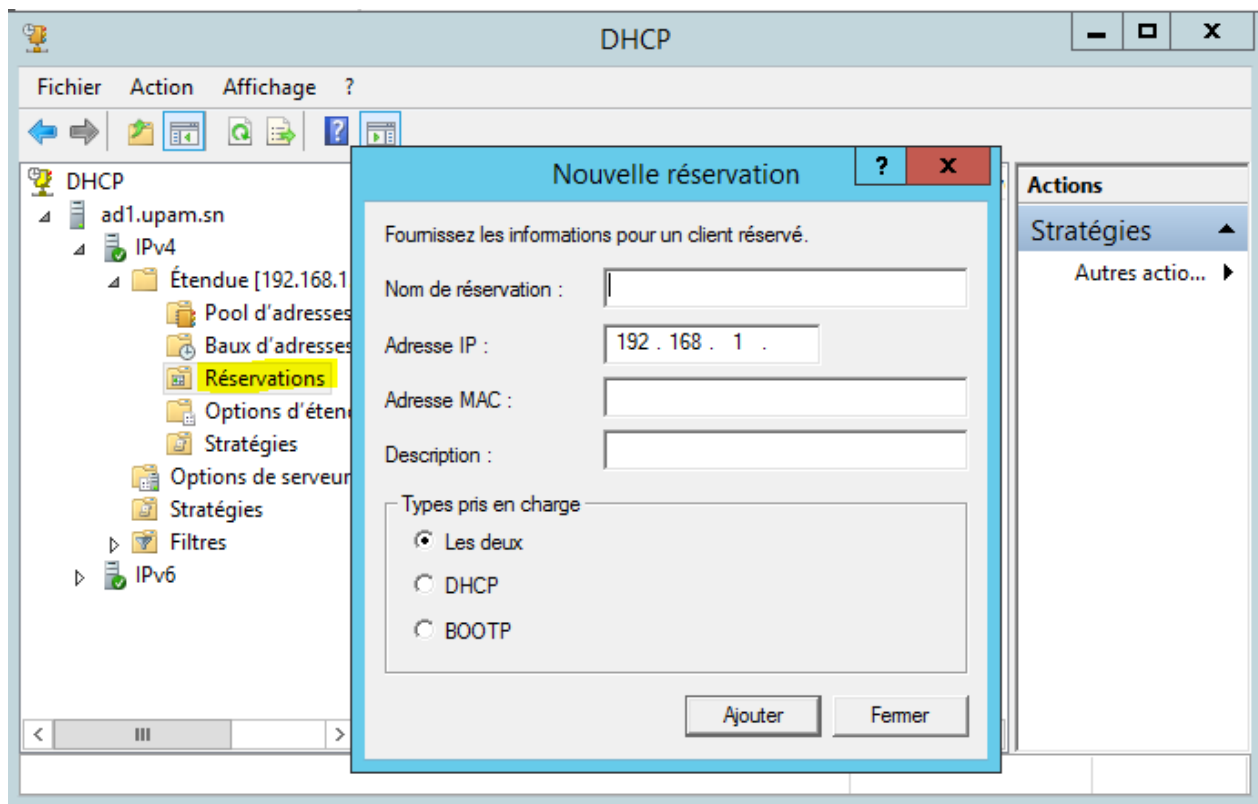
### 3. Réserveation de bail DHCP

Les réservations DHCP permettent de s'assurer qu'un client configuré pour recevoir un bail DHCP aura systématiquement la même configuration; très utile pour les imprimantes réseau que l'on souhaite garder en adressage dynamique, ceci afin de s'assurer que l'adresse IP sera toujours identique.

La création d'une réservation nécessite la saisie de plusieurs informations :

- Le nom de la réservation : ce champ contient généralement le nom du poste ou de l'imprimante concerné par cette réservation.
- L'adresse IP : indique l'adresse qui doit être distribuée au client.
- L'adresse MAC : l'adresse MAC de l'interface réseau qui fait la demande doit être saisie.

Dans la console DHCP, effectuez un clic droit sur **Réservations** puis sélectionnez **Nouvelle réservation**.

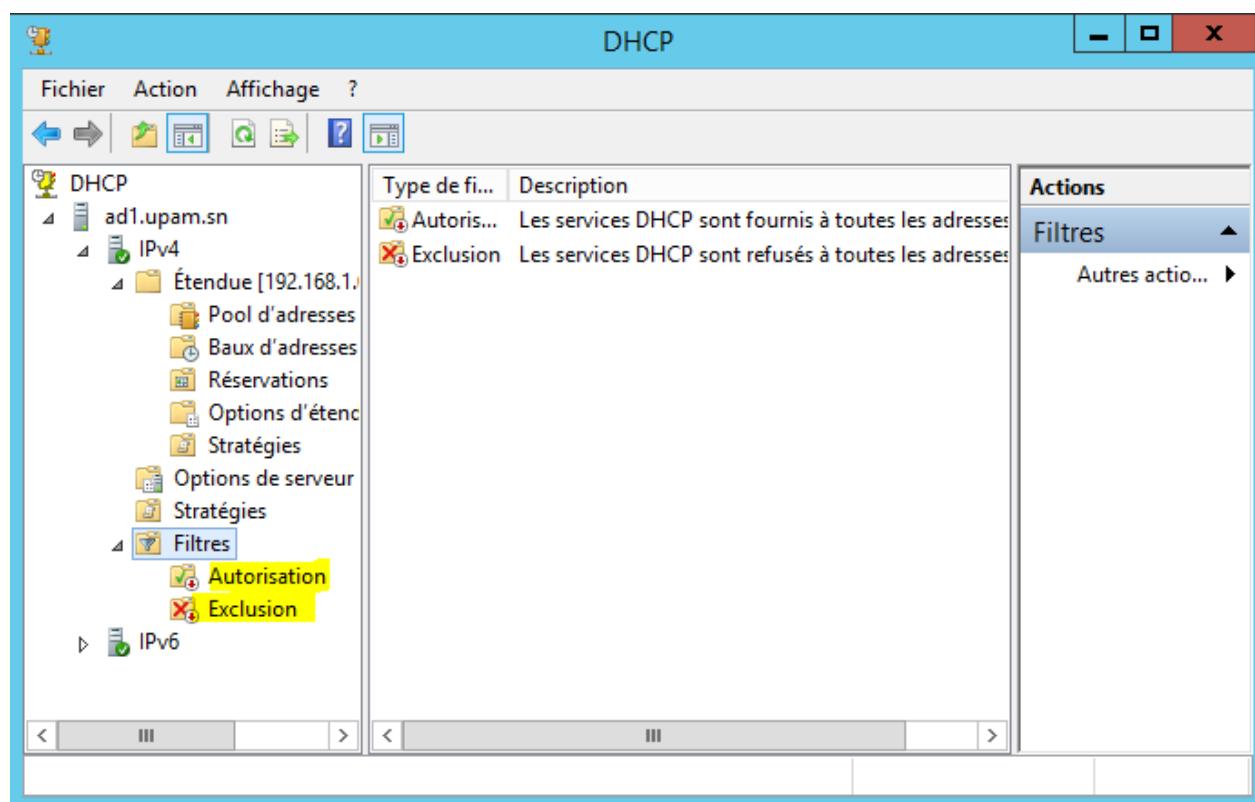


### 4. Mise en place des filtres

Les filtres permettent de créer des **listes vertes** et des **listes d'exclusion**. La liste verte permet à toutes les interfaces réseau dont les adresses MAC sont listées d'obtenir un bail DHCP. Elle est représentée par le dossier **Autorisation** dans le nœud **Filtres**. La liste d'exclusion, contrairement à la liste verte, interdit l'accès au service à toutes les adresses MAC référencées. Elle est représentée par le dossier **Exclusion**

*Il est recommandé de créer les filtres avant d'activer la fonctionnalité. Dans le cas contraire, plus aucune machine de votre réseau ne pourra demander de bail.*

Les filtres doivent être activés sur les deux serveurs en cas de fonctionnalité de basculement configurée.



### III. Sauvegarde et restauration de la base de données

La base de données peut stocker un nombre d'enregistrements illimité et le nombre de clients DHCP va influencer sur la taille de la base

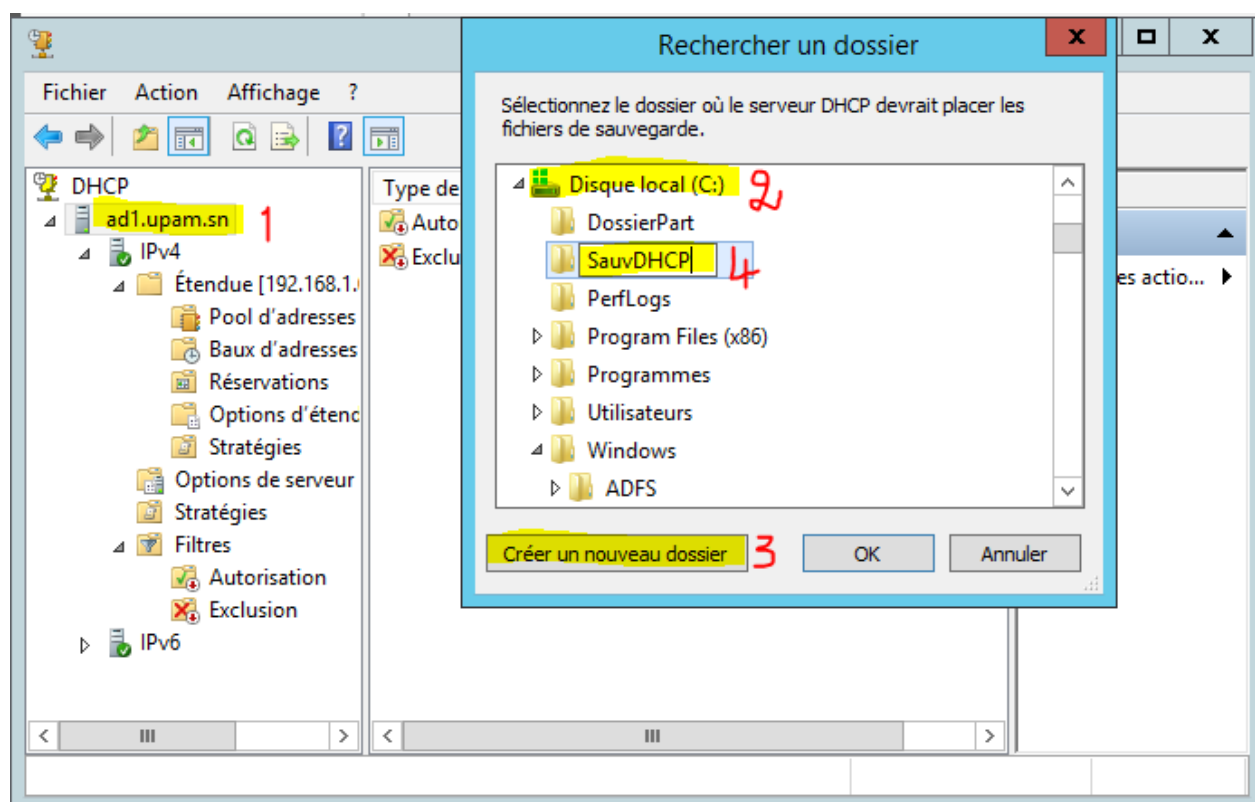
Les logiciels de sauvegarde du marché ont la possibilité de sauvegarder et de restaurer la base de données du service DHCP. Néanmoins, il est possible d'effectuer cette opération à la main.

Dans la console DHCP, effectuez un clic droit sur le serveur puis sélectionnez Sauvegarder.

Créez un nouveau dossier appelé SauvDhcp dans C :



## Mise en œuvre du DHCP



Ensuite, cliquez sur l'étendue présente dans le serveur DHCP et sélectionnez Supprimer.

Validez les messages d'avertissement en cliquant deux fois sur Oui.

### Pour la restauration.

Dans la console DHCP, effectuez un clic droit sur le serveur puis sélectionnez Restaurer.

Sélectionnez le répertoire créé pendant la sauvegarde puis cliquez sur OK.

### Mise en œuvre de DNS

---

#### I. Présentation du service DNS

**DNS** (Domain Name System), Système de noms de domaine) permet de traduire un nom de domaine en adresse IP.

Avant DNS, le système de résolution d'un nom sur Internet devait se faire à l'aide d'un fichier texte, le fichier Hosts. Ce dernier était maintenu par le NIC du Stanford Research Institute (SRI), les postes devaient récupérer le fichier par transfert de fichier.

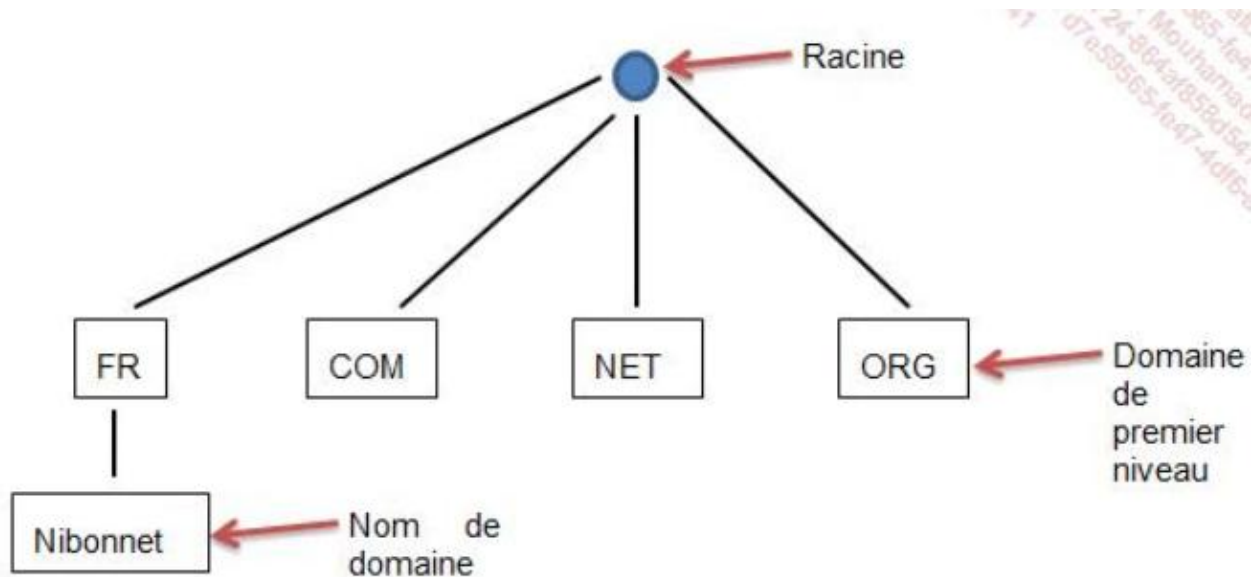
Le système montre assez vite ses limites et DNS est alors créé pour succéder à la résolution par fichier Hosts.

DNS est construit sur un système hiérarchique. Le serveur racine permet de rediriger les requêtes vers les serveurs DNS de premier niveau (fr, com...), le domaine racine est représenté par un point. On trouve en dessous les différents domaines de premier niveau (fr, net, com...). Chaque domaine de premier niveau est géré par un organisme (AFNIC pour le .fr), IANA (Internet Assigned Numbers Authority) gère pour sa part les serveurs racines.

Au second niveau se trouvent les noms de domaine qui sont réservés par les entreprises ou les particuliers (nibonnet, editions-eni). Ces noms de domaine sont réservés chez un fournisseur d'accès qui peut également héberger votre serveur web ou tout simplement vous fournir un nom de domaine.

On trouve sur chaque niveau des serveurs DNS différents qui, pour chacun, ont autorité sur leur zone (le serveur racine contient uniquement l'adresse et le nom des serveurs de premier niveau. Il en est de même pour tous les serveurs de chaque niveau).

Il est possible pour une entreprise ou un particulier de rajouter pour le nom de domaine qu'il a réservé des enregistrements ou des sous-domaines (par exemple, mail.nibonnet.fr, qui me permet de transférer tout mon trafic mail vers mon routeur, plus précisément à destination de mon adresse IP publique)



Chaque serveur DNS ne peut résoudre que les enregistrements de sa zone, le serveur de la zone FR, peut résoudre l'enregistrement nibonnet, mais il ne sait pas résoudre le nom de domaine shop.nibonnet.fr.

### 1. Installation du rôle

Le rôle serveur DNS n'est pas installé par défaut, il est nécessaire de l'ajouter manuellement. Pour cela, l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités présent dans la console Gestionnaire de serveur doit être utilisé.

Lors de la promotion d'un serveur membre en tant que contrôleur de domaine, l'installation du rôle DNS peut également être effectuée. La console rajoutée après l'installation dans les outils d'administration ou la console

Gestionnaire de serveur permet l'administration de ce service.

### 2. La mise à jour dynamique

La mise à jour dynamique consiste en une actualisation du serveur DNS en temps réel. Cette fonction est très importante, elle permet en effet d'avoir un enregistrement à jour lorsque le client change d'adresse IP.

## II. Configuration des zones DNS

Les données d'une zone sont gérées sur un serveur DNS et peuvent être stockées de deux manières :

- dans un fichier de zone plat qui contient des listes de correspondance ;
- intégrées dans Active Directory.

Un serveur DNS fait autorité pour une zone s'il héberge les enregistrements de ressources correspondant aux noms et aux adresses que les clients demandent dans le fichier de zone.

### 1. Les différents types de zones

Il est possible de créer dans un serveur DNS trois types de zones : une zone primaire, une zone secondaire ou une zone de stub.

**La zone primaire** possède des droits de lecture et d'écriture sur l'ensemble des enregistrements qu'elle contient. Ce type de zone peut être intégré à Active Directory ou simplement être contenu dans un fichier texte. Dans le cas où la zone n'est pas intégrée à l'annuaire, il est nécessaire de configurer le transfert de zone.

**La zone secondaire** est une simple copie d'une zone primaire. L'écriture sur ce type de zone est impossible, seule la lecture est autorisée. Il est impossible de l'intégrer à Active Directory, un transfert de zone est donc obligatoire.

Pour la création de zone secondaire sur un autres serveur DNS dans le domaine on utilise la commande CMD

```
Dnscmd.exe /zoneadd test.sn /secondary 192.168.1.10
```

**NB** la création de zone secondaire se fait sur un autre serveur DNS différent du serveur DNS qui héberge la zone primaire (zone secondaire égale copie d'une zone primaire).

**Une zone de stub** est une copie d'une zone, néanmoins cette dernière contient uniquement les enregistrements nécessaires à l'identification du serveur DNS qui a autorité sur la zone qui vient d'être ajoutée.

La création d'une zone de stub est effectuée afin de pouvoir résoudre les enregistrements d'un autre domaine.

### Zone intégrée à Active Directory

Si Active Directory stocke la zone, le serveur DNS peut tirer parti du modèle de réplication multimaître pour répliquer la zone principale. Cela vous permet de modifier des données de zone sur tout serveur DNS

## 2. Les zones peuvent être directes ou inversées.

Les zones inversées sont parfois appelées zones inverses.

### Zone de recherche directe

La zone de recherche directe résout des noms d'hôte en adresses IP et héberge les enregistrements de ressources courants suivants : A, CNAME, SRV, MX, SOA, TXT et NS.

### Zone de recherche inversée

La zone de recherche inversée résout une adresse IP en nom de domaine et héberge les enregistrements SOA, NS et PTR.

Une zone inversée fonctionne de la même manière qu'une zone directe, mais l'adresse IP est la partie de la requête et le nom d'hôte correspond aux informations renvoyées. Les zones inversées ne sont pas toujours configurées, mais vous devez les configurer pour réduire le nombre de messages d'avertissement et d'erreur.

## 3. Les différents enregistrements

Plusieurs types d'enregistrements peuvent être créés dans le serveur DNS, ils permettent la résolution d'un nom de poste, d'une adresse IP ou tout simplement à un poste de trouver un contrôleur de domaine, un serveur de noms ou un serveur de messagerie.

La liste ci-dessous présente les enregistrements les plus courants :

**Enregistrement A et AAAA (Address Record)** : permet de faire correspondre un nom de poste en adresse IPv4. L'enregistrement AAAA permet la résolution de nom de poste en adresse IPv6.

**CNAME (Canonical Name)** : un alias est créé vers le nom d'un autre poste. Le poste concerné est accessible sur son nom ainsi que sur son alias.

**MX (Mail Exchange)** : définit les serveurs de courrier pour le domaine.

**NS (Name Server)** : définit les serveurs de noms du domaine.

**SRV** : permet de définir un serveur spécifique pour une application, notamment pour la répartition de charge.

**PTR (Pointer Record)** : associe une adresse IP à un nom, il est le contraire d'un enregistrement de type A. La zone de recherche inverse contient ce type d'enregistrement.

**SOA (Start Of Authority)** : l'enregistrement donne les informations générales de la zone (serveur principal, courrier de contact, durée d'expiration...)

### 4. Délégation de zone DNS

Le système DNS est hiérarchique et la délégation de zone relie les couches DNS entre elles. Une délégation de zone pointe vers le niveau hiérarchique inférieur suivant et identifie les serveurs de noms responsables du domaine de niveau inférieur.

Lorsque vous déterminez s'il est nécessaire de diviser l'espace de noms DNS pour ajouter des zones supplémentaires, considérez les raisons suivantes d'utiliser des zones supplémentaires :

- Vous avez besoin de déléguer la gestion d'une partie de l'espace de noms DNS à un autre emplacement ou département de votre organisation.
- Vous devez diviser une grande zone en zones plus petites afin de distribuer les charges de trafic entre plusieurs serveurs. Cela améliore les performances de résolution de nom DNS et crée un environnement DNS qui tolère mieux les pannes.
- Vous avez besoin d'étendre l'espace de noms en ajoutant de nombreux sous-domaines immédiatement pour prendre en charge l'ouverture d'une nouvelle filiale ou d'un nouveau site.

### 5. La commande ipconfig

**ipconfig** est une commande DOS qui permet l'affichage de la configuration IP de la carte réseau. D'autres actions (renouvellement du bail...) peuvent être effectuées en utilisant différents commutateurs.

Plusieurs commutateurs peuvent accompagner l'instruction, chacun ayant une fonction spécifique :

- **All** : affichage de la configuration IP complète (serveurs DNS, date de début d'obtention du bail, date de fin du bail...).
- **Release** : libération du bail DHCP de l'interface réseau.
- **Renew** : renouvellement du bail DHCP.
- **Flushdns** : suppression du cache DNS contenu sur le poste.
- **Registerdns** : oblige le poste à se réinscrire au niveau de son serveur DNS.
- **Displaydns** : affichage du contenu du cache DNS.

### III. TP

#### 1. Redirection

But : sur SV2 création d'un redirecteur dans le but de rediriger les requêtes vers le domaine test.sn

#### 2. Création d'une zone GlobalNames

But : utilisation de la zone GlobalNames afin de pouvoir résoudre avec le serveur DNS des noms courts. Le nom **SQL** doit être associé à AD et une réponse doit être apportée par ce dernier lorsque le nom court est utilisé.

Machines virtuelles utilisées : AD et Client1

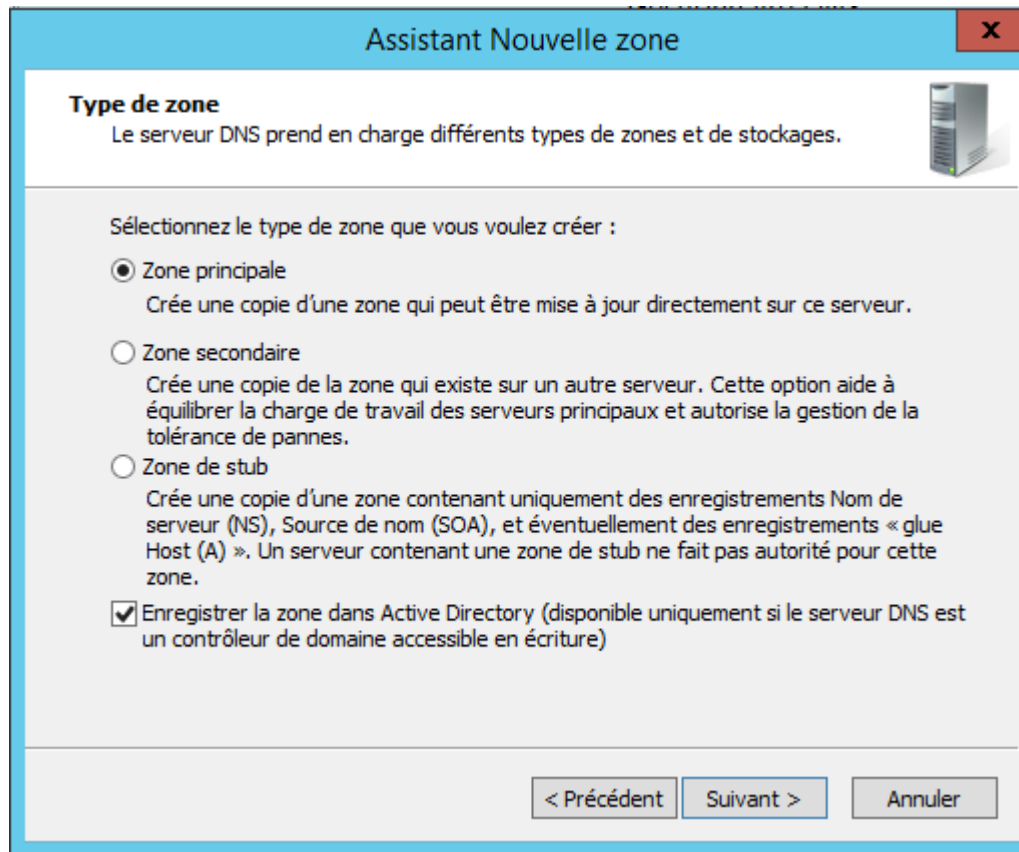
Sur **AD**, ouvrez la console **DNS**.

Déroulez AD puis **Zones de recherche directes**.

Effectuez un clic droit sur le dossier **Zones de recherche directes** puis sélectionnez **Nouvelle zone**.

La zone créée est une zone principale intégrée à Active Directory. Laissez le choix par défaut dans la fenêtre **Type de zone**

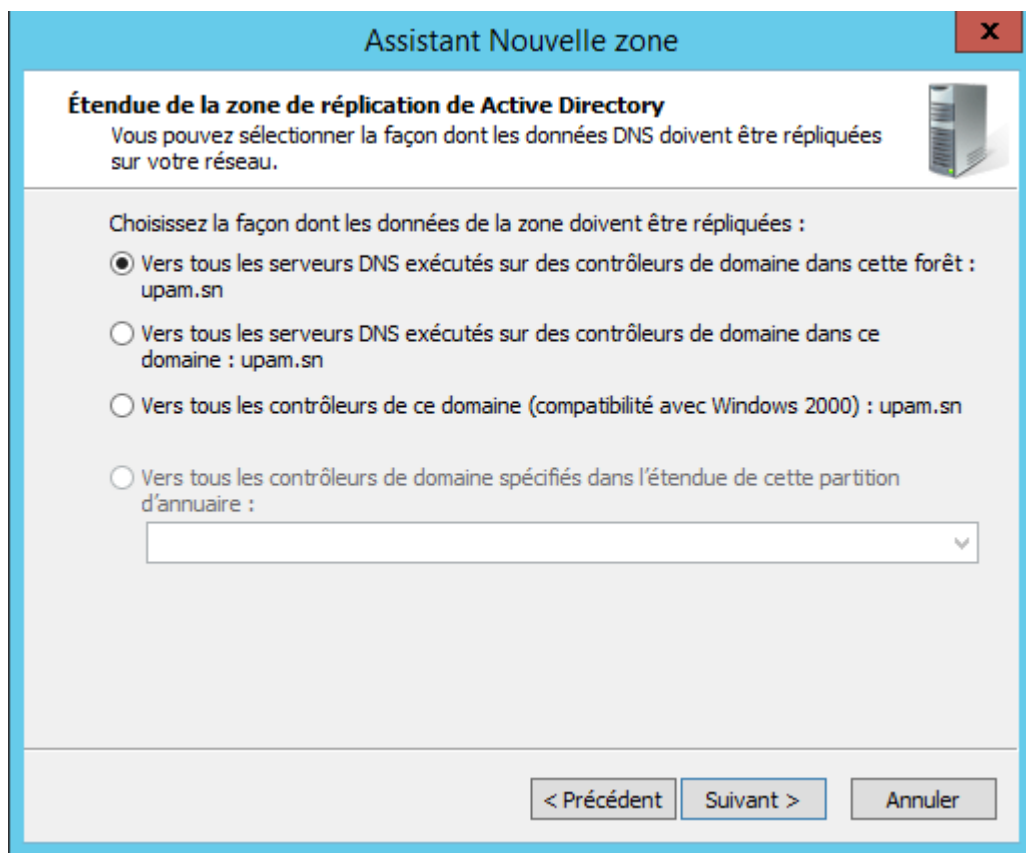
## Mise en œuvre de DNS



Sélectionnez le bouton radio **Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : upam.sn** puis cliquez sur **Suivant**



## Mise en œuvre de DNS



**Assistant Nouvelle zone**

**Étendue de la zone de réplication de Active Directory**

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

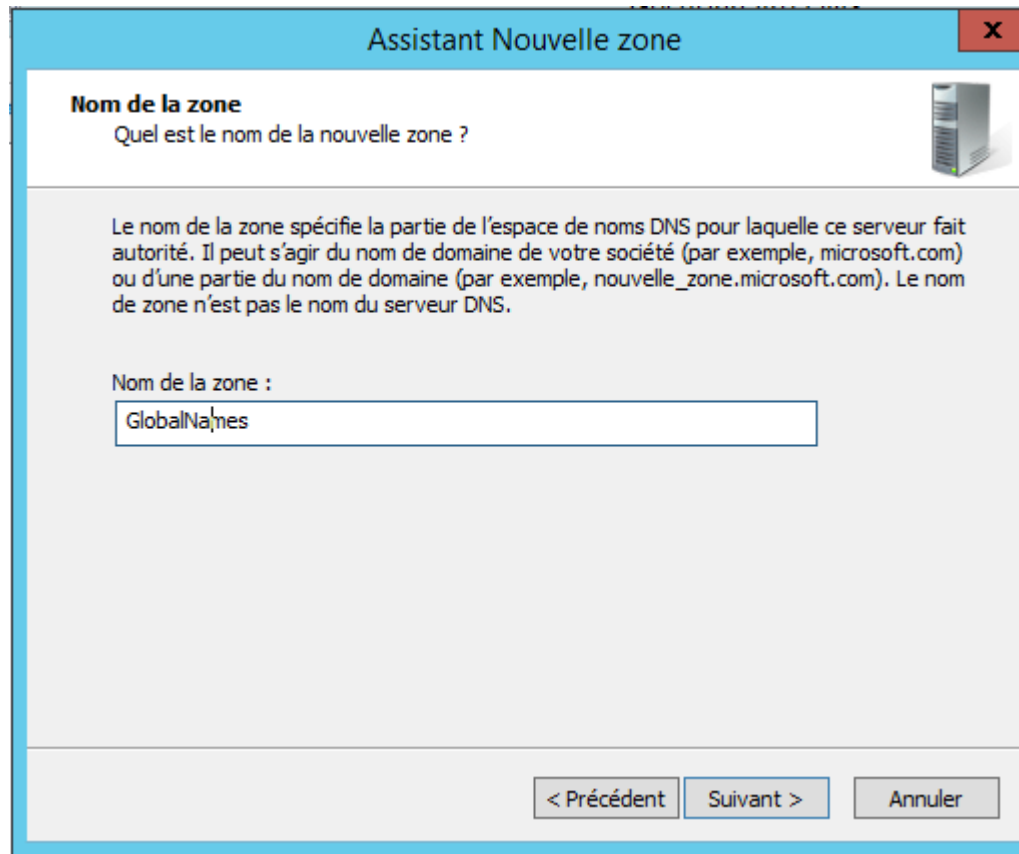
Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : upam.sn
- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : upam.sn
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : upam.sn
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent   Suivant >   Annuler

Saisissez **GlobalNames** dans le champ **Nom de la zone**

## Mise en œuvre de DNS



**Assistant Nouvelle zone**

**Nom de la zone**  
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle\_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

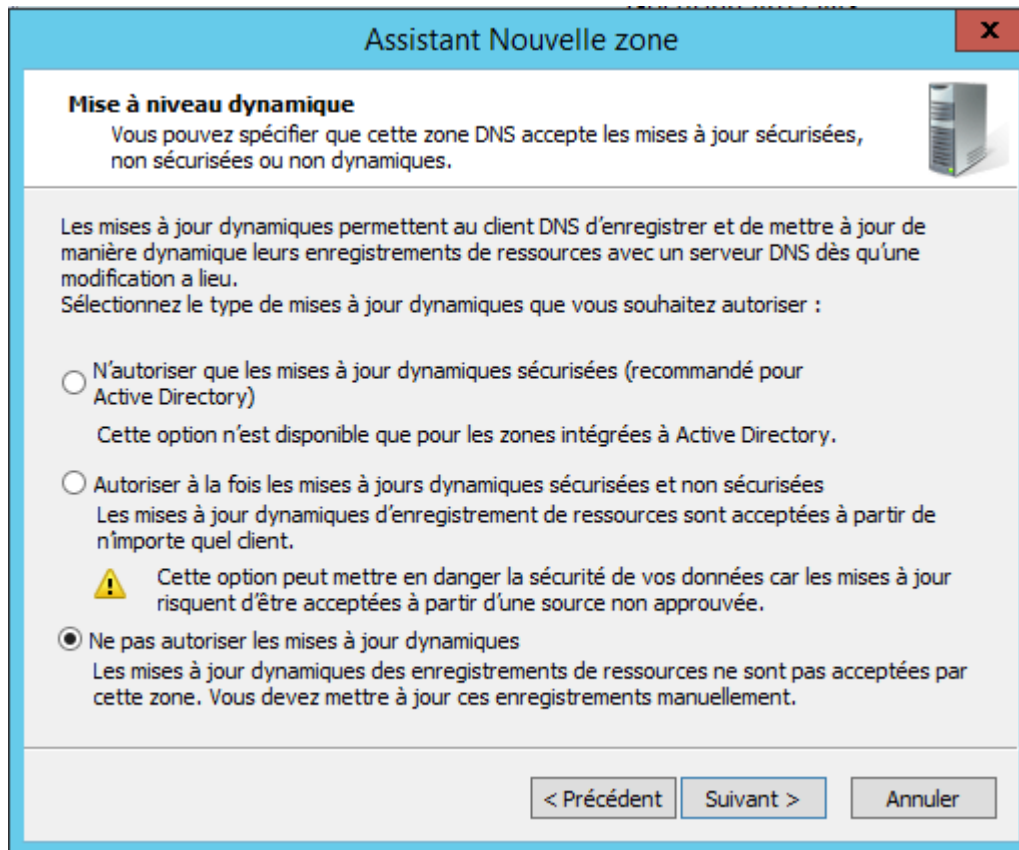
Nom de la zone :  
GlobalNames

< Précédent   Suivant >   Annuler

Les enregistrements sont créés par l'administrateur, aucune mise à jour dynamique n'est nécessaire.

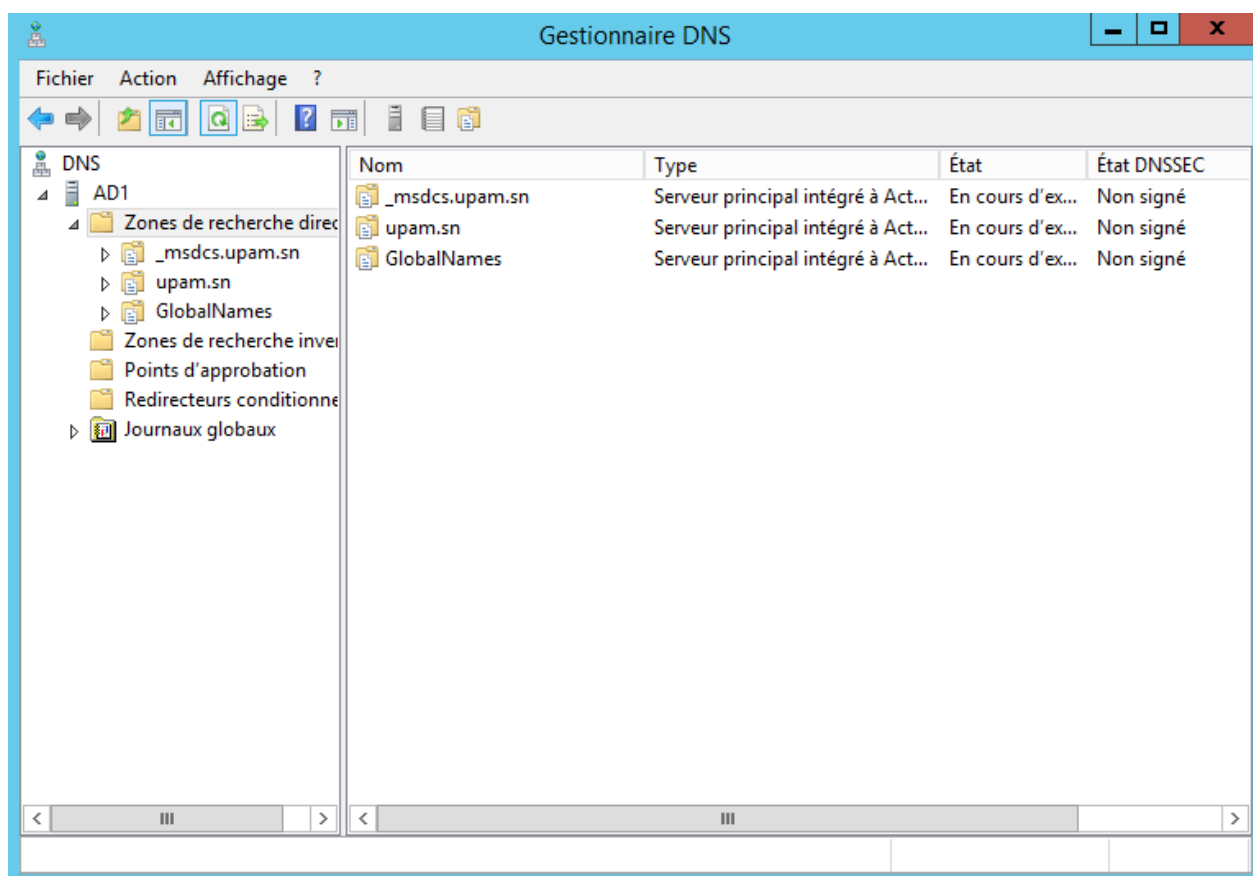
Sélectionnez le bouton radio correspondant au choix **Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques**.

## Mise en œuvre de DNS



La zone **GlobalNames** est maintenant présente dans la console DNS.

## Mise en œuvre de DNS



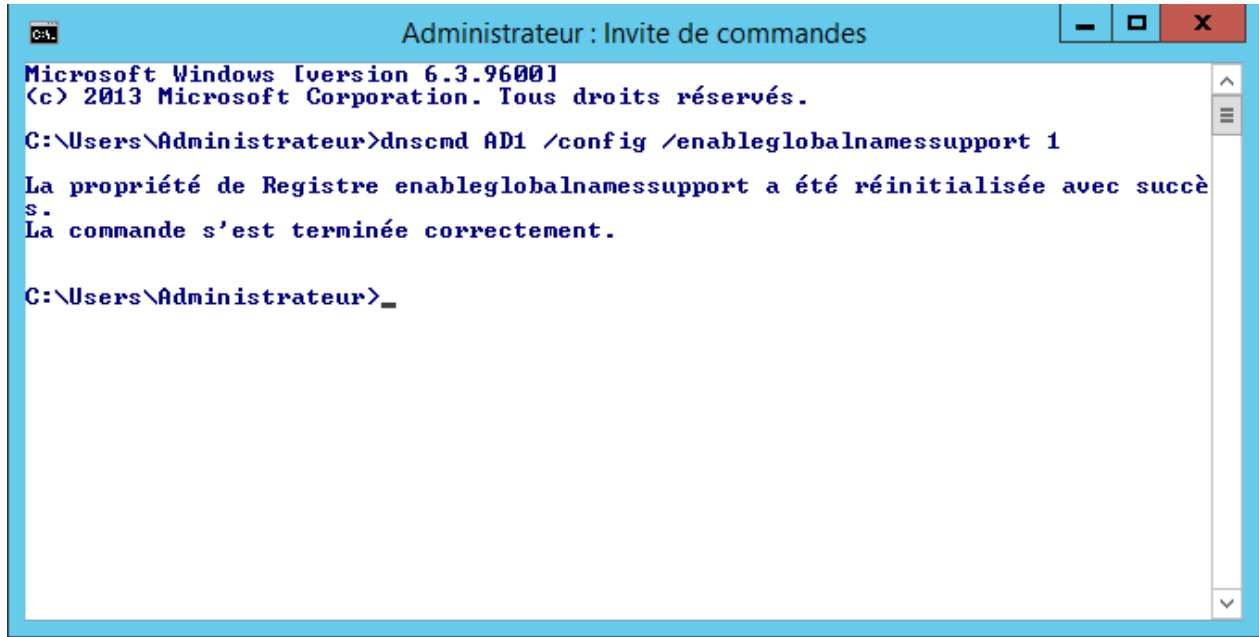
Il est nécessaire maintenant d'activer la prise en charge de la zone **GlobalNames**

- Ouvrez une invite de commandes DOS.
- Saisissez la commande **dnscmd AD1 /config /enableglobalnamesupport 1**

NB : La zone *GlobalNames* n'est pas disponible pour la résolution de noms tant que la prise en charge de cette zone n'est pas activée de manière explicite au moyen de la commande ci-dessus sur chaque serveur DNS de référence dans la forêt.

## Mise en œuvre de DNS

---



```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>dnscmd AD1 /config /enableglobalnamesupport 1

La propriété de Registre enableglobalnamesupport a été réinitialisée avec succès.
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\Administrateur>_
```

Effectuez un clic droit sur la zone GlobalNames puis sur Nouvel Alias (CNAME).

Saisissez **SQL** dans le champ **Nom de l'alias** puis saisissez **ad1.upam.sn** dans le champ **Nom de domaine complet**

Nouvel enregistrement de ressource

Nom canonique (CNAME)

Nom de l'alias (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :  
SQL

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :  
SQL.GlobalNames.

Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination :  
ad1.upam.sn Parcourir...

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour tous les enregistrements DNS avec le même nom. Ce paramètre s'applique uniquement aux enregistrements DNS pour un nouveau nom.

OK Annuler

Cliquez sur OK pour procéder à la création.

Sur le poste client Client1, lancez une invite de commandes DOS puis saisissez

**ping SQL**

## IV. Configuration des transferts de zone DNS

Les transferts de zone DNS déterminent la manière dont l'infrastructure DNS déplace les informations de zone DNS d'un serveur vers un autre. Sans transferts de zone, les différents serveurs de noms dans votre organisation gèrent des copies disparates des données de la zone.

### 1. Qu'est-ce qu'un transfert de zone DNS ?

Un transfert de zone se produit lorsque vous répliquez la zone DNS située sur un serveur sur un autre serveur DNS.

Les transferts de zone synchronisent les zones de serveur DNS principales et secondaires. C'est ainsi que le système DNS constitue sa résilience sur Internet. Il est important que les zones DNS restent à jour sur les serveurs principaux et secondaires. Les divergences dans les zones principales et secondaires peuvent provoquer des défaillances du service et une résolution incorrecte des noms d'hôte.

Les transferts de zone peuvent se produire de l'une des trois façons suivantes :

- **Transfert de zone intégral.** Un transfert de zone complet se produit lorsque vous copiez la zone entière d'un serveur DNS vers un autre. Un transfert de zone complet est appelé AXFR (All Zone Transfer).
- **Transfert de zone incrémentiel.** Un transfert de zone incrémentiel se produit lorsqu'une mise à jour du serveur DNS est effectuée et que seuls les enregistrements de ressources modifiés sont répliqués sur l'autre serveur. Il s'agit d'un transfert de zone incrémentiel (IXFR, Incremental Zone Transfer).
- **Transfert rapide.** Les serveurs DNS Windows effectuent également des transferts rapides, qui correspondent à un type de transfert de zone qui utilise la compression et envoie plusieurs enregistrements de ressources dans chaque transmission.

### DNS Notify

DNS Notify est utilisé par un serveur maître pour avertir ses serveurs secondaires configurés que des mises à jour de zone sont disponibles. Les serveurs secondaires interrogent alors leur maître pour obtenir les mises à jour.

### 2. Configuration de la sécurité du transfert de zone

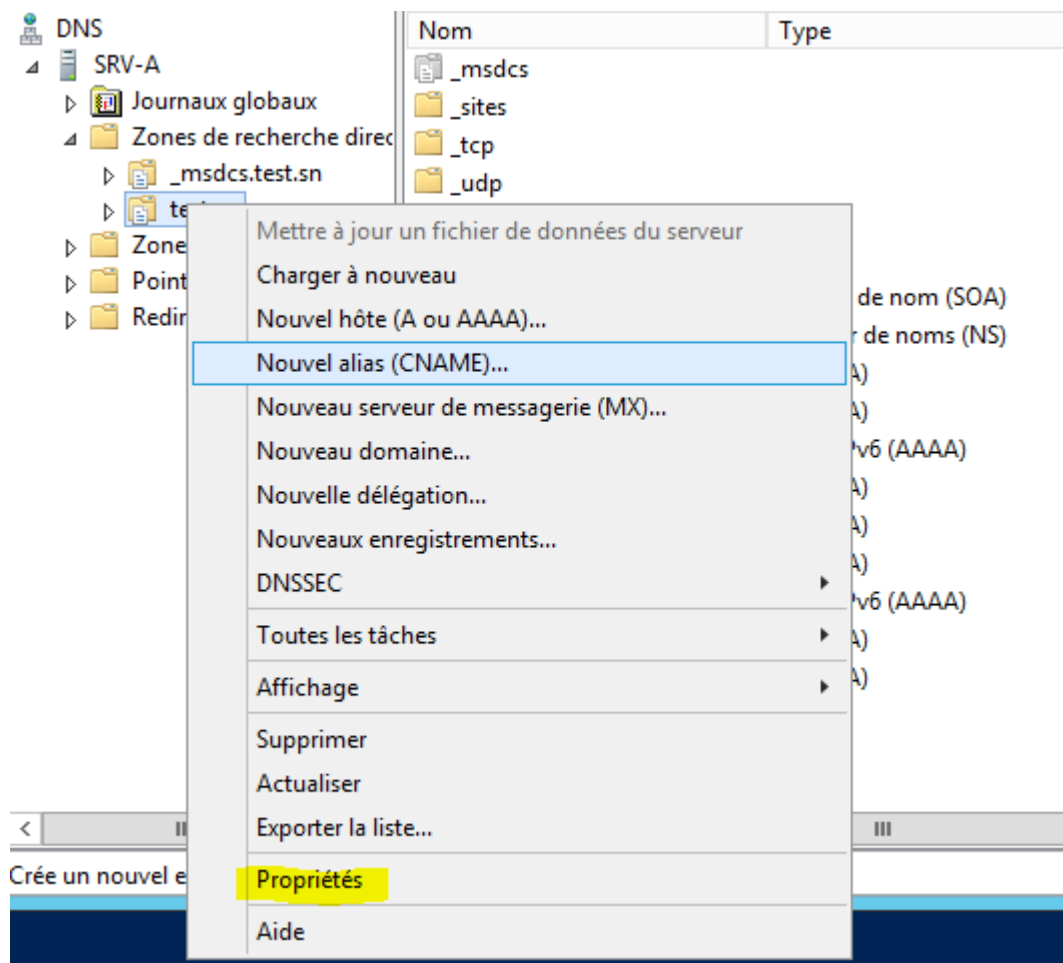
Les informations de zone fournissent des données d'entreprise. Vous devez donc prendre des précautions pour vérifier qu'elles sont protégées contre tout accès d'utilisateur malintentionné et qu'il n'est pas possible de les remplacer par des données erronées (ce processus est appelé empoisonnement DNS). Une façon de protéger l'infrastructure DNS est de sécuriser les transferts de zone.

## Mise en œuvre de DNS

Ouvrez une invite de commandes, puis exécutez la commande suivante pour configurer des transferts de zone pour la zone test.sn

```
Dnscmd.exe /zoneresetsecondaries test.sn
```

En suis dans gestionnaire de serveur clic droite sur la zone puis propriétés



Ensuite sur le serveur DNS ou la zone secondaire doit être créer exécuter la commande suivante. (le rôle DNS doit être installer avant)

```
Dnscmd.exe /zoneadd test.sn /secondary adresseIPDNSPrimaire
```





# Implémentation d'une stratégie de groupe

---

## Implémentation d'une stratégie de groupe

---

Afin de contrôler l'environnement des postes de travail, un administrateur a la possibilité de mettre en place une stratégie de groupe.

### I. Présentation des stratégies de groupe

Une stratégie de groupes est un objet Active Directory qui va contenir un ensemble de paramètres.

Ces paramètres vont permettre d'agir sur l'environnement d'un utilisateur ou d'un ordinateur en déployant une configuration qui ne sera pas modifiable (interface bloquée) :

- ✓ Les paramètres de stratégies de groupe **pour les ordinateurs** définissent le comportement du système d'exploitation et d'une partie du bureau, la configuration de la sécurité, ....
- ✓ Les paramètres de stratégies de groupe **pour les utilisateurs** définissent les options d'applications affectées et publiées, la configuration des applications, le bureau de l'utilisateur, ....

Une stratégie de groupe peut aussi être appelée **GPO (Group Policy Object)**

Et est lié à un **conteneur site**, un **domaine** ou une **unité d'organisation**. Cela va permettre d'appliquer les paramètres de stratégie de groupe aux objets contenu dans ces conteneurs.

Ces stratégies sont stockées dans **SYSVOL** et gérées par l'intermédiaire de la console **Gestion de stratégie de groupe (GPMC)**. La console **Editeur de Gestion des stratégies de groupe** permet, elle, de modifier les différents paramètres.

Les GPO sont liées à un **conteneur Active Directory** (unité d'organisation, OU) afin que chaque objet présent dans l'OU reçoive la stratégie de groupe.

Plusieurs milliers de paramètres sont configurables, néanmoins chaque nouvelle version apporte un lot de paramètres. Attention néanmoins, certains ne sont pas compatibles avec les versions plus anciennes. Dans ce cas, le paramètre est ignoré par le poste qui reçoit la stratégie de groupe.

# Implémentation d'une stratégie de groupe

---

## 1. Composants de la stratégie de groupe

Les stratégies de groupe peuvent être considérées en trois phases distinctes - **Création de la stratégie de groupe**, **Liaison des stratégies de groupe** et **application des stratégies de groupe**.

### 1.1. Objets de stratégie de groupe

Un objet de stratégie de groupe est un objet qui contient un ou plusieurs paramètres de stratégie qui appliquent un paramètre de configuration pour les utilisateurs, les ordinateurs ou les deux. Les modèles d'objets de stratégie de groupe sont stockés dans SYSVOL tandis que les objets des conteneurs d'objets de stratégie de groupe sont stockés dans AD DS.

### 1.2. Paramètres de stratégie de groupe

Un paramètre de stratégie de groupe **est le composant le plus précis** de la stratégie de groupe. Il **définit une modification de configuration** spécifique à appliquer à un objet (un ordinateur, un utilisateur, ou les deux). Une stratégie de groupe a des milliers de paramètres configurables. Ces paramètres peuvent affecter presque chaque zone de l'environnement informatique. Les paramètres ne peuvent pas tous être appliqués à toutes les versions antérieures des systèmes d'exploitation Windows Server® et Windows®. Chaque nouvelle version introduit de nouveaux paramètres et de nouvelles fonctions qui s'appliquent uniquement à cette version spécifique.

La plupart des paramètres de stratégie ont trois états :

- ✓ **Non configuré.** L'objet de stratégie de groupe ne modifiera pas la configuration existante de ce paramètre particulier pour l'utilisateur ou l'ordinateur.
- ✓ **Activé.** Le paramètre de stratégie sera appliqué.
- ✓ **Désactivé.** Le paramètre de stratégie est spécifiquement inversé.

### 1.3. Structure des paramètres de stratégie de groupe

Il y a deux groupes distincts de paramètres de stratégie de groupe :

- ✓ **Paramètres de l'utilisateur.** Il s'agit des paramètres qui modifient la ruche HKey de l'utilisateur actuel dans le Registre.
- ✓ **Paramètres de l'ordinateur.** Il s'agit des paramètres qui modifient la ruche HKEY de l'ordinateur local dans le Registre

# Implémentation d'une stratégie de groupe

Les paramètres de l'utilisateur et de l'ordinateur ont chacun trois domaines de configuration, qui sont décrits dans le tableau suivant.

| Section                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres logiciels                         | Comprennent les paramètres logiciels qui peuvent être déployés pour l'utilisateur ou l'ordinateur. Les logiciels qui sont déployés pour un utilisateur sont spécifiques à cet utilisateur. Les logiciels qui sont déployés pour l'ordinateur sont à la disposition de tous les utilisateurs de cet ordinateur.                                                                                                                                                                                                            |
| Paramètres du système d'exploitation Windows | Comprennent les paramètres de script et les paramètres de sécurité pour l'utilisateur et l'ordinateur, et la maintenance Internet Explorer pour la configuration utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modèles d'administration                     | Comprennent des centaines de paramètres qui modifient le Registre afin de contrôler les divers aspects de l'environnement de l'utilisateur et de l'ordinateur. De nouveaux modèles d'administration peuvent être créés par Microsoft ou d'autres fournisseurs. Vous pouvez ajouter ces nouveaux modèles à la Console de gestion des stratégies de groupe. Par exemple, Microsoft met à disposition le téléchargement des modèles Office 2010 et vous pouvez les ajouter à la Console de gestion des stratégies de groupe. |

## 1.4. Éditeur de gestion des stratégies de groupe

L'Éditeur de gestion des stratégies de groupe affiche les différents paramètres de stratégie de groupe qui sont disponibles dans un objet de stratégie de groupe. Ceux-ci sont affichés dans une hiérarchie organisée qui commence par la division entre les paramètres de l'ordinateur et les paramètres de l'utilisateur, puis qui se développe pour afficher le nœud Configuration de l'ordinateur et le nœud Configuration de l'utilisateur. L'Éditeur de gestion des stratégies de groupe est l'endroit où tous les paramètres et les préférences de stratégie de groupe sont configurés.

## 1.5. Stratégie de groupe locale

Tous les systèmes qui exécutent les systèmes d'exploitation client ou serveur Microsoft® Windows 2000 ou version plus récente disposent également d'objets de stratégie de groupe locale. Les paramètres de stratégie locale s'appliquent uniquement à l'ordinateur local, mais vous pouvez les exporter et les importer sur d'autres ordinateurs.

# Implémentation d'une stratégie de groupe

---

## 2. Stratégie de groupe locale multiple

Avec les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows Vista, il n'est possible de configurer qu'une seule stratégie locale. Cette dernière est appliquée à l'ensemble des utilisateurs qui se connectent à l'ordinateur en local.

Cette fonctionnalité a été améliorée avec Windows Vista et permet désormais la création de plusieurs stratégies de groupe locales. Il est donc très facile d'appliquer des paramètres différents à plusieurs utilisateurs.

Trois types de stratégie peuvent être créés :

1. **Stratégie de groupe locale** : contient les paramètres utilisateurs et ordinateurs
2. **Stratégie de groupe Administrateurs et Non-administrateurs** : contient les paramètres utilisateurs uniquement, ce type de stratégie peut être créé pour les administrateurs ou les non-administrateurs
3. **Stratégie de groupe locale spécifique à l'utilisateur** : la stratégie ne s'applique qu'à l'utilisateur sélectionné.

## 3. Stockage des différents composants d'une GPO

Les stratégies de groupe sont stockées dans deux conteneurs :

- ✓ **Le GPT (Group Policy Template)** contient les paramètres de sécurité, les scripts et les paramètres liés au registre. Il prend en charge les fichiers adm ou admx. Ce container se trouve dans le dossier Sysvol.
- ✓ **Le GPC (Group Policy Container)** est stocké dans la base de données Active Directory. Chaque conteneur est identifié à l'aide d'un GUID. Ce dernier identifie de manière unique l'objet dans AD DS. Le GPC définit les attributs tels que le lien ou le numéro de version. On trouve le même GUID dans le dossier SYSVOL des différents contrôleurs de domaine.

## 4. Notions sur les GPO Starter

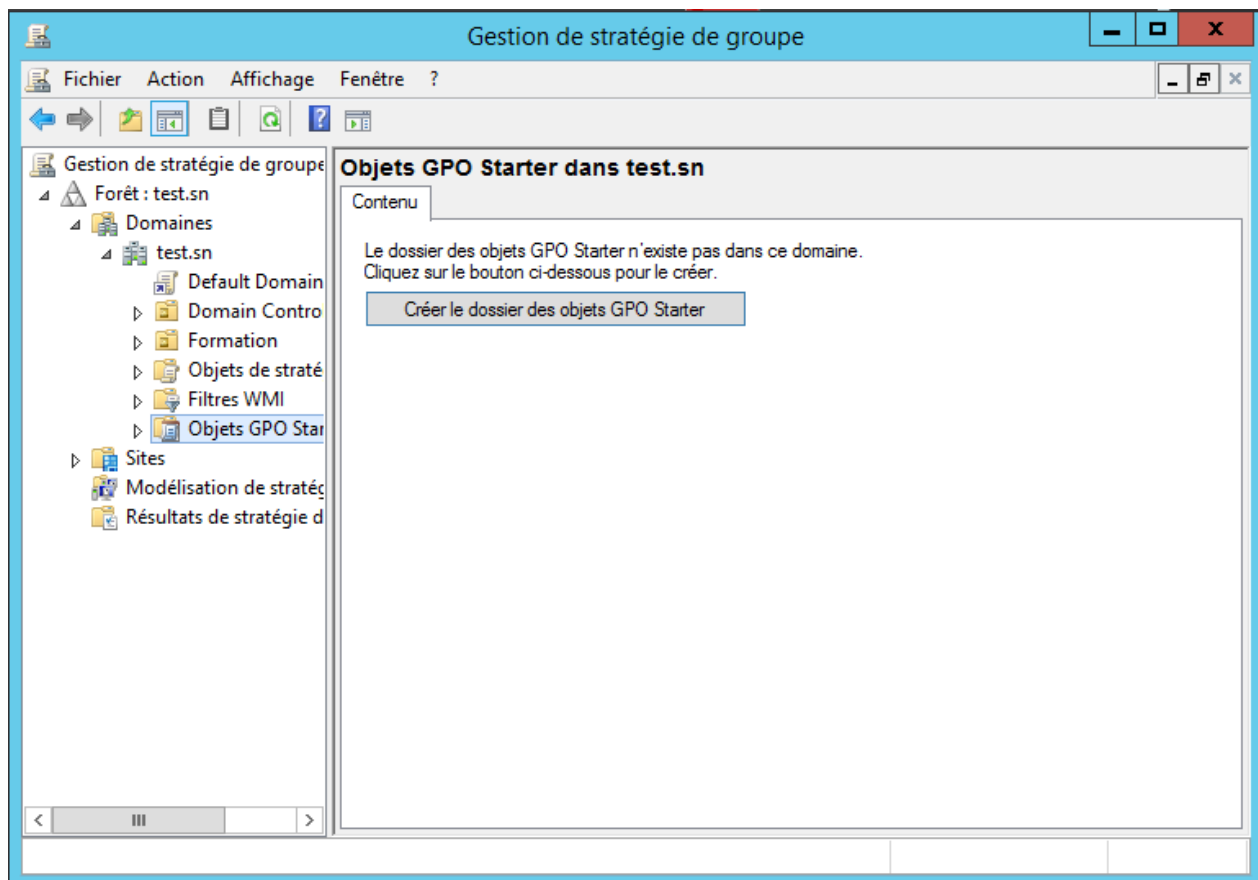
Les objets GPO Starter permettent la création de modèle de stratégie de groupe. Lorsqu'une nouvelle GPO est créée, il est possible d'effectuer la création depuis un objet GPO Starter. Ainsi la nouvelle stratégie récupère l'ensemble des paramètres configurés. Cette fonctionnalité permet la même configuration de base sur l'ensemble des stratégies de groupe.

# Implémentation d'une stratégie de groupe

Il est possible d'exporter ces GPO Starter dans un fichier portant l'extension cab (fichier Cabinet). La distribution et le chargement de ces fichiers dans un autre site peut être effectué. Cette opération de distribution est rendue disponible car ces fichiers sont indépendants de la forêt ou du domaine sur lequel ils ont été créés.

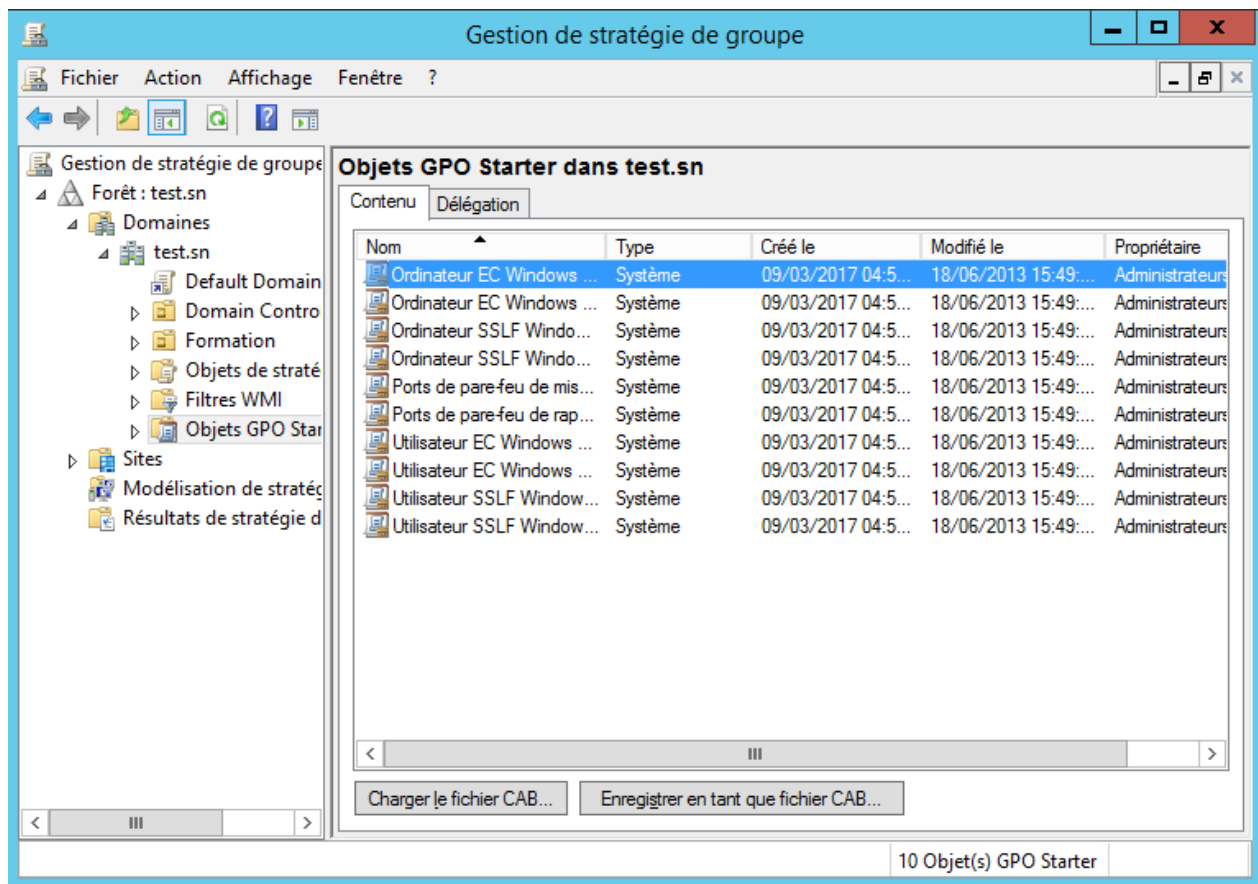
La création s'effectue depuis la console Gestion de stratégie de groupe (GPMC). Le dossier des objets GPO Starter peut être créé, ce dernier contient un lot de stratégies prédéfinies.

La situation la plus courante dans laquelle vous pouvez utiliser un objet de stratégie de groupe Starter est lorsque vous souhaitez un groupe de paramètres pour un type de rôle d'ordinateur. Par exemple, vous pourriez souhaiter que tous les portables de l'entreprise aient les mêmes restrictions de bureau, ou que tous les serveurs de fichiers aient les mêmes paramètres de stratégie de groupe de base, mais permettre certaines variations pour les différents services.



Il est possible de modifier ces stratégies ou d'en créer des nouvelles.

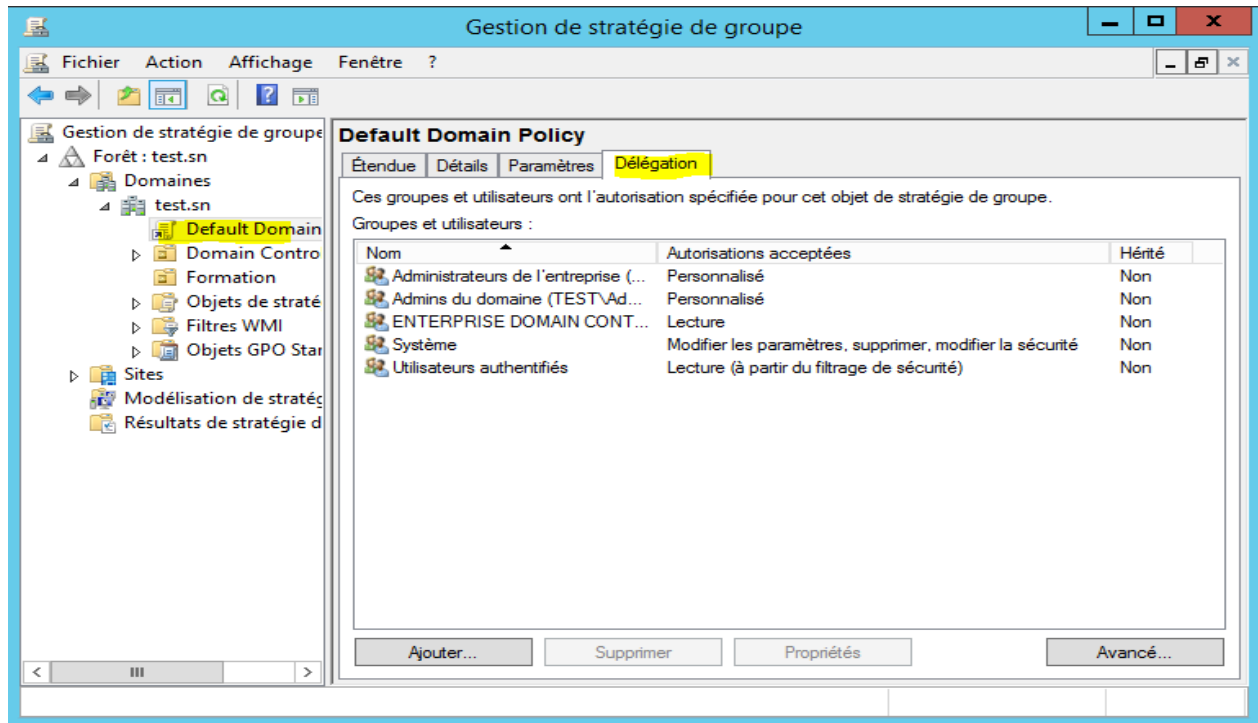
# Implémentation d'une stratégie de groupe



## 5. Mise en place de délégation au niveau des GPO

Tous les administrateurs ont la possibilité de mettre en place des délégations. Cette action a pour effet de donner à des utilisateurs la possibilité d'administrer les stratégies de groupe. La **gestion** et **création** de stratégies... sont autant d'actions qui peuvent être effectuées par un utilisateur qui se voit octroyer une délégation.

# Implémentation d'une stratégie de groupe



Les utilisateurs et groupes suivants possèdent par défaut des droits complets sur la gestion des différentes stratégies de groupe :

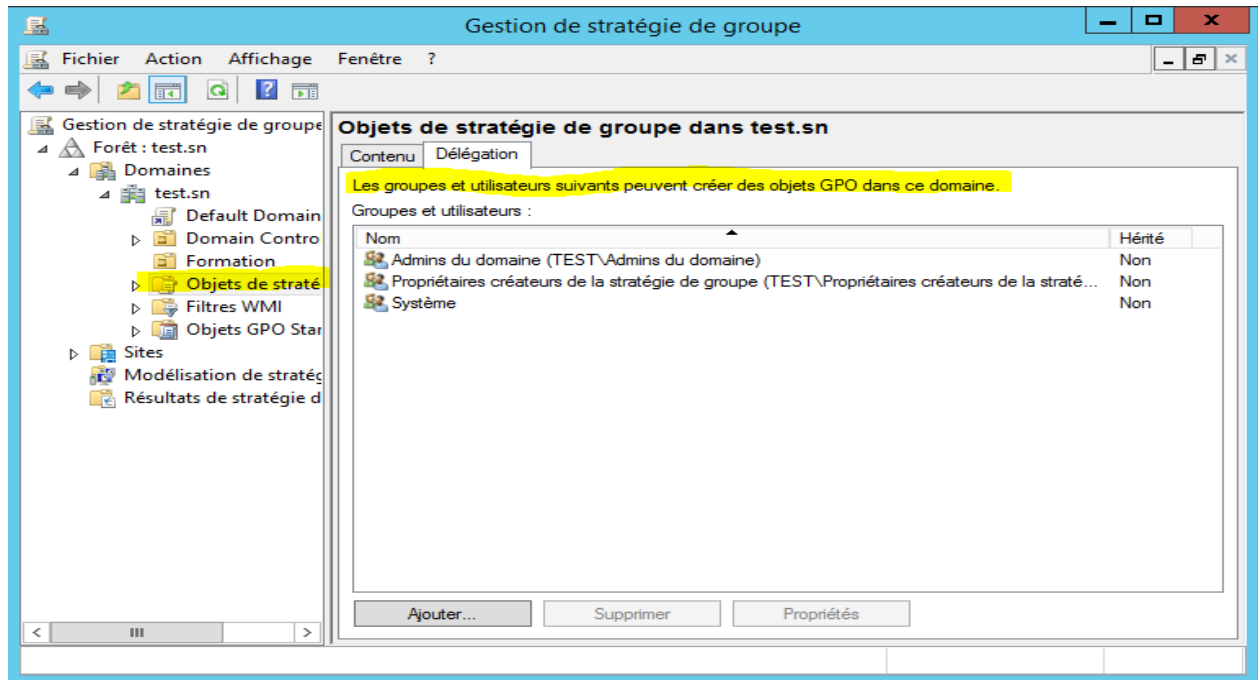
- ✓ Administrateurs du domaine
- ✓ Administrateurs de l'entreprise
- ✓ Créateur propriétaire
- ✓ Système local

Les membres du groupe Utilisateurs authentifiés possèdent pour leur part des droits de lecture et application de la stratégie de groupe.

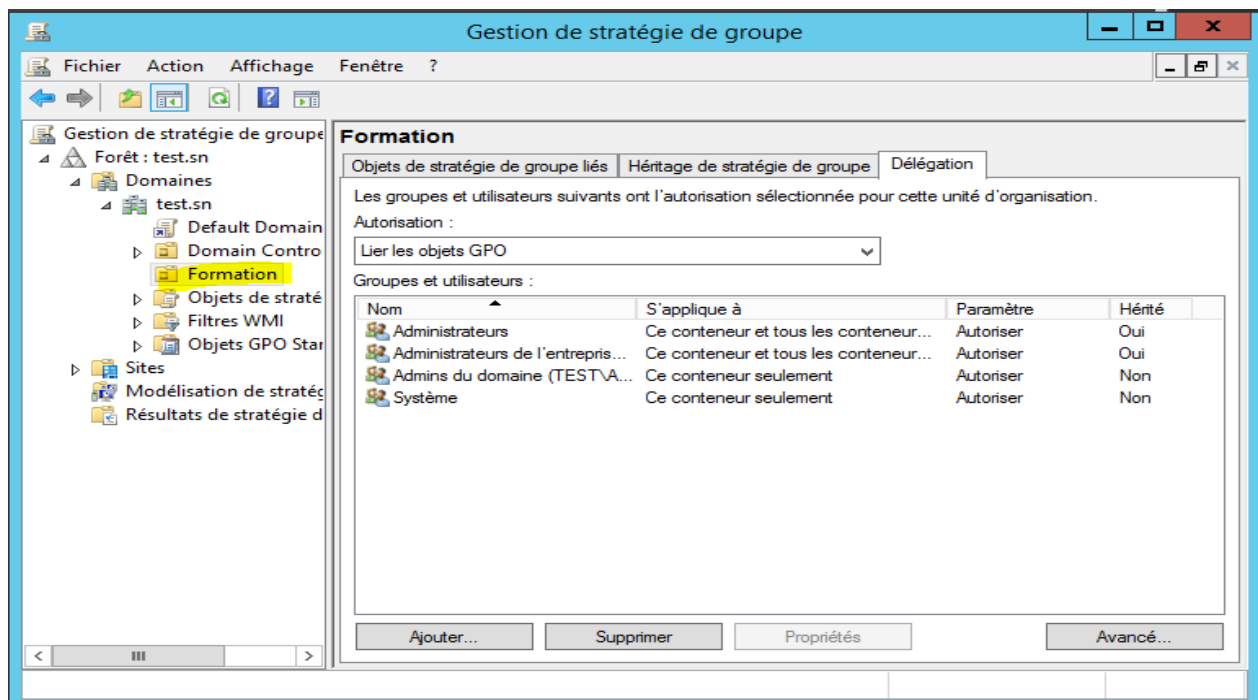
Seuls les Créateurs propriétaires ou les différents administrateurs (domaine, entreprise) ont la possibilité de créer des stratégies de groupe. Pour déléguer ce droit à un utilisateur, il convient de le rajouter dans l'onglet **Délégation** du conteneur **Objets de stratégie de groupe**.



# Implémentation d'une stratégie de groupe



Pour lier une GPO à un conteneur, l'utilisateur ou le groupe doit posséder les droits adéquats sur le conteneur souhaité.



# Implémentation d'une stratégie de groupe

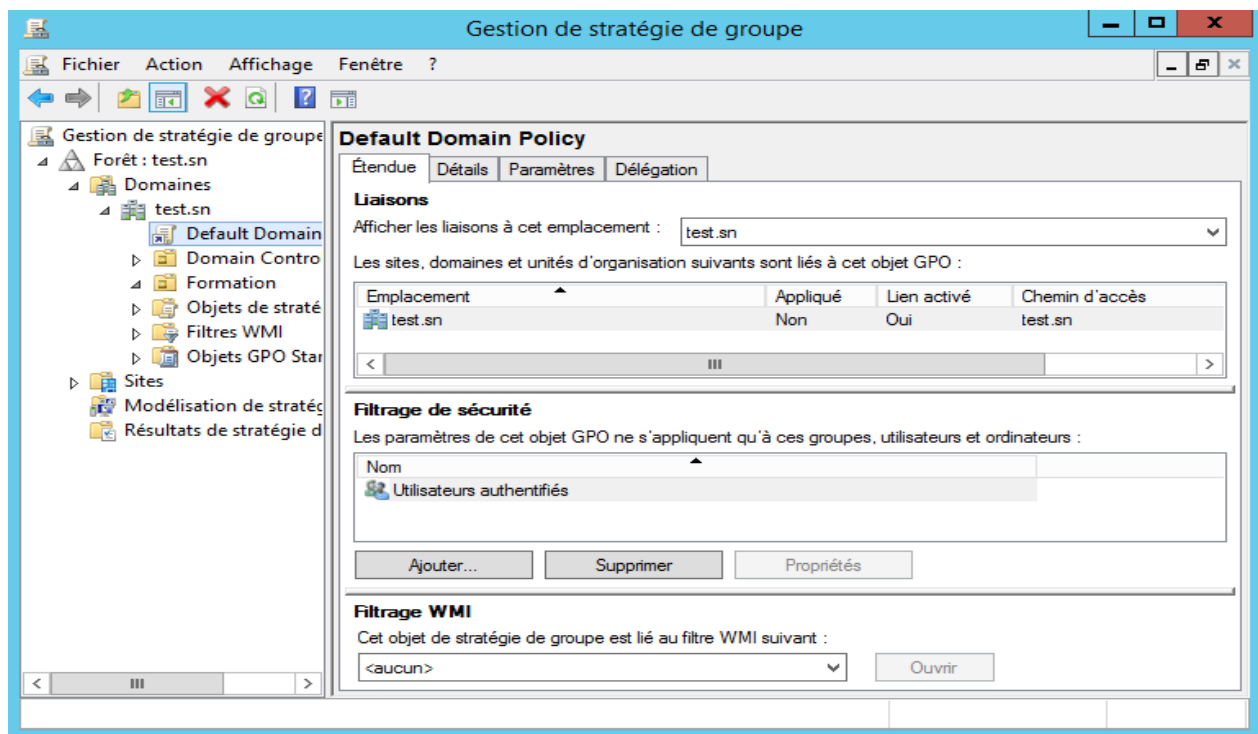
## II. Traitement des stratégies de groupe

### 1. Liaisons d'objet de stratégie de groupe

Une fois que vous avez créé un objet de stratégie de groupe et défini tous les paramètres que vous souhaitez qu'il fournisse, l'étape suivante consiste à lier la stratégie à un conteneur Active Directory. Cette liaison consiste à effectuer un lien entre la GPO et un ou plusieurs conteneurs. Trois types de conteneurs peuvent recevoir des stratégies de groupe :

- ✓ Sites
- ✓ Domaines
- ✓ Unités d'organisation

La stratégie de groupe est reçue par l'ensemble des objets du conteneur et sous-conteneur. Il est possible de limiter l'application des paramètres à un nombre restreint d'utilisateur ou d'ordinateur, en remplaçant le groupe Utilisateurs authentifiés par un groupe de sécurité créé au préalable.



# Implémentation d'une stratégie de groupe

---

Le lien peut être par la suite désactivé, cette opération implique la suppression des modifications apportées par la stratégie de groupe. L'environnement de l'utilisateur peut être changé, ce qui peut impacter la production.

Il est impossible d'appliquer un lien directement à un utilisateur, groupe ou ordinateur. L'unité d'organisation étant le dernier objet sur lequel il est possible de positionner ces liens.

## 2. L'application d'une stratégie de groupe

Les paramètres contenus dans la Configuration ordinateur s'appliquent au démarrage du poste puis dans un intervalle de temps allant de 90 à 120 minutes. Les scripts de démarrage sont exécutés uniquement au démarrage du poste. Les contrôleurs de domaine ont, eux, une actualisation des paramètres toutes les 5 minutes.

Contrairement aux paramètres ordinateurs, les paramètres de la partie utilisateur s'appliquent lors de l'ouverture de session de l'utilisateur. L'intervalle de temps est par contre identique. Les scripts sont exécutés lors de l'ouverture de session.

**NB** : Afin de forcer le rafraîchissement, la commande `gpupdate /force` ou la cmdlet `Invoke-Gpupdate` doit être utilisée sur le pc client.

Depuis Windows Server 2012, il est possible de forcer le rafraîchissement des mises à jour depuis la console GPMC. En effectuant un clic droit sur une unité d'organisation, un administrateur a accès à l'option Mise à jour de la stratégie de groupe.

## III. Implémentation et administration des objets de stratégie de groupe

### 1. Configuration de la redirection de dossiers

**Tâche 1** : Créer un répertoire partagé pour stocker les dossiers redirigés

1. Dans la barre des tâches de DC01, cliquez sur **Explorateur de fichiers**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Ordinateur**.
3. Dans le volet d'informations, double-cliquez sur **Disque local (C:)** puis, sous l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Nouveau dossier**.
4. Nommez le nouveau dossier **PartageTest**

## Implémentation d'une stratégie de groupe

---

5. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **PartageTest**, sélectionnez Partager avec, puis cliquez sur Des personnes spécifiques.
6. Dans la boîte de dialogue Partage de fichiers, cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez **Tout le monde**, puis cliquez sur Ajouter.
7. Pour le groupe Tout le monde, cliquez sur la flèche de déroulement Niveau d'autorisation, puis cliquez sur Lecture/écriture.
8. Cliquez sur Partager, puis sur Terminé.
9. Fermez la fenêtre Disque local (C:).

**Tâche 2 :** Créer un nouvel objet de stratégie de groupe et le lier à l'unité d'organisation de la filiale

1. Sur DC01, dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur Outils, puis sur Gestion des stratégies de groupe.
2. Dans Gestion des stratégies de groupe, développez Forêt : test.sn, développez Domaines, puis développez test.sn.
3. Cliquez avec le bouton droit sur **l'unité d'organisation**, puis cliquez sur Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici. Cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet GPO, dans la zone Nom, saisissez **TestRedirectionDossier** puis cliquez sur OK.

**Tâche 3 :** Modifier les paramètres de redirection de dossiers dans la stratégie

1. Développez **l'unité d'organisation**, cliquez avec le bouton droit sur **TestRedirectionDossier**, puis cliquez sur Modifier.
2. Dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, développez Configuration utilisateur, Stratégies, Paramètres Windows, puis Redirection de dossiers.
3. Cliquez avec le bouton droit sur Documents, puis cliquez sur Propriétés.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de : Documents, sélectionnez l'onglet Cible et, à côté de Paramètre, cliquez sur la flèche de déroulement pour sélectionner De base - Rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement.
5. Vérifiez que la case Emplacement du dossier cible est définie sur Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine.
6. Dans la zone Chemin d'accès de la racine, saisissez \\DC01\PartageTest, puis cliquez sur OK.
7. Dans la boîte de dialogue Avertissement, cliquez sur Oui.

# Implémentation d'une stratégie de groupe

---

8. Fermez toutes les fenêtres ouvertes sur DC.

## 2. GPO afficher un message avant la connexion

Vous souhaitez afficher un message d'avertissement sur les postes de votre domaine pour rappeler quelques règles de bonne conduite sur l'utilisation des postes informatique ou pour avertir les utilisateurs d'un changement.

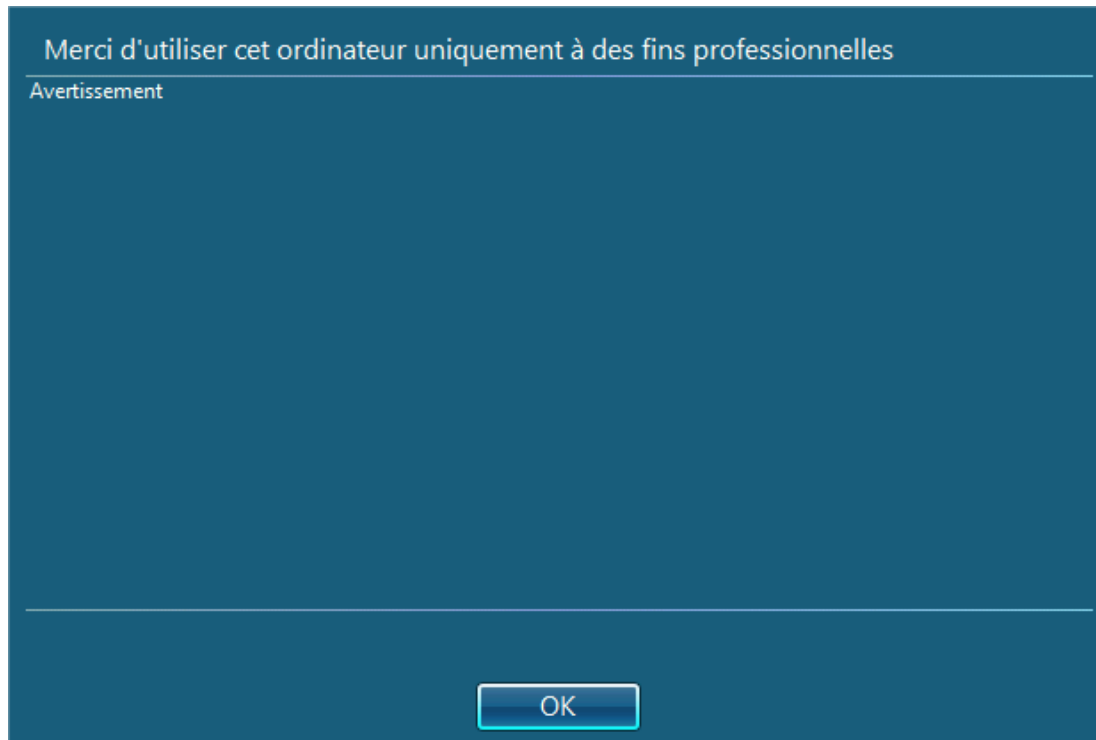
La mise en place de ce message d'avertissement avant la connexion de l'utilisateur implique la modification de deux paramètres qui se trouvent dans : « Configuration ordinateur », « Paramètres Windows », « Paramètres de sécurité », « Stratégies locales » et « Options de sécurité ».

- **Ouverture de session interactive** : contenu du message pour les utilisateurs essayant de se connecter.
- **Ouverture de session interactive** : titre du message pour les utilisateurs essayant de se connecter.

Ce qui vous donnera ceci sur le poste client, dans le cas où le contenu du message est "Avertissement" et le titre "Merci d'utiliser cet ordinateur uniquement à des fins professionnelles". Bien entendu, il est préférable de faire l'inverse...

## Implémentation d'une stratégie de groupe

---



### IV. Implémentation d'un magasin central pour les modèles d'administration

Si votre organisation dispose de plusieurs postes de travail d'administration, des problèmes sont susceptibles de survenir lors de la modification des objets de stratégie de groupe. Si vous n'avez pas de magasin central pour contenir les fichiers de modèles, le poste de travail à partir duquel vous effectuez les modifications va utiliser les fichiers .admx (ADMX) et .adml (ADML) qui sont stockés dans le dossier PolicyDefinitions local. Si les différents postes de travail d'administration ont différents systèmes d'exploitation ou différents niveaux de Service Pack, les fichiers ADMX et ADML peuvent présenter certaines différences.

Par exemple, les fichiers ADMX et ADML qui sont stockés sur un poste de travail Windows 7 sans Service Pack peuvent ne pas être identiques aux fichiers qui sont stockés sur un contrôleur de domaine Windows Server 2012.

## Implémentation d'une stratégie de groupe

---

Le magasin central traite ce problème. Il fournit un point unique à partir duquel les postes de travail d'administration peuvent télécharger les mêmes fichiers ADMX et ADML lors de la modification d'un objet de stratégie de groupe.

Le magasin central est détecté automatiquement par les systèmes d'exploitation

---

---